Universidade Federal do ABC



Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas

Métodos Computacionais Para Análises Estruturais

Trabalho Final

Discentes: **RA:**

Letícia Sousa

Lucas Conegundes

Lucas Maeda

Guilherme Chen

Victor Bittencourt

Docente:

Prof. Dr. João Batista de Aguiar

São Bernardo do Campo
Q1.2026

Sumário

Sumário I
1 Introdução 1
2 Objetivo 1
3 Modelagem e Métodos 2
3.1 Parte I 2
3.1.1 Questão 1 - Item A 2
3.1.2 Questão 1 - Item B 3
3.1.3 Questão 1 - Item C 4
3.1.4 Questão 2 - Item A 4
3.1.5 Questão 2 - Item B 6
3.1.6 Questão 3 - Item A 6
3.1.7 Questão 3 - Item B 7
3.1.8 Questão 4 8
3.1.9 Questão 5 9
3.2 Parte II 9
3.2.1 Etapa A: Sistema Linear e Sem Amortecimento 10
3.2.2 Etapa B: Mola Não Linear e Amortecimento Linear 11
3.2.3 Etapa C: Amortecimento a Ar (Quadrático) e Mola Linear 11
3.2.4 Etapa D: Sistema Não Linear Completo Livre 12
3.2.5 Etapa E: Sistema Não Linear Completo Forçado 12
3.3 Parte III 12
3.3.1 Item A: Equilíbrio Estático e Extensões Iniciais 14
3.3.2 Item B: Equações de Movimento em Queda Livre 14
3.3.3 Item C: Análise Numérica e Efeito de Arrasto 14
3.3.4 Item D: Frenagem por Paraquedas e Arrasto Não Linear 15
3.4 Parte IV 15
3.4.1 Item A: Regime Permanente e Sem Fonte 17
3.4.2 Item B: Regime Permanente e Com Fonte 20
3.4.3 Item C: Computação dos fluxos de calor. 20
3.4.4 Item D: Análise Térmica Transiente Explícita. 20
3.5 Item E: Condução Transiente Sem Fonte via Crank-Nicolson 21
4 Resultados 22
4.1 Parte I 22
4.1.1 Questão 1 - Item A 23
4.1.2 Questão 1 - Item B 23
4.1.3 Questão 1 - Item C 23
4.1.4 Questão 2 - Item A 23

4.1.5 Questão 2 - Item B . . . 24
4.1.6 Questão 3 - Item A . . . 25
4.1.7 Questão 3 - Item B . . . 25
4.1.8 Questão 4 . . . 26
4.1.9 Questão 5 . . . 26
4.2 Parte II . . . 27
4.2.1 Item A . . . 28
4.2.2 Item B . . . 30
4.2.3 Item C . . . 31
4.2.4 Item D . . . 33
4.2.5 Item E . . . 34
4.3 Parte III . . . 35
4.3.1 Item A . . . 35
4.3.2 Item B . . . 35
4.3.3 Itens C e D . . . 36
4.4 Parte IV. . . . 36
4.4.1 Item A . . . 36
4.4.2 Item B . . . 37
4.4.3 Item C . . . 38
4.4.4 Item D . . . 41
4.4.5 Item E . . . 42
5 Discussões dos Resultados . . . 44
5.1 Parte I . . . 44
5.1.1 Questão 1 . . . 44
5.1.2 Questão 2 . . . 44
5.1.3 Questão 3 . . . 45
5.1.4 Questão 4 . . . 45
5.1.5 Questão 5: Massa do Ar Interno e Empuxo . . . 46
5.2 Parte II . . . 46
5.2.1 Item A . . . 46
5.2.2 Item B . . . 47
5.2.3 Item C . . . 47
5.2.4 Item D . . . 47
5.2.5 Item E . . . 48
5.3 Parte III . . . 48
5.3.1 Item A . . . 48
5.3.2 Item B . . . 49
5.3.3 Item c . . . 49
5.3.4 Item D . . . 49
5.4 Parte IV . . . 49

5.4.1 Item A . . . 49
5.4.2 Item B . . . 51
5.4.3 Item C . . . 51
5.4.4 Item D . . . 52
5.4.5 Item E . . . 52
6 Conclusões . . . 52
6.1 Parte I . . . 53
6.2 Parte II . . . 53
6.3 Parte III . . . 54
6.4 Parte IV . . . 54

Apêndices - Parte I 56

APÊNDICE A – CODIGO MATLAB - PARTE I: QUESTÃO 1 . . . 57
APÊNDICE B – CODIGO MATLAB - PARTE I: QUESTÃO 2 . . . 59
APÊNDICE C – CODIGO MATLAB - PARTE I: QUESTÃO 3 . . . 61
APÊNDICE D – CODIGO MATLAB - PARTE I: QUESTÃO 4 . . . 65
APÊNDICE E – CODIGO MATLAB - PARTE I: QUESTÃO 5 . . . 68
APÊNDICE F – CALCULO ANALITICO (ITEM A) E ANOTAÇÕES DA PARTE I. . . . 71
APÊNDICE G – TRABALHO: ETAPA 1. . . . 93

Apêndices - Parte II 97

APÊNDICE H – CODIGO MATLAB - PARTE II: ITEM A . . . 98
APÊNDICE I – CODIGO MATLAB - PARTE II: ITEM B . . . 102
APÊNDICE J – CODIGO MATLAB - PARTE II: ITEM C . . . 104
APÊNDICE K – CODIGO MATLAB - PARTE II: ITEM D . . . 107
APÊNDICE L – CODIGO MATLAB - PARTE II: ITEM E . . . 109
APÊNDICE M – CALCULO ANALITICO (ETAPA A) E ANOTACOES DO METODO RKN4 . . . 111
APÊNDICE N – TRABALHO: ETAPA 2. . . . 113

Apêndices - Parte III **115**

APÊNDICE O – CODIGO MATLAB - PARTE III: ITEM B 116

APÊNDICE P – CODIGO MATLAB - PARTE III: ITEM C E D 118

APÊNDICE Q – CALCULO ANALITICO (ITEM A) E ANOTAÇÕES DA PARTE III. . . 121

APÊNDICE R – TRABALHO: ETAPA 3. 124

Apêndices - Parte IV **126**

APÊNDICE S – CODIGO MATLAB - PARTE IV: ITEM A 127

APÊNDICE T – CODIGO MATLAB - PARTE IV: ITEM B 129

APÊNDICE U – CODIGO MATLAB - PARTE IV: ITEM C 131

APÊNDICE V – CODIGO MATLAB - PARTE IV: ITEM D 133

APÊNDICE W – CODIGO MATLAB - PARTE IV: ITEM E 135

APÊNDICE X – CALCULO ANALITICO (ITEM A) E ANOTAÇÕES DA PARTE IV. . . 137

APÊNDICE Y – TRABALHO: ETAPA 4. 176

Referências 178

1 Introdução

Este relatório apresenta uma análise detalhada de quatro problemas fundamentais de engenharia, integrando conceitos de dinâmica clássica, vibrações mecânicas e transferência de calor. O trabalho inicia-se com o estudo da queda de uma esfera de alumínio sob influência de arrasto atmosférico, considerando a variação da gravidade com a altitude e modelos de densidade do ar para determinar a velocidade terminal em diferentes regimes físicos.

A investigação prossegue para o comportamento de sistemas massa-mola-amortecedor, onde se exploram as nuances entre respostas lineares e não lineares, como o efeito de rigidez cúbica e o amortecimento quadrático, sob condições de vibração livre e forçada. Complementando a análise dinâmica, estuda-se o equilíbrio e a oscilação de múltiplos corpos acoplados em queda livre, avaliando as frequências naturais do conjunto e o impacto de dispositivos de frenagem aerodinâmica.

Por fim, o relatório aborda a modelagem térmica de superfícies metálicas, utilizando métodos numéricos para resolver a equação de condução de calor em regime permanente e transiente, garantindo a compreensão da evolução temporal da temperatura frente a fontes externas. Através do uso de algoritmos de integração e esquemas de diferenças finitas, este estudo busca fornecer uma base sólida para a simulação e validação virtual de sistemas complexos de engenharia.

2 Objetivo

Este relatório tem como objetivo primordial a aplicação de métodos numéricos e analíticos para a resolução de problemas complexos de engenharia, integrando conhecimentos de dinâmica, vibrações e termodinâmica. A análise é estruturada para capacitar a compreensão de fenômenos físicos distintos através da simulação computacional, permitindo a validação de modelos teóricos frente a cenários práticos.

Na primeira etapa, o foco reside na modelagem da dinâmica de queda de um corpo esférico, com o intuito de quantificar o impacto do arrasto atmosférico e das variações ambientais na velocidade terminal e no tempo de percurso. Em seguida, o trabalho visa explorar a sensibilidade de sistemas massa-mola-amortecedor, comparando a resposta de modelos lineares com sistemas não lineares que apresentam comportamentos de rigidez e amortecimento complexos.

O terceiro objetivo concentra-se na análise de sistemas multicorpos, buscando determinar as frequências naturais de oscilação e o comportamento de sistemas acoplados sob frenagem aerodinâmica. Por fim, a seção térmica busca implementar esquemas de diferenças finitas para prever a distribuição e a evolução da temperatura em componentes metálicos, assegurando a precisão no cálculo de transferências de calor em regimes permanentes e transientes.

3 Modelagem e Métodos

Esta seção descreve a formulação matemática e os algoritmos numéricos aplicados para simular os fenômenos dinâmicos e térmicos propostos. São detalhadas as implementações de integração temporal e discretização espacial necessárias para garantir a convergência e a precisão dos resultados obtidos nas quatro partes do estudo.

3.1 Parte I

Autor: Letícia de Araújo Sousa

Para a Parte I, a abordagem metodológica fundamenta-se na aplicação das Leis de Newton e em modelos de dinâmica de fluidos para descrever o movimento de queda livre em meio viscoso. A modelagem engloba a transição entre os regimes de arrasto de Stokes e Newton, incorporando as variações da massa específica do ar e da aceleração da gravidade em função da altitude para assegurar o realismo físico da simulação. A resolução das equações diferenciais resultantes é realizada por meio de algoritmos de integração numérica, permitindo a determinação precisa da velocidade terminal e da trajetória temporal da esfera de alumínio.

3.1.1 Questão 1 - Item A

Equação de movimento:

$$m\frac{dv}{dt} = mg - k_l v \tag{3.1}$$

Onde k_l é o coeficiente de arrasto linear e v é a velocidade vertical.
Reescrevendo:

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{k_l}{m}v \tag{3.2}$$

Vamos simplificar com $\alpha = \frac{k_l}{m}$. Então:

$$\frac{dv}{dt} = g - \alpha v \tag{3.3}$$

Solução homogênea:

$$\frac{dv}{dt} + \alpha v = 0$$
$$v_h(t) = Ce^{-\alpha t}$$

Solução particular: para v_p constante $\rightarrow \frac{dv_p}{dt} = 0$. Substituindo em (3):

$$0 = g - \alpha v_p \rightarrow v_p = \frac{g}{\alpha}$$

Solução geral:

$$V(t) = V_t\left(1 - e^{-\left(\frac{k_l}{m}\right)t}\right) \tag{3.4}$$

Para o corpo partindo do repouso: $V(0) = V_0$, $V_0 = 0$

$$V_0 = Ce^0 + \frac{g}{\alpha} \rightarrow C = V_0 - \frac{g}{\alpha}$$

Portanto:

$$V(t) = \left(V_0 - \frac{g}{\alpha}\right) e^{-\alpha t} + \frac{g}{\alpha}$$

Substituindo de volta $\alpha = \frac{k_l}{m}$ e $\frac{g}{\alpha} = \frac{mg}{k_l} = V_t$:

$$V(t) = (V_0 - V_t)e^{-\left(\frac{k_l}{m}\right)t} + V_t \tag{3.5}$$

Partindo de $V_0 = 0$:

$$V(t) = V_t \left(1 - e^{-\left(\frac{k_l}{m}\right)t}\right) \tag{3.6}$$

Posição $y(t)$:

Sabendo que $v = \frac{dy}{dt}$ e adotando $y(0) = H$, integramos a expressão da velocidade (para $V_0 = 0$):

$$y(t) = H - \int_0^t v(\tau)d\tau y(t) = H - \int_0^t V_t(1 - e^{-\alpha\tau})d\tau \rightarrow \alpha = \frac{k_l}{m} \tag{3.7}$$

Separando a integral:

$$\int_0^t V_t d\tau = V_t t \int_0^t V_t e^{-\alpha\tau} d\tau = V_t \left[-\frac{1}{\alpha} e^{-\alpha\tau}\right]_0^t = \frac{V_t}{\alpha}(1 - e^{-\alpha t}) \tag{3.8}$$

Portanto:

$$y(t) = H - \left[V_t t - \frac{V_t}{\alpha}(1 - e^{-\alpha t})\right] y(t) = H - V_t t + \frac{V_t}{\alpha}(1 - e^{-\alpha t}) \tag{3.9}$$

Substituindo $\alpha = \frac{k_l}{m}$, $V_t = \frac{mg}{k_l}$ e $\frac{V_t}{\alpha} = \frac{mg/k_l}{k_l/m} = \frac{m^2 g}{k_l^2} = V_t \frac{m}{k_l}$:

Então:

$$y(t) = H - V_t t + V_t \frac{m}{k_l} \left(1 - e^{-\left(\frac{k_l}{m}\right)t}\right) \tag{3.10}$$

3.1.2 Questão 1 - Item B

Para resolver a equação diferencial

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{k_l}{m} v$$

optou-se pelo método de Runge-Kutta de 4ª ordem (RK4) devido à vantagem de possuir alta precisão, estabilidade para equações lineares e não lineares, sendo adequado também para as próximas questões. Simplicidade de implementação e baixo custo computacional.

Parâmetros numéricos

- Passo de integração: $\Delta t = 0,001$ s
- Tempo total simulado: $t_{\max} = 0,1$ s

- Condições iniciais: $v(0) = 0$, $y(0) = 50000\,\text{m}$
- Coeficiente linear: $k_l = 12\pi r\mu$ com $r = 1,0\,\text{m}$, $\mu = 1,81 \times 10^{-5}\,\text{Pa} \cdot \text{s}$

O algoritmo RK4 para a velocidade é:

$$
\begin{aligned}
k_1 &= g - \frac{k_l}{m} v_i \\
k_2 &= g - \frac{k_l}{m}\left(v_i + \frac{\Delta t}{2} k_1\right) \\
k_3 &= g - \frac{k_l}{m}\left(v_i + \frac{\Delta t}{2} k_2\right) \\
k_4 &= g - \frac{k_l}{m}(v_i + \Delta t k_3) \\
v_{i+1} &= v_i + \frac{\Delta t}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)
\end{aligned}
$$

A posição é atualizada de forma análoga usando $dy/dt = v$.

3.1.3 Questão 1 - Item C

A velocidade terminal (v_t) é atingida no instante em que a força de arrasto se equilibra com a força peso, resultando em uma força resultante nula e, consequentemente, aceleração zero ($mg = k_l v_t$).
Dessa forma, a expressão para a velocidade terminal é dada por:

$$v_t = \frac{mg}{k_l} \tag{3.11}$$

3.1.4 Questão 2 - Item A

Solução Analítica

Reescrevemos a equação diferencial do movimento considerando o arrasto quadrático:

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{k_q}{m} v^2 \tag{3.12}$$

Definindo $\alpha = \sqrt{\frac{k_q}{mg}}$, podemos separar as variáveis da seguinte forma:

$$\frac{dv}{g - \frac{k_q}{m} v^2} = dt \tag{3.13}$$

A velocidade terminal v_t ocorre quando a aceleração é zero ($mg - k_q v_t^2 = 0$), o que nos dá:

$$v_t = \sqrt{\frac{mg}{k_q}} \tag{3.14}$$

Usando a expressão de v_t, temos $g = \frac{k_q}{m} v_t^2$. Substituindo na equação diferencial e separando as variáveis:

$$\frac{dv}{v_t^2 - v^2} = \frac{k_q}{m} dt \tag{3.15}$$

Integrando ambos os lados e utilizando a identidade $\int \frac{dv}{v_t^2 - v^2} = \frac{1}{v_t}\text{arctanh}\left(\frac{v}{v_t}\right)$:

$$\frac{1}{v_t}\text{arctanh}\left(\frac{v}{v_t}\right) = \frac{k_q}{m}t + C \tag{3.16}$$

Considerando a condição inicial $v(0) = v_0 = 0$, temos $C = 0$. Assim:

$$\text{arctanh}\left(\frac{v}{v_t}\right) = \frac{k_q}{m}v_t t = \frac{k_q}{m}\sqrt{\frac{mg}{k_q}}t = \sqrt{\frac{k_q g}{m}}t \tag{3.17}$$

Portanto, a expressão para a velocidade é:

$$v(t) = v_t \tanh\left(\sqrt{\frac{k_q g}{m}}t\right) \tag{3.18}$$

A posição $y(t)$ é obtida por integração, sabendo que $\int \tanh(\omega t)dt = \frac{1}{\omega}\ln(\cosh(\omega t))$:

$$y(t) = H - \frac{v_t}{\omega}\ln(\cosh(\omega t)) \quad \text{onde } \omega = \sqrt{\frac{k_q g}{m}} \tag{3.19}$$

Como $\frac{v_t}{\omega} = \sqrt{\frac{mg}{k_q}} \cdot \sqrt{\frac{m}{k_q g}} = \frac{m}{k_q}$, a equação final da posição é:

$$y(t) = H - \frac{m}{k_q}\ln\left(\cosh\left(\sqrt{\frac{k_q g}{m}}t\right)\right) \tag{3.20}$$

Solução Numérica

Para o regime de arrasto quadrático ($n = 2$), o coeficiente k_q é definido por:

$$k_q = \frac{1}{2}\rho A C_d \tag{3.21}$$

Utilizando os seguintes parâmetros para os cálculos:

- $r = 1,0\ \text{m} \rightarrow A = \pi \cdot (1)^2 \approx 3,1416\ \text{m}^2$
- $\rho = 1,225\ \text{kg/m}^3$ (densidade do ar)
- $C_d = 0,50$ (coeficiente de arrasto para esfera)
- $m = 665,1\ \text{kg}$

Calculando k_q:

$$k_q = 0,5 \cdot 1,225 \cdot 3,1416 \cdot 0,50 \approx 0,9617\ \text{kg/m} \tag{3.22}$$

Substituindo na fórmula da velocidade terminal:

$$v_t = \sqrt{\frac{665,1 \cdot 9,81}{0,9617}} \approx 82,3\ \text{m/s} \tag{3.23}$$

3.1.5 Questão 2 - Item B

A equação diferencial que descreve o movimento, considerando o arrasto quadrático, é dada por:

$$\frac{dv}{dt} = f(v) = g - \frac{k_q}{m}v^2 \tag{3.24}$$

Para a implementação da simulação, foram definidos os seguintes parâmetros numéricos:

- $\Delta t = 0,01$ s: Passo de tempo selecionado por ser suficientemente pequeno para capturar a transição do regime acelerado para a velocidade terminal sem demandar custo computacional excessivo.
- **Tempo total ($t_{\max}$):** O tempo deve ser suficiente para que a esfera percorra a altitude de 50 km ou atinja a velocidade terminal. Considerando que $v_t \approx 82$ m/s, o tempo de queda aproximado no vácuo seria $\sqrt{2H/g} \approx 101$ s; com a presença de arrasto, esse tempo será consideravelmente maior. Portanto, adotou-se $t_{\max} = 600$ s.
- **Condições iniciais:** O objeto parte do repouso a uma altitude elevada, sendo $v_0 = 0$ e $y_0 = 50.000$ m.

3.1.6 Questão 3 - Item A

Adotamos um eixo vertical y apontando para cima, com origem no solo. Assim, as condições iniciais são $y(0) = H$ e a velocidade é definida como $v = \frac{dy}{dt}$ (sendo negativa durante a queda). A equação do movimento é dada por:

$$\frac{dv}{dt} = -g(y) = -g_0\frac{R_t^2}{(R_t + y)^2} \tag{3.25}$$

Utilizando a regra da cadeia para expressar a aceleração em termos de posição ($v\frac{dv}{dy}$), temos:

$$v\frac{dv}{dy} = -g(y) \implies \frac{d}{dy}\left(\frac{v^2}{2}\right) = -\frac{d}{dy}\left(\int g(y)dy\right) \tag{3.26}$$

Integrando em relação à posição, obtém-se a conservação da energia mecânica por unidade de massa:

$$\frac{1}{2}v^2 + \Phi(y) = \text{cte} \implies \Phi(y) = -g_0\frac{R_t^2}{R_t + y} \tag{3.27}$$

A constante de integração é determinada pela condição inicial: em $y = H, v = 0$:

$$0 - g_0\frac{R_t^2}{R_t + H} = \text{cte} \tag{3.28}$$

Portanto, a expressão para a velocidade ao quadrado é:

$$\frac{1}{2}v^2 = -g_0\frac{R_t^2}{R_t + y} + g_0\frac{R_t^2}{R_t + H} = g_0R_t^2\left(\frac{1}{R_t + H} - \frac{1}{R_t + y}\right) \tag{3.29}$$

A velocidade em módulo ($|v|$) é:

$$|v| = \sqrt{2g_0R_t^2\left(\frac{1}{R_t + y} - \frac{1}{R_t + H}\right)} \tag{3.30}$$

Para expressar a velocidade de queda u (positiva para baixo), definimos $u = -v > 0$ e $h = y$:

$$u(h) = \sqrt{2g_0 R_t^2 \left(\frac{1}{R_t + h} - \frac{1}{R_t + H} \right)} \tag{3.31}$$

Para alturas muito menores que o raio da Terra ($h, H \ll R_t$), aproximamos os termos por série de Taylor:

$$\frac{1}{R_t + h} \approx \frac{1}{R_t} \left(1 - \frac{h}{R_t} \right) \quad \text{e} \quad \frac{1}{R_t + H} \approx \frac{1}{R_t} \left(1 - \frac{H}{R_t} \right) \tag{3.32}$$

Subtraindo os termos, obtemos $\frac{1}{R_t+h} - \frac{1}{R_t+H} \approx \frac{H-h}{R_t^2}$. Logo:

$$u(h) = \sqrt{2g_0 R_t^2 \cdot \frac{H - h}{R_t^2}} = \sqrt{2g_0(H - h)} \tag{3.33}$$

Para obter o tempo de queda $y(t)$, é necessário resolver a integral:

$$t = \int_y^H \frac{dy}{\sqrt{2g_0 R_t^2 \left(\frac{1}{R_t+y} - \frac{1}{R_t+H} \right)}} \tag{3.34}$$

Resolvendo analiticamente, a solução para o tempo é:

$$t = \frac{1}{\sqrt{2g_0}} \left[\sqrt{(R_t + H)(R_t + y)} \cdot \arcsin \left(\sqrt{\frac{H - y}{R_t + H}} \right) \right] \tag{3.35}$$

3.1.7 Questão 3 - Item B

A dinâmica do sistema é descrita por um sistema de equações diferenciais de primeira ordem acopladas. Adotando a convenção de velocidade v positiva para baixo e altura h medida a partir do solo ($dh/dt = -v$), a equação geral do movimento é dada por:

$$\begin{cases} \dfrac{dv}{dt} = g(h) - \dfrac{k}{m} v^n \\ \dfrac{dh}{dt} = -v \end{cases} \tag{3.36}$$

Onde o expoente n e o coeficiente k dependem do regime de arrasto considerado:

- **Arrasto Linear ($n = 1$):** Utilizado para baixas velocidades (regime de Stokes), com $k = k_l = 12\pi r\mu$.
- **Arrasto Quadrático ($n = 2$):** Utilizado para altas velocidades (regime turbulento), com $k = k_q = \frac{1}{2}\rho A C_d$.

A aceleração da gravidade $g(h)$ é tratada como variável em função da altitude, seguindo a Lei da Gravitação Universal:

$$g(h) = g_0 \frac{R_t^2}{(R_t + h)^2} \tag{3.37}$$

Metodologia e Parâmetros: Para a resolução das equações, empregou-se o método numérico de **Runge-Kutta de 4ª ordem (RK4)**, utilizando um passo de tempo fixo de $\Delta t = 0,5$ s. Os parâmetros físicos adotados para a simulação (considerando $n = 2$ e uma esfera de alumínio) são:

- $r = 1$ m (raio da esfera);
- $m = 665,1$ kg (massa da esfera);
- $k_l = 6,8235 \times 10^{-4}$ N·s/m;
- $k_q = 0,9621$ kg/m;
- $g_0 = 9,81$ m/s^2;
- $R_t = 6.371.000$ m (raio médio da Terra);
- $H = 50.000$ m (altitude inicial).

3.1.8 Questão 4

O movimento de queda da esfera, considerando o modelo de arrasto linear, é descrito pelo seguinte sistema de equações diferenciais:

$$m\frac{dv}{dt} = mg - k(h)v, \quad \frac{dh}{dt} = -v \tag{3.38}$$

Onde $k(h)$ representa o coeficiente de arrasto dependente da altitude, visto que a densidade do ar (ρ) e a viscosidade (μ) variam com a temperatura. Os modelos de arrasto considerados são:

- **Modelo Linear (Stokes):** $k_l = 12\pi\mu(T)r$. Para fins de simplificação, admite-se μ constante, uma vez que a variação da densidade é o efeito predominante.
- **Modelo Não-Linear:** $k_q(h) = \frac{1}{2}\rho(h)AC_d$.

Perfil de Temperatura (Aproximação Multi-linear)

Com base nos dados da atmosfera padrão, o perfil de temperatura $T(h)$ é modelado por uma função definida por partes:

$$T(h) = \begin{cases} 288,15 - 0,0065h & \text{se } 0 \leq h \leq 11.000 \text{ m} \\ 216,65 & \text{se } h > 11.000 \text{ m} \end{cases} \tag{3.39}$$

Pressão e Densidade

A obtenção de $\rho(h)$ requer o cálculo prévio da pressão $p(h)$ através da equação hidrostática e da lei dos gases ideais:

$$\frac{dp}{dh} = -\rho(h)g(h), \quad \rho(h) = \frac{p(h)}{R_{\text{ar}}T(h)} \tag{3.40}$$

Considerando a constante do ar $R_{\text{ar}} = 287$ J/(kg·K).
A pressão é integrada numericamente via método de **Runge-Kutta** a partir do solo ($h = 0, p_0 = 101.325$ Pa) até a altitude inicial de $H = 50$ km, utilizando a mesma malha de integração que será empregada na simulação da queda.
Dada a inexistência de uma solução analítica para o perfil real de $T(h)$, a equação do movimento é resolvida numericamente através do método de **Runge-Kutta de 4ª ordem (RK4)**.

3.1.9 Questão 5

Para a resolução desta etapa, utilizaremos novamente o método de **Runge-Kutta de 4ª ordem (RK4)** para integrar o sistema de equações diferenciais de primeira ordem acopladas:

$$\begin{cases} \dfrac{dv}{dt} = f(v, h) \\ \\ \dfrac{dh}{dt} = -v \end{cases} \tag{3.41}$$

Considerações sobre a Integração

- **Vetor de Estado:** O sistema é resolvido simultaneamente para a velocidade (v) e para a altitude (h), onde a variação da altura depende diretamente da velocidade instantânea de queda.
- **Dependência de h:** A função $f(v, h)$ carrega a complexidade do problema, pois a aceleração resultante depende tanto da velocidade (arrasto) quanto da altitude atual (variação da densidade atmosférica e da gravidade).
- **Estabilidade Numérica:** O RK4 foi selecionado por sua alta precisão e estabilidade, permitindo que o passo de tempo capture as variações dinâmicas sem a necessidade de uma malha excessivamente fina.

3.2 Parte II

Autor: Victor Prado Bittencourt Ferreira
Esta etapa apresenta a análise da dinâmica de um sistema massa-mola-amortecedor (MMA) unidimensional sob diversas condições de linearidade e forças de excitação.

A modelagem matemática fundamenta-se na Segunda Lei de Newton ($\sum F = m\ddot{x}$), resultando em equações diferenciais ordinárias (EDOs) de segunda ordem. Dependendo da etapa do projeto, as forças de restauração elástica e dissipação assumem comportamentos lineares ou não lineares (como a rigidez cúbica de Duffing e o arrasto aerodinâmico proporcional ao quadrado da velocidade).

Com base nos parâmetros definidos para o Grupo 2, temos a massa do sistema $m = 1.2$ kg, a constante de mola inicial $b = 5$ N/m, e as condições de contorno iniciais de posição $x(0) = 1.2$ m e velocidade $v(0) = 0.7$ m/s. A força de excitação, quando acoplada ao sistema, impõe um regime permanente com amplitude $F_0 = 2.5$ N e frequência de oscilação $\omega = 0.5$ rad/s.

A representação esquemática do modelo adotado para as simulações, consistindo em um carrinho sobre trilhos horizontais de atrito negligenciável, encontra-se ilustrada na Figura 1.

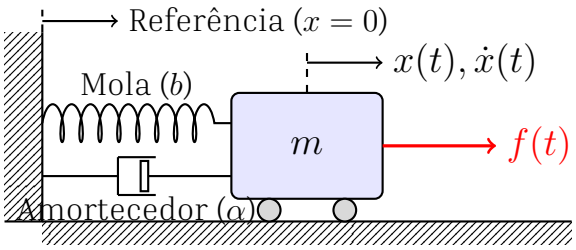


Figura 1 – Representação esquemática do sistema dinâmico massa-mola-amortecedor sujeito à excitação externa.

Devido à presença das EDOs de segunda ordem não lineares nas etapas avançadas, optou-se pela utilização exclusiva do método numérico de **Runge-Kutta-Nyström de 4ª ordem (RKN4)** para todas as rotinas de integração computacional. A escolha deste método em detrimento do método de Runge-Kutta clássico (RK4) justifica-se pela arquitetura intrínseca do RKN4, projetada especificamente para otimizar problemas da forma genérica $\ddot{x} = f(t, x, \dot{x})$. Ao avaliar as derivadas acopladas de posição e velocidade em estágios internos combinados, o RKN4 minimiza significativamente o número de chamadas da função matricial por passo temporal, conservando a precisão global de ordem $O(h^4)$ enquanto reduz o esforço computacional e atenua os erros de arredondamento.

Utilizou-se um passo de integração fixo $h = 0.01$ s, garantindo uma resolução temporal de 100 Hz.

Considerando que a frequência natural fundamental do sistema linearizado não amortecido é $\omega_n \approx 2.04$ rad/s (calculado no apêndice), este passo amostra o sinal com mais de 300 pontos estruturais por ciclo oscilatório.

3.2.1 Etapa A: Sistema Linear e Sem Amortecimento

Na primeira etapa, o modelo assume comportamento linear para pequenos deslocamentos e não possui amortecimento, regido pela equação $m\ddot{x} + bx = f(t)$.

Por se tratar de uma EDO linear de coeficientes constantes, é possível obter a solução analítica exata utilizando o princípio da superposição. A resposta do movimento livre constitui a solução homogênea (combinação linear de senos e cossenos na frequência natural $\omega_n = \sqrt{b/m} \approx 2.0412$ rad/s), resultando na seguinte equação de deslocamento para as condições iniciais do Grupo 2:

$$x_{livre}(t) = 1.2\cos(2.0412t) + 0.3429\sin(2.0412t)$$

O movimento forçado, por sua vez, adiciona uma solução particular em regime permanente (síncrona com a força de excitação externa de $\omega = 0.5$ rad/s). Reaplicando as condições iniciais à solução geral (homogênea + particular), a equação de deslocamento final obtida para este caso é:

$$x_{forcado}(t) = 1.2\cos(2.0412t) + 0.2126\sin(2.0412t) + 0.5319\sin(0.5t)$$

O equacionamento analítico passo a passo com a aplicação das condições de contorno para encontrar as constantes de integração e as amplitudes encontra-se detalhado no Apêndice M.
Os resultados obtidos computacionalmente sobrepostos à solução analítica podem ser observados na Subseção 4.2, validados pelo código desenvolvido no Apêndice H.

3.2.2 Etapa B: Mola Não Linear e Amortecimento Linear

Nesta etapa, o comportamento da mola é alterado para o modelo cúbico de Duffing, com a adição de um termo de dissipação de energia linear.
A equação resultante geral é $m\ddot{x} + 2\dot{x} + bx^3 = 0$, que, ao aplicarmos os parâmetros específicos do Grupo 2, assume a seguinte forma:

$$1.2\ddot{x} + 2\dot{x} + 5x^3 = 0$$

A presença do termo de rigidez não linear (x^3) quebra o princípio da superposição, impossibilitando a utilização de exponenciais complexas ou funções trigonométricas simples para uma solução em forma fechada. Embora existam soluções analíticas complexas via Funções Elípticas de Jacobi para o caso puramente conservativo, o acoplamento com o termo de dissipação torna o sistema insolúvel por métodos analíticos exatos tradicionais. Isso justifica o uso da abordagem numérica (RKN4) para a determinação dos deslocamentos e velocidades ao longo do tempo.
A implementação algorítmica detalhada encontra-se no Apêndice I, enquanto a análise das curvas de resposta e do comportamento dinâmico do sistema é apresentada na Subseção 4.2.

3.2.3 Etapa C: Amortecimento a Ar (Quadrático) e Mola Linear

O sistema agora modela fielmente o amortecedor a ar, cuja força de arrasto é proporcional ao quadrado da velocidade, regido pela equação geral:

$$m\ddot{x} + \alpha|\dot{x}|\dot{x} + bx = f(t)$$

. Aplicando os parâmetros numéricos do Grupo 2, o modelo é definido pelas seguintes equações para os casos de movimento livre e forçado, respectivamente:

$$1.2\ddot{x} + 5|\dot{x}|\dot{x} + 5x = 0$$

$$1.2\ddot{x} + 5|\dot{x}|\dot{x} + 5x = 2.5\sin(0.5t)$$

Semelhante à etapa anterior, não há solução analítica em forma fechada. A não-linearidade quadrática acoplada ao comportamento fragmentado (*piecewise*) gerado pelo módulo da velocidade (necessário para garantir que a força de arrasto sempre se oponha ao sentido do movimento) demandaria soluções distintas costuradas matematicamente para cada meio ciclo oscilatório.
Os resultados desta etapa são apresentados através dos gráficos da Subseção 4.2 que foram traçados pelo código desenvolvido no Apêndice J.

3.2.4 Etapa D: Sistema Não Linear Completo Livre

Avaliando o sistema em regime puramente livre sem excitação ($f = 0$), integramos ambas as não linearidades do projeto: o atrito aerodinâmico e a rigidez da mola cúbica. A dinâmica é regida pela equação governante $m\ddot{x} + \alpha|\dot{x}|\dot{x} + bx^3 = 0$, que, substituindo os parâmetros numéricos do modelo, resulta em:

$$1.2\ddot{x} + 5|\dot{x}|\dot{x} + 5x^3 = 0$$

Por fim, a janela de simulação é então extendida para 120 segundos. Os resultados desta etapa, apresentados na Subseção 4.2, foram obtidos através do código do Apêndice K e discutidos na Subseção 5.2.

3.2.5 Etapa E: Sistema Não Linear Completo Forçado

A etapa final contempla a análise do sistema completo, incorporando simultaneamente todas as complexidades propostas: o amortecimento aerodinâmico quadrático, a mola não linear cúbica e a excitação harmônica externa.
A dinâmica é regida pela equação governante mais complexa do modelo ($m\ddot{x}+\alpha|\dot{x}|\dot{x}+bx^3 = f(t)$), que, ao receber os parâmetros do Grupo 2, assume a seguinte forma:

$$1.2\ddot{x} + 5|\dot{x}|\dot{x} + 5x^3 = 2.5\sin(0.5t)$$

Todos os resultados desta etapa, apresentados na Subseção 4.2, foram obtidos através do código do Apêndice K e discutidos na Subseção 5.2.

3.3 Parte III

Autor: Guilherme Ru Chen

O estudo da dinâmica de corpos acoplados é fundamental para a engenharia aeroespacial, permitindo a compreensão de como forças externas e internas interagem em sistemas complexos durante o voo ou queda livre. Esta etapa apresenta a análise mecânica e computacional de um sistema composto por três esferas ocas, conectadas verticalmente por elementos elásticos, submetidas a um cenário de soltura a partir de uma plataforma elevada a 2000 metros de altitude, conforme ilustrado pela Figura 2.

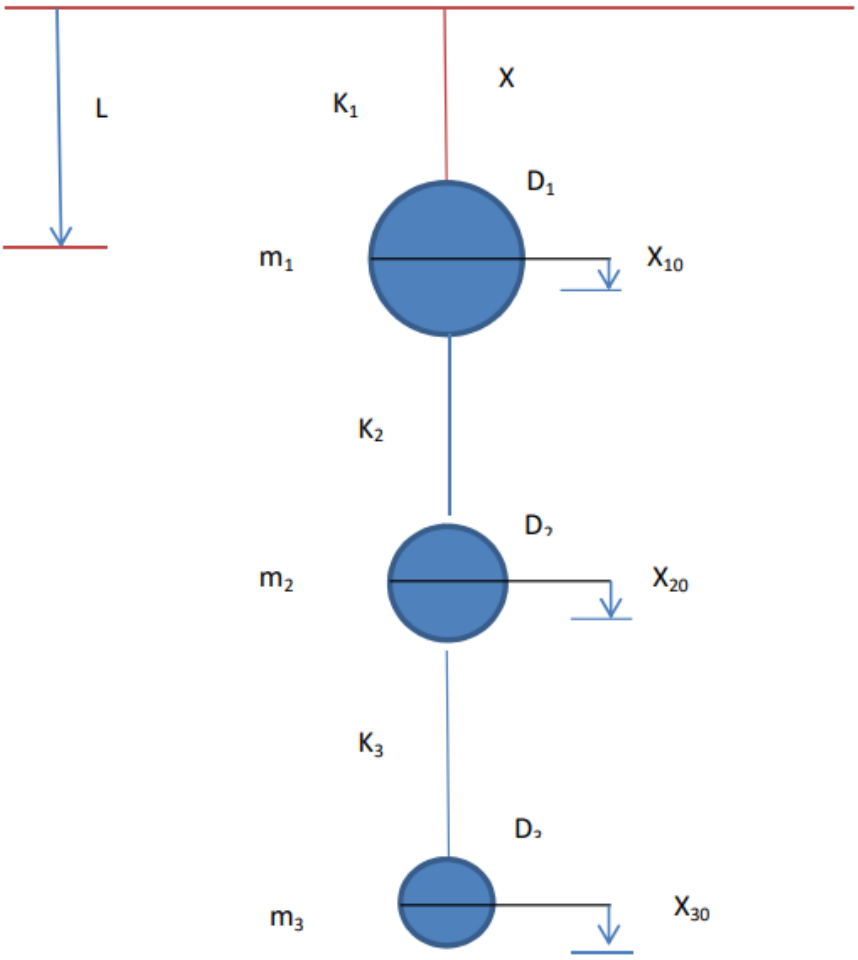


Figura 2 – Enter Caption

O problema central consiste em descrever o comportamento oscilatório e translacional do conjunto, que evolui de um estado de equilíbrio estático sob tração para um movimento de queda livre governado por Sistemas de Equações Diferenciais (SED). A complexidade do modelo aumenta progressivamente ao longo do estudo, partindo de um sistema conservativo ideal para a inclusão de dissipação de energia via arrasto linear (modelo de Stokes) e, finalmente, a introdução de uma força de frenagem não linear proveniente da abertura de um paraquedas.

3.3.1 Item A: Equilíbrio Estático e Extensões Iniciais

Para determinar as extensões iniciais $\{X_{10}, X_{20}, X_{30}\}$, adotamos o sistema em equilíbrio para cada esfera individualmente ($\sum F = 0$) antes da soltura.
Cálculo das Extensões As extensões nos conectores são dadas por :

- **Esfera 3:** $P_3 - T_3 = 0 \Rightarrow m_3 g - k_3 X_{30} = 0 \therefore X_{30} = \frac{m_3 g}{k_3}$
- **Esfera 2:** $P_2 - T_2 + T_3 = 0 \Rightarrow m_2 g - k_2 X_{20} + m_3 g = 0 \therefore X_{20} = \frac{(m_2+m_3)g}{k_2}$
- **Esfera 1:** $P_1 + T_2 - T_1 = 0 \Rightarrow (m_1 + m_2 + m_3)g - k_1 X_{10} = 0 \therefore X_{10} = \frac{(m_1+m_2+m_3)g}{k_1}$

3.3.2 Item B: Equações de Movimento em Queda Livre

Ao liberar o conjunto ($t = 0s$), o conector superior desliga-se . As forças elásticas dos conectores 2 e 3 impõem um movimento oscilatório baseado na distância relativa entre as esferas ($F_{conector} = k_i \cdot \delta$) .
As equações diferenciais governantes são :

$$m_1 \ddot{y}_1 = m_1 g + k_2(y_2 - y_1 - L) \tag{3.42}$$

$$m_2 \ddot{y}_2 = m_2 g - k_2(y_2 - y_1 - L) + k_3(y_3 - y_2 - L) \tag{3.43}$$

$$m_3 \ddot{y}_3 = m_3 g - k_3(y_3 - y_2 - L) \tag{3.44}$$

Condições iniciais de repouso: $\dot{y}_1(0) = \dot{y}_2(0) = \dot{y}_3(0) = 0$.
Do código MATLAB do Apêndice O obtém-se o resultado da Subseção 4.3.2

3.3.3 Item C: Análise Numérica e Efeito de Arrasto

Resultados no instante $t = 5s$
Através do código desenvolvido em MATLAB, as posições e forças nos conectores são :

- Posições: $x_1 = 170,8152\,m$; $x_2 = 184,0146\,m$; $x_3 = 203,9153\,m$
- Forças: $F_2 = 689,96\,N$; $F_3 = 1090,07\,N$

Frequências e Modos de Vibrar As frequências características calculadas são :

- $\omega_1 = 0\,rad/s$ (Movimento de corpo rígido/queda livre)
- $\omega_2 = 1,1824\,rad/s$
- $\omega_3 = 2,0138\,rad/s$

Velocidade Limite e Arrasto
A velocidade limite teórica ocorre quando o arrasto total se iguala ao peso total :

$$V_{lim} = \frac{m_{tot} \cdot g}{c_{tot}} \approx 3,18 \times 10^6\,m/s \tag{3.45}$$

Para a solução com arrasto, utilizamos a formulação em Espaço de Estados :

$$\dot{Z} = AZ + B \Rightarrow Z(t) = e^{At} Z(0) + \int e^{A(t-\tau)} B\, d\tau \tag{3.46}$$

3.3.4 Item D: Frenagem por Paraquedas e Arrasto Não Linear

No instante $t = 6s$, um paraquedas de diâmetro $D_p = 4m$ e altura $h_p = 1m$ é acionado remotamente a partir do conector da esfera superior para frear o conjunto. Devido às dimensões do paraquedas e às velocidades envolvidas, o modelo de arrasto linear torna-se insuficiente, sendo necessário adotar um modelo de comportamento não linear proporcional ao quadrado da velocidade (v^2).

Modificação das Equações de Movimento

A força de arrasto quadrática é definida como $F_d = \frac{1}{2}\rho v^2 A C_d$. Ao incluir este efeito no sistema de equações diferenciais para $t \geq 6s$, o termo de frenagem atua predominantemente na massa superior (conectada ao paraquedas), propagando-se para as demais através dos conectores elásticos.

As equações modificadas para o sistema tornam-se:

$$m_1\ddot{y}_1 = m_1 g + k_2(y_2 - y_1 - L) - \frac{1}{2}\rho\dot{y}_1^2 A_p C_{d,p} \tag{3.47}$$

$$m_2\ddot{y}_2 = m_2 g - k_2(y_2 - y_1 - L) + k_3(y_3 - y_2 - L) - \frac{1}{2}\rho\dot{y}_2^2 A_2 C_{d,2} \tag{3.48}$$

$$m_3\ddot{y}_3 = m_3 g - k_3(y_3 - y_2 - L) - \frac{1}{2}\rho\dot{y}_3^2 A_3 C_{d,3} \tag{3.49}$$

Metodologia de Resolução Numérica

Dado o caráter não linear das equações acima, a solução é obtida numericamente no entorno de $t = 6s$ utilizando algoritmos de integração temporal (como o ode45 do MATLAB).

- **Resposta Amortecida**: Diferente do regime de queda livre pura, a ação do paraquedas introduz um amortecimento supercrítico ou subcrítico dependendo da velocidade de impacto, forçando o sistema a convergir para uma nova velocidade terminal significativamente menor.
- **Análise das Oscilações**: O gráfico das oscilações gerado (conforme solicitado no enunciado) demonstra o decaimento das amplitudes vibratórias das esferas à medida que a força de arrasto dissipa a energia cinética do conjunto.

Código MATLAB (Implementação do Paraquedas)

As constantes para a simulação numérica foram definidas conforme os dados do projeto: $D_p = 4m$ e a altura da plataforma de 2000m para o cálculo da densidade do ar inicial. O script realiza a transição do modelo linear para o quadrático exatamente no "step"de tempo correspondente a 6 segundos.

3.4 Parte IV

Autor: Lucas Yudi Maeda Rodrigues

Esta etapa apresenta o estudo e a modelagem numérica da distribuição de temperatura em uma placa de alumínio quadrada com 100 cm de comprimento e discretizada em 100 pontos, conforme ilustrado pela Figura 3.

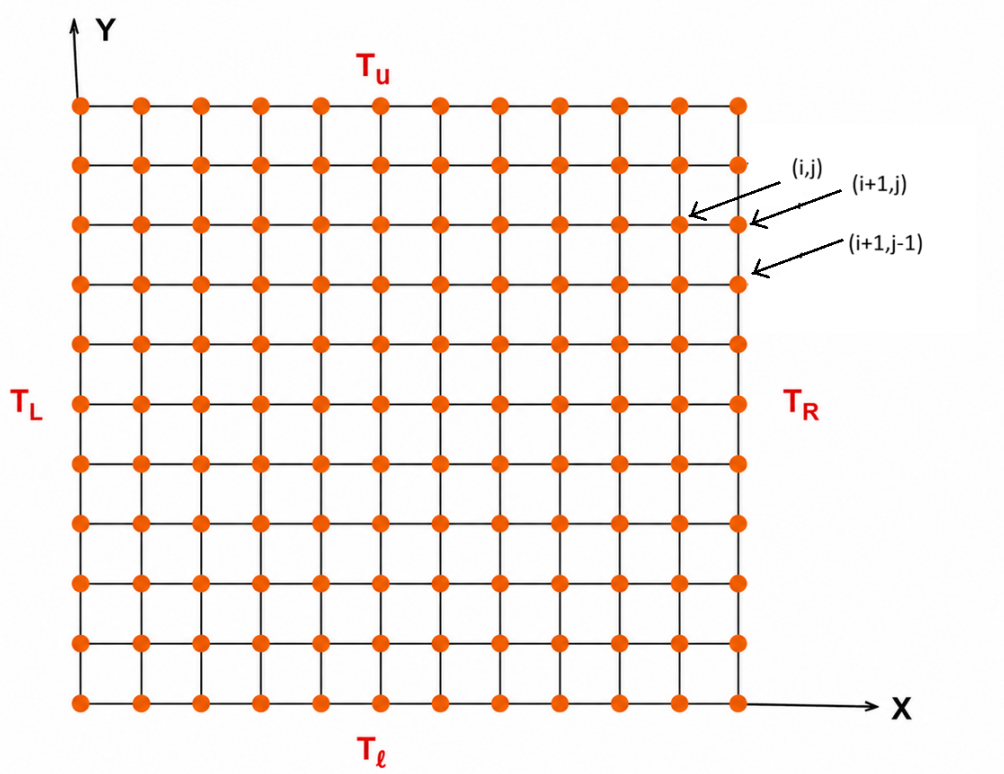


Figura 3 – Abstração de placa de alumínio discretizada para análise de distribuição de temperatura.

Este tipo de componente é crítico em aplicações de engenharia onde o gerenciamento térmico é fundamental, como no interior de aeronaves. O fenômeno é governado pela Equação Geral da Condução de Calor, uma Equação Diferencial Parcial (EDP) que descreve como a temperatura T varia no espaço e no tempo, considerando propriedades intrínsecas do material e a presença de fontes de calor:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + r = \frac{1}{\alpha}\frac{\partial T}{\partial t} \tag{3.50}$$

Nesta formulação, as variáveis são definidas como:

- $T(x, y, t)$ representa o campo de temperatura;
  - $T_u = 100C$
  - $T_l = 40C$
  - $T_R = 50C$
  - $T_L = 85C$
- r é a razão de geração interna de calor por unidade de volume;
- α é a **difusividade térmica**, definida pela relação $\alpha = \frac{k}{\rho c}$, onde:
  - k é a condutividade térmica ($k_{\text{alumínio}} = 0,49$ cal/(s $\cdot$ cm $\cdot$ ^{o}C));
  - ρ é a densidade ($\rho_{\text{alumínio}} = 2,7$ g/cm^3);

– c é o calor específico ($c_{\text{alumínio}} = 0,22$ cal/(g · ºC)).

Dessa forma, obtém-se $\alpha \approx 0,825$ cm^2/s para o alumínio (valor calculado com base nas constantes fornecidas).

O objetivo deste trabalho é solucionar a referida equação sob diferentes regimes físicos, evoluindo de problemas elípticos (regime permanente) para parabólicos (regime transiente).

3.4.1 Item A: Regime Permanente e Sem Fonte

Na primeira etapa considera-se um regime permantente e sem fonte. Com isso $r = 0$ e $\partial T/\partial t = 0$, dessa forma, a equação 3.50 reduz-se à Equação de Laplace, demonstrada abaixo.

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0 \tag{3.51}$$

- **Abordagem Analítica:** Utilizou-se a técnica de superposição e séries de Fourier para determinar o perfil de temperatura.
- **Abordagem Numérica:** Implementação do **Método de Liebmann** com técnica de super-relaxação (λ) para otimizar a convergência do sistema linear resultante.

Abordagem Analítica

Passo 1: O Princípio da Superposição
Resolver a equação com as 4 bordas diferentes de zero simultaneamente é complexo. Por isso, definimos que a temperatura total é a soma de 4 problemas simples:

$$T(x, y) = T_1 + T_2 + T_3 + T_4$$

Onde cada T_i resolve a equação mantendo **apenas uma borda** com a temperatura original e as outras três em zero.

Passo 2: Separação de Variáveis (Exemplo para a borda superior T_u)
Para o subproblema da borda superior, temos:

- $T(0, y) = T_L = 0$ (Esquerda)
- $T(a, y) = T_R = 0$ (Direita)
- $T(x, 0) = T_l = 0$ (Inferior)
- $T(x, a) = T_u$ (Superior)

Assumimos que a solução é do tipo $T(x,y) = X(x) \cdot Y(y)$. Substituindo na EDP:

$$\frac{X''}{X} = -\frac{Y''}{Y} = -\lambda^2$$

Isso gera duas EDOs:

1. $X'' + \lambda^2 X = 0 \implies X(x) = A\cos(\lambda x) + B\sin(\lambda x)$
2. $Y'' - \lambda^2 Y = 0 \implies Y(y) = C\cosh(\lambda y) + D\sinh(\lambda y)$

Passo 3: Aplicação das Condições de Contorno

1. $X(0) = 0$: Faz com que $A = 0$.
2. $X(a) = 0$: Faz com que $\sin(\lambda a) = 0$, logo $\lambda_n = \frac{n\pi}{a}$ para $n = 1, 2, 3...$
3. $Y(0) = 0$: Faz com que $C = 0$.

A solução para este subproblema fica:

$$T_u(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \sinh\left(\frac{n\pi y}{a}\right)$$

Passo 4: Determinação dos Coeficientes (Série de Fourier)
Usamos a última condição: $T(x,a) = T_u$.

$$T_u = \sum_{n=1}^{\infty} \left[B_n \sinh\left(\frac{n\pi a}{a}\right)\right] \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

Por ortogonalidade da série de Fourier, se T_u for constante:

$$B_n = \frac{2}{a\sinh(n\pi)} \int_0^a T_u \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx$$

$$B_n = \frac{4T_u}{n\pi\sinh(n\pi)} \quad \text{(apenas para } n \text{ ímpares)}$$

De forma semelhante a T_s:

Borda Inferior ($y = 0$):

$$T_{inf}(x,y) = \sum_{n=1,3,5...}^{\infty} \frac{4T_I}{n\pi\sinh(n\pi)} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \sinh\left(\frac{n\pi(a-y)}{a}\right)$$

Borda Superior ($y = a$):

$$T_{sup}(x,y) = \sum_{n=1,3,5...}^{\infty} \frac{4T_S}{n\pi\sinh(n\pi)} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \sinh\left(\frac{n\pi y}{a}\right)$$

Borda Esquerda ($x = 0$):

$$T_{esq}(x,y) = \sum_{n=1,3,5\ldots}^{\infty} \frac{4T_L}{n\pi \sinh(n\pi)} \sin\left(\frac{n\pi y}{a}\right) \sinh\left(\frac{n\pi(a-x)}{a}\right)$$

Borda Direita ($x = a$):

$$T_{dir}(x,y) = \sum_{n=1,3,5\ldots}^{\infty} \frac{4T_R}{n\pi \sinh(n\pi)} \sin\left(\frac{n\pi y}{a}\right) \sinh\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

Assim,

$$\boxed{\begin{aligned} T(x,y) = \sum_{n=1,3,5\ldots}^{\infty} \frac{4}{n\pi \sinh(n\pi)} \Bigg[&\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \left(T_u \sinh\frac{n\pi y}{a} + T_l \sinh\frac{n\pi(a-y)}{a}\right) \\ &+ \sin\left(\frac{n\pi y}{a}\right) \left(T_R \sinh\frac{n\pi x}{a} + T_L \sinh\frac{n\pi(a-x)}{a}\right)\Bigg] \end{aligned}}$$

Seja n o número de termos considerados no somatório.

Abordagem Numérica.
Utiliza-se o Método de Liebmann, segundo Chapra, que pode ser expresso por:

$$T_{i,j} = \frac{T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1}}{4}$$

Para acelerar o processo de convergência aplica-se a técnica numérica de **super-relaxação**:

$$T_{i,j}^{\text{new}} = \lambda T_{i,j}^{\text{new}} + (1-\lambda) T_{i,j}^{\text{old}}$$

Onde $T_{i,j}^{\text{new}}$ e $T_{i,j}^{\text{old}}$ são os valores de $T_{i,j}$ da iteração atual e anterior, respectivamente, e λ é um fator de ponderação (fator de relaxação) definido entre **1 e 2**.
As iterações são repetidas até que os valores absolutos de todos os erros relativos percentuais $(\varepsilon_a)_{\{i,j\}}$ caiam abaixo de um critério de parada pré-especificado ε_s. Esses erros relativos percentuais são estimados por:

$$\varepsilon_a = \left| \frac{T_{i,j}^{\text{new}} - T_{i,j}^{\text{old}}}{T_{i,j}^{\text{new}}} \right| \times 100\%$$

Apresentam-se, a seguir, os resultados obtidos para a malha de 100 nós, gerados a partir da rotina em MATLAB disponível no Apêndice S. Para a convergência do método, foram adotados os seguintes parâmetros operacionais:

- Fator de relaxação (λ) = 1,2;

- Tolerância de erro relativo (ε_s) = 10^{-4};
- Limite máximo de iterações = 5.000.

3.4.2 Item B: Regime Permanente e Com Fonte

Como o regime é permanente ($\frac{\partial T}{\partial t} = 0$) e com fonte de calor ($r \neq 0$), da equação 3.50 surge a equação de Poisson:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + r = 0 \tag{3.52}$$

A presença de r na equação considerada para esse problema representa um aumento na temperatura por unidade de área ao quadrado da placa. Por conta disso, a fórmula do Método de Liebmann é alterada, conforme demonstrado a seguir:

$$T_{calc} = \frac{T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1} + r \cdot \Delta x^2}{4} \tag{3.53}$$

3.4.3 Item C: Computação dos fluxos de calor.

Nesta etapa, realiza-se o cálculo do fluxo de calor fundamentado nos resultados obtidos no item anterior. Para tanto, a equação de Poisson é novamente resolvida numericamente através do método de Liebmann. Adicionalmente, as componentes da magnitude do fluxo de calor nas direções x e y são determinadas pelas seguintes relações:

$$q_x = -k' \frac{T_{i+1,j} - T_{i-1,j}}{2\Delta x} \tag{3.54}$$

$$q_y = -k' \frac{T_{i,j+1} - T_{i,j-1}}{2\Delta y} \tag{3.55}$$

A magnitude resultante do fluxo de calor é dada por:

$$q_n = \sqrt{q_x^2 + q_y^2} \tag{3.56}$$

E a direção dos fluxos é determinada por:

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{q_y}{q_x}\right) \quad \text{para } q_x > 0 \tag{3.57}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{q_y}{q_x}\right) + \pi \quad \text{para } q_x < 0 \tag{3.58}$$

3.4.4 Item D: Análise Térmica Transiente Explícita.

Para o estudo do comportamento transiente da placa, a equação original torna-se parabólica devido à inclusão da variação temporal ($\partial T/\partial t$):

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + r = \frac{1}{\alpha}\frac{\partial T}{\partial t} \tag{3.59}$$

Método Explícito

A solução numérica é obtida através do método explicito, o qual requer a discretização das derivadas espaciais e temporais. Utiliza-se uma aproximação por diferença dividida central para a segunda derivada espacial:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \approx \frac{T_{i+1}^l - 2T_i^l + T_{i-1}^l}{\Delta x^2} \tag{3.60}$$

E uma diferença dividida progressiva para a derivada temporal:

$$\frac{\partial T}{\partial t} \approx \frac{T_i^{l+1} - T_i^l}{\Delta t} \tag{3.61}$$

Substituindo estas aproximações na equação governante e isolando o termo de temperatura no tempo futuro $(l+1)$, obtém-se a forma iterativa do método:

$$T_i^{l+1} = T_i^l + \lambda(T_{i+1}^l - 2T_i^l + T_{i-1}^l) \tag{3.62}$$

Onde o parâmetro de convergência λ é definido como:

$$\lambda = \alpha\frac{\Delta t}{\Delta x^2} \tag{3.63}$$

Convergência e Estabilidade.

Por fim, para garantir a convergência da simulação, os parâmetros do alumínio e o passo de tempo foram configurados conforme segue:

- **Difusividade Térmica (α):** Como visto nos itens anteriores, podemos considerar $\alpha \approx 0,835 para a o alumnio\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$.
- **Condição de Estabilidade:** Para métodos explícitos, o critério exige que $\Delta t \leq \frac{\Delta x^2}{4\alpha}$.
- **Passo de Tempo (Δt):** Com $\Delta x = 10$ e $\alpha = 0,835$, o limite é $\Delta t \leq 29,9\,\mathrm{s}$. Adotou-se $\Delta t = 20\,\mathrm{s}$ para assegurar a estabilidade numérica.

3.5 Item E: Condução Transiente Sem Fonte via Crank-Nicolson

A equação governante do fenômeno transiente para a condução de calor bidimensional, na ausência de fontes internas, é expressa por:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = \frac{1}{\alpha}\frac{\partial T}{\partial t} \tag{3.64}$$

Formulações e Discretização Implícita

O método de Crank-Nicolson baseia-se no desenvolvimento das aproximações de diferença no ponto médio do incremento de tempo $(l+1/2)$. Assim, a derivada temporal é aproximada por:

$$\frac{\partial T}{\partial t} \cong \frac{T_i^{l+1} - T_i^l}{\Delta t} \tag{3.65}$$

A aproximação das derivadas espaciais é obtida pela média aritmética entre os gradientes térmicos no instante atual (l) e no instante futuro ($l+1$):

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \cong \frac{1}{2}\left[\frac{T_{i+1}^l - 2T_i^l + T_{i-1}^l}{(\Delta x)^2} + \frac{T_{i+1}^{l+1} - 2T_i^{l+1} + T_{i-1}^{l+1}}{(\Delta x)^2}\right] \tag{3.66}$$

Substituindo estas relações na equação governante e definindo o parâmetro de malha como $\gamma = \frac{\alpha \Delta t}{2\Delta x^2}$, o sistema implícito assume uma forma que pondera a contribuição de todos os nós vizinhos em ambos os instantes de tempo.

Implementação via Método de Gauss-Seidel

Devido à natureza bidimensional da chapa de alumínio, a solução direta do sistema implícito exigiria o armazenamento de matrizes esparsas de grande escala. Para manter a eficiência computacional, utilizou-se o método iterativo de **Gauss-Seidel** para resolver o sistema linear resultante em cada passo de tempo.

O diferencial deste método é a utilização de valores já atualizados da iteração corrente ($k+1$) assim que se tornam disponíveis, o que acelera a convergência em comparação ao método de Jacobi. A formulação iterativa implementada segue a lógica:

$$T_{i,j}^{(k+1)} = \frac{b_{i,j} + \gamma\left(T_{i+1,j}^{(k)} + T_{i-1,j}^{(k+1)} + T_{i,j+1}^{(k)} + T_{i,j-1}^{(k+1)}\right)}{1 + 4\gamma} \tag{3.67}$$

Onde $b_{i,j}$ representa os termos conhecidos do passo de tempo anterior (l). Esta abordagem garante a estabilidade incondicional intrínseca ao esquema de Crank-Nicolson, permitindo uma análise precisa da evolução térmica sem as restrições rigorosas de estabilidade dos métodos explícitos.

4 Resultados

A seção de resultados apresenta os dados obtidos a partir das simulações numéricas, confrontando os modelos teóricos com o comportamento esperado dos sistemas. Por meio de gráficos e tabelas, são discutidas as respostas dinâmicas, as frequências de oscilação e os perfis térmicos, validando a eficácia das metodologias aplicadas em cada etapa do projeto.

4.1 Parte I

Autor: Letícia de Araújo Sousa

Nesta subseção, são apresentados os resultados referentes à dinâmica de queda da esfera de alumínio, destacando-se a evolução da velocidade e da posição ao longo do tempo.

As análises comparativas entre os regimes de arrasto linear e quadrático revelam o impacto das propriedades atmosféricas e da altitude na determinação da velocidade terminal. Além disso, os dados obtidos validam a precisão do modelo numérico frente às variações ambientais simuladas.

4.1.1 Questão 1 - Item A

Solução geral:

$$V(t) = V_t \left(1 - e^{-\left(\frac{k_l}{m}\right)t}\right) \tag{4.1}$$

Posição $y(t)$:

$$y(t) = H - V_t t + V_t \frac{m}{k_l} \left(1 - e^{-\left(\frac{k_l}{m}\right)t}\right) \tag{4.2}$$

4.1.2 Questão 1 - Item B

A Tabela 4.1 apresenta os primeiros instantes da simulação, evidenciando a concordância entre os métodos numéricos implementados (Runge-Kutta de 4ª ordem e Euler) e a respectiva solução analítica.

Tabela 4.1 – Comparação de velocidades entre os métodos RK4, Euler e Solução Analítica.

Tempo (s)	**v_RK4 (m/s)**	**v_Euler (m/s)**	**v_analítica (m/s)**
0,0000	0,000000	0,000000	0,000000
0,0010	0,009810	0,009810	0,009810
0,0020	0,019620	0,019620	0,019620
0,0030	0,029430	0,029430	0,029430
0,0040	0,039240	0,039240	0,039240
0,0050	0,049050	0,049050	0,049050
...	...	...	...
0,1000	0,981000	0,981000	0,981000

4.1.3 Questão 1 - Item C

Substituindo os valores calculados na metodologia da Subseção 3.1, para a massa ($m = 665,10$ kg), a gravidade ($g = 9,81$ m/s^2) e o coeficiente de arrasto linear ($k_l = 6,8235 \times 10^{-4}$ kg/s):

$$v_t = \frac{665,10 \times 9,81}{6,8235 \times 10^{-4}} \approx 9,56 \times 10^6 \text{ m/s} \tag{4.3}$$

4.1.4 Questão 2 - Item A

Solução Analítica

$$y(t) = H - \frac{m}{k_q} \ln\left(\cosh\left(\sqrt{\frac{k_q g}{m}} t\right)\right) \tag{4.4}$$

Solução Numérica

$$k_q = 0,5 \cdot 1,225 \cdot 3,1416 \cdot 0,50 \approx 0,9617 \text{ kg/m} \tag{4.5}$$

e

$$v_t = \sqrt{\frac{665,1 \cdot 9,81}{0,9617}} \approx 82,3 \text{ m/s} \tag{4.6}$$

4.1.5 Questão 2 - Item B

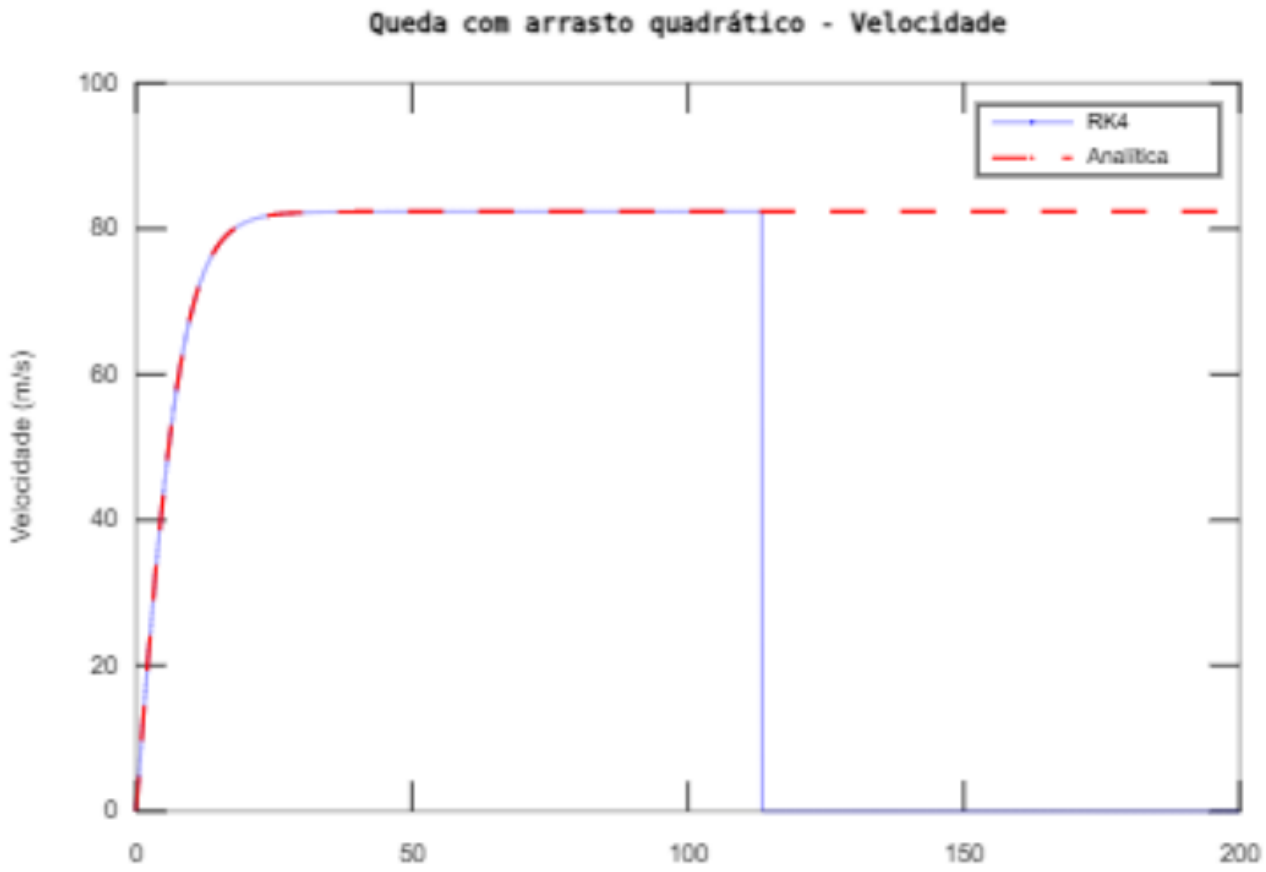


Figura 4 – Gráfico da queda de arrasto quadrático - Velocidade.

Considerando os parâmetros da esfera de alumínio com raio de 1 m, espessura de $0,02$ m, massa aproximada de $665,1$ kg e coeficiente de arrasto $k_q \approx 0,9621$ kg/m, os resultados obtidos são:

- **Velocidade terminal:** Definida pelo equilíbrio entre as forças peso e de arrasto quadrático:

$$v_t = \sqrt{\frac{mg}{k_q}} \approx 82,35 \text{ m/s} \tag{4.7}$$

- **Solução analítica da velocidade:** Obtida pela integração da equação diferencial do movimento:

$$v(t) = v_t \tanh\left(\sqrt{\frac{k_q g}{m}} t\right) \tag{4.8}$$

- **Posição vertical:** Determinada pela integração da função velocidade no tempo, considerando a altura inicial H:

$$y(t) = H - \frac{m}{k_q} \ln\left(\cosh\left(\sqrt{\frac{k_q g}{m}} t\right)\right) \tag{4.9}$$

4.1.6 Questão 3 - Item A

$$u(h) = \sqrt{2g_0 R_t^2 \cdot \frac{H-h}{R_t^2}} = \sqrt{2g_0(H-h)} \tag{4.10}$$

e

$$t = \frac{1}{\sqrt{2g_0}} \left[\sqrt{(R_t + H)(R_t + y)} \cdot \arcsin\left(\sqrt{\frac{H-y}{R_t + H}}\right)\right] \tag{4.11}$$

4.1.7 Questão 3 - Item B

Os resultados a seguir foram obtidos por meio de simulação estável realizada em ambiente Octave desktop. A Tabela 4.2 resume os dados de tempo de queda e velocidade máxima para os quatro cenários analisados.

Tabela 4.2 – Comparação dos resultados numéricos para diferentes modelos de gravidade e arrasto.

Caso	Descrição	Tempo de queda (s)	Velocidade máxima (m/s)
1	$g = g_0$ constante, sem arrasto	101,0	990,8
2	$g = g(h)$ variável, sem arrasto	101,5	990,3
3	g variável + arrasto linear	342,0	352,4
4	g variável + arrasto quadrático	592,5	82,35

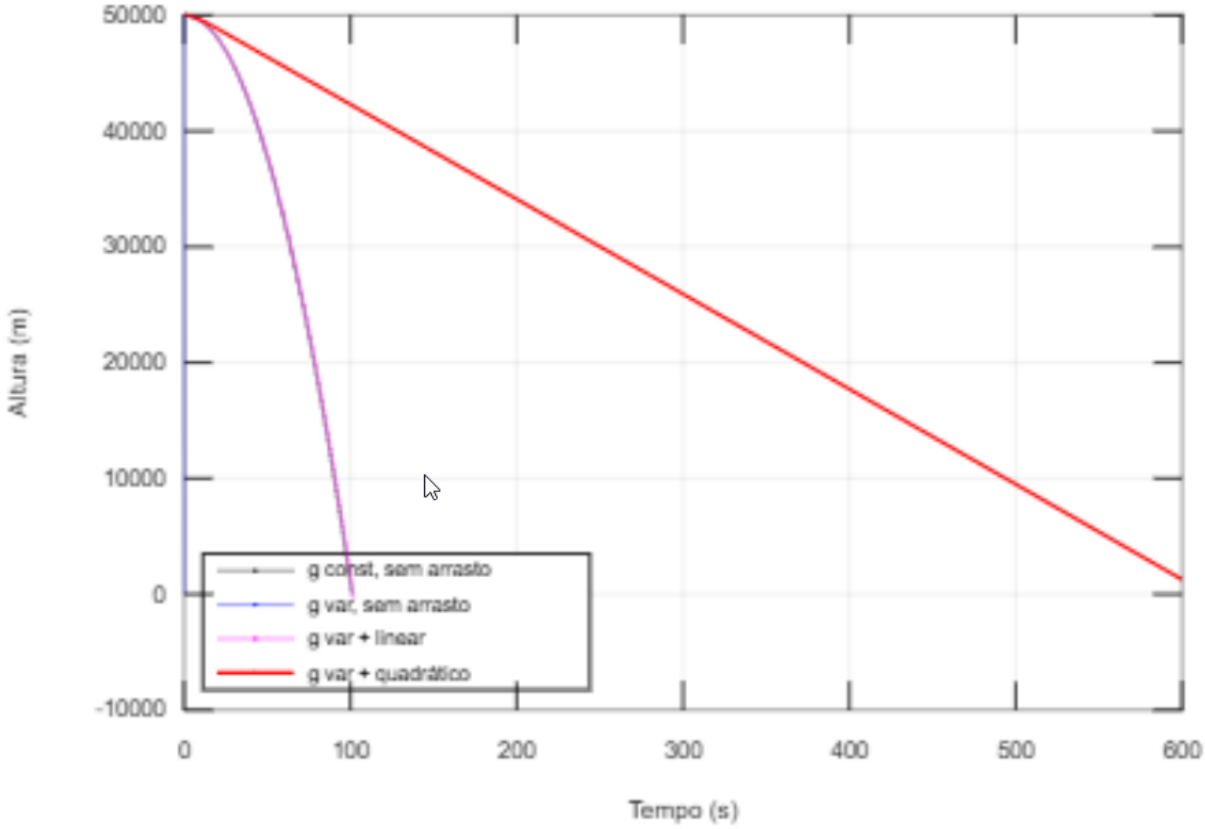


Figura 5 – Gráfico da altura da esfera.

4.1.8 Questão 4

Os resultados obtidos através da simulação numérica para os diferentes cenários de modelagem estão consolidados na Tabela 4.3.

Tabela 4.3 – Comparação de desempenho entre modelos de arrasto e perfis de temperatura.

Modelo	**Velocidade terminal (m/s)**	**Tempo de queda (s)**
Arrasto quadrático com temperatura variável	81,2	608
Arrasto quadrático com ρ constante ($1,225\ \text{kg/m}^3$)	82,35	592
Arrasto linear (Stokes) com temperatura variável	~340 (não atinge terminal)	345

4.1.9 Questão 5

Considerando uma casca de alumínio com raio $r = 1$ m, os parâmetros de massa e velocidade terminal são definidos conforme segue:

- **Massa da casca:** $m_{\text{casca}} \approx 665,1$ kg.

- **Massa do ar interno:** Calculada por $m_{\text{ar}} = \rho_i V$, onde $\rho_i = p_0/(R_{\text{ar}} T_i) \approx 1,225\ \text{kg/m}^3$. Este valor de ρ_i é equivalente a ρ_0 pois a pressão interna é p_0 e a temperatura é 15°C. Logo, $m_{\text{ar}} \approx 1,225 \times 4,1888 \approx 5,13\ \text{kg}$.
- **Massa total:** $m_{\text{total}} \approx 670,2\ \text{kg}$.

Velocidade Terminal e Efeito do Empuxo

A velocidade terminal teórica (desconsiderando o empuxo) no nível do solo ($h = 0$) seria dada por $v_t \approx \sqrt{m_{\text{total}} g / k_q(0)}$. Para as condições padrão ($\rho_0 = 1,225\ \text{kg/m}^3$):

$$k_q(0) = 0,5 \times 1,225 \times \pi \times 0,5 \approx 0,962\ \text{kg/m} \tag{4.12}$$

Sem considerar o empuxo, a velocidade terminal resulta em:

$$v_t \approx \sqrt{\frac{670,2 \times 9,81}{0,962}} \approx 82,7\ \text{m/s} \tag{4.13}$$

- **Com empuxo:** A força de empuxo atua em sentido oposto ao peso, o que reduz a aceleração efetiva do sistema. Consequentemente, o equilíbrio de forças resulta em uma velocidade terminal real ligeiramente menor do que a calculada simplificadamente.

4.2 Parte II

Autor: Victor Prado Bittencourt Ferreira

Os resultados da Parte II detalham a resposta temporal e o espaço de fase do sistema massa-mola-amortecedor, evidenciando as distinções fundamentais entre o comportamento linear e o não linear. As simulações revelam como a rigidez cúbica altera a frequência de oscilação e como o amortecimento aerodinâmico modifica a taxa de decaimento da amplitude ao longo do tempo. Além disso, a análise do sistema sob vibração forçada demonstra a ocorrência de fenômenos de ressonância e a sensibilidade do sistema às variações na frequência de excitação externa.

4.2.1 Item A

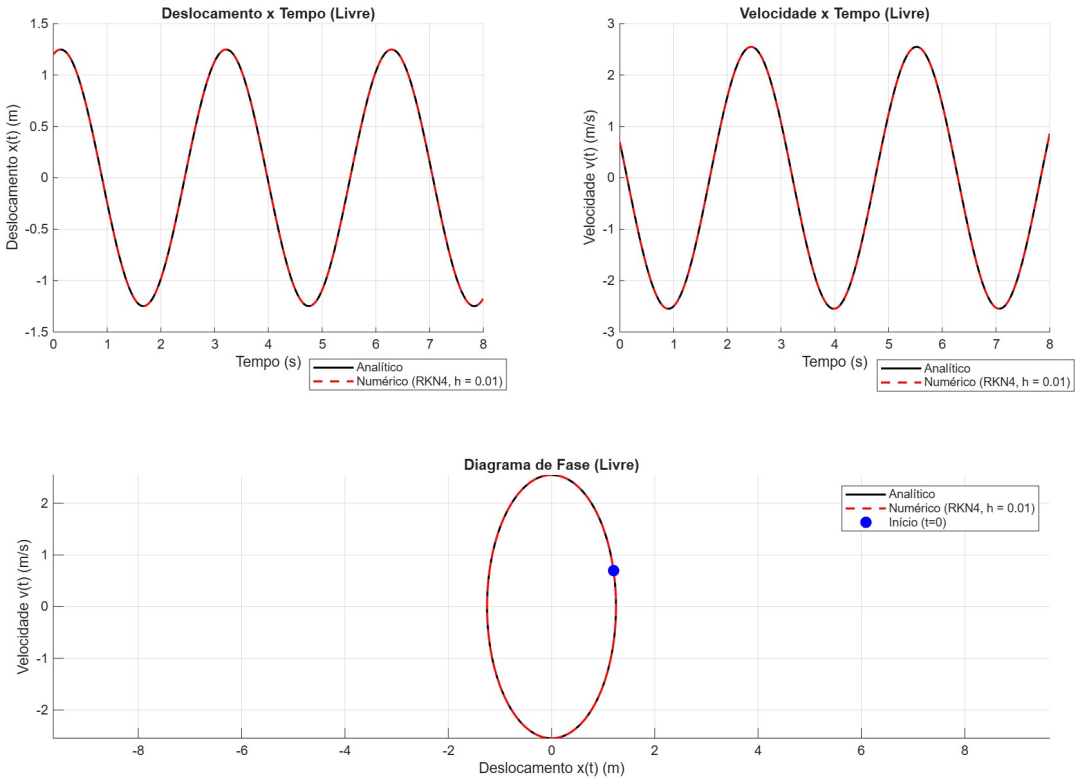


Figura 6 – Movimento Livre - Deslocamento, Velocidade e Diagrama de Fase (Etapa A).

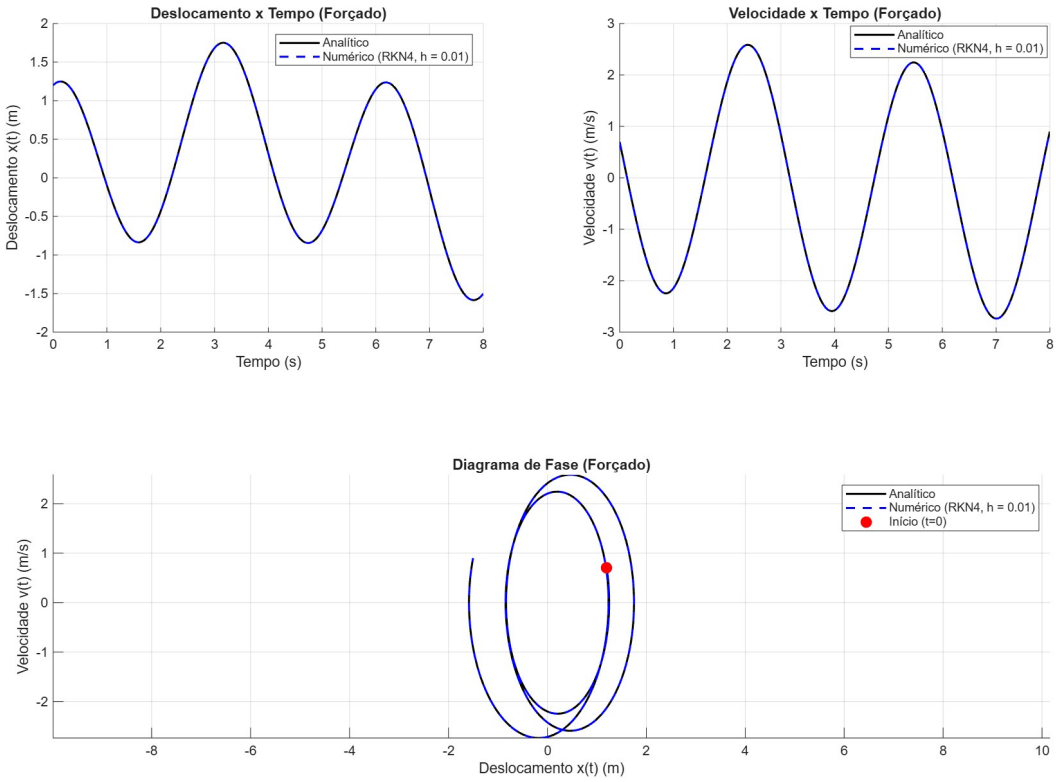


Figura 7 – Movimento Forçado - Deslocamento, Velocidade e Diagrama de Fase (Etapa A).

4.2.2 Item B

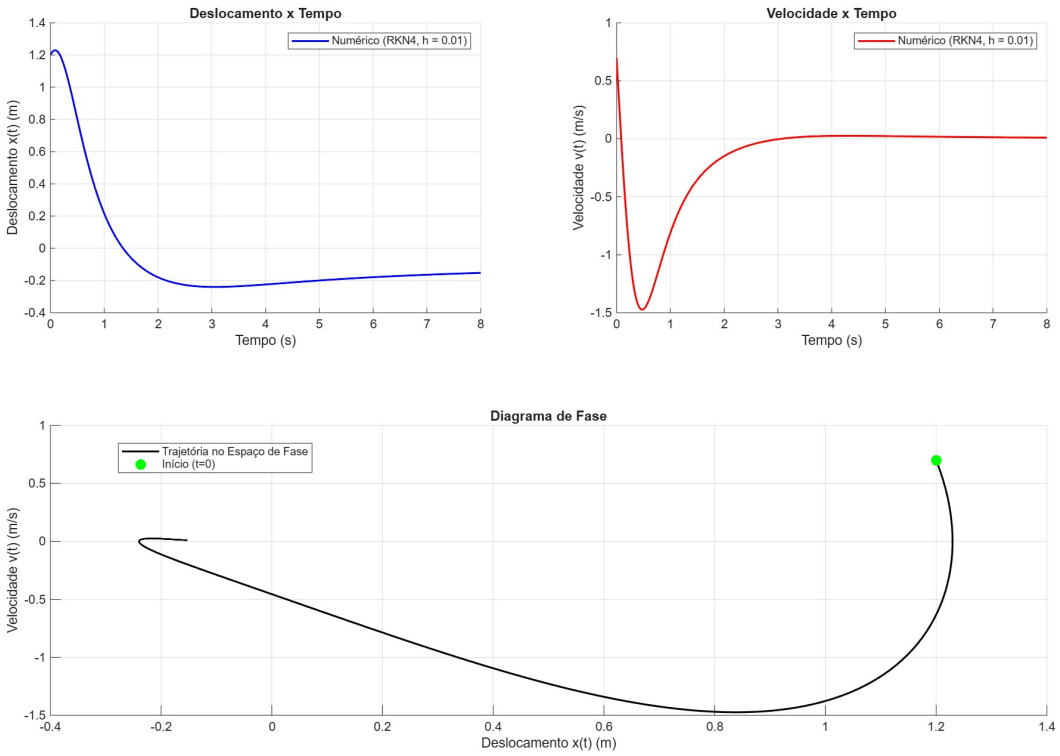


Figura 8 – Resposta do sistema com mola cúbica e amortecimento linear (Etapa B).

4.2.3 Item C

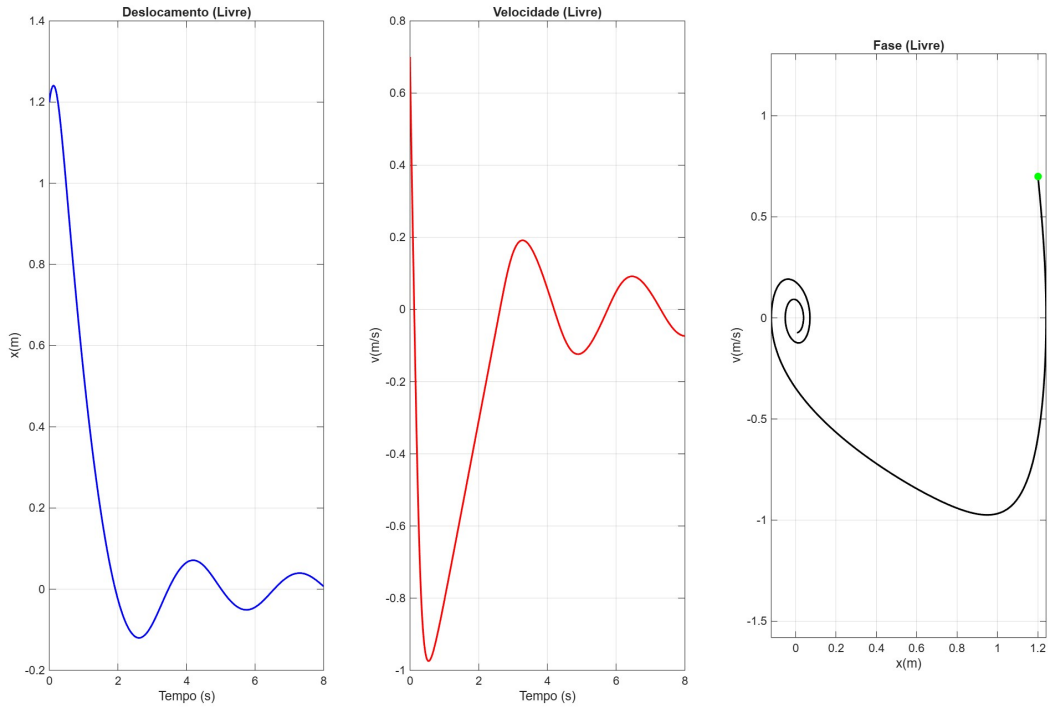


Figura 9 – Movimento Livre com amortecimento quadrático - 8 segundos (Etapa C).

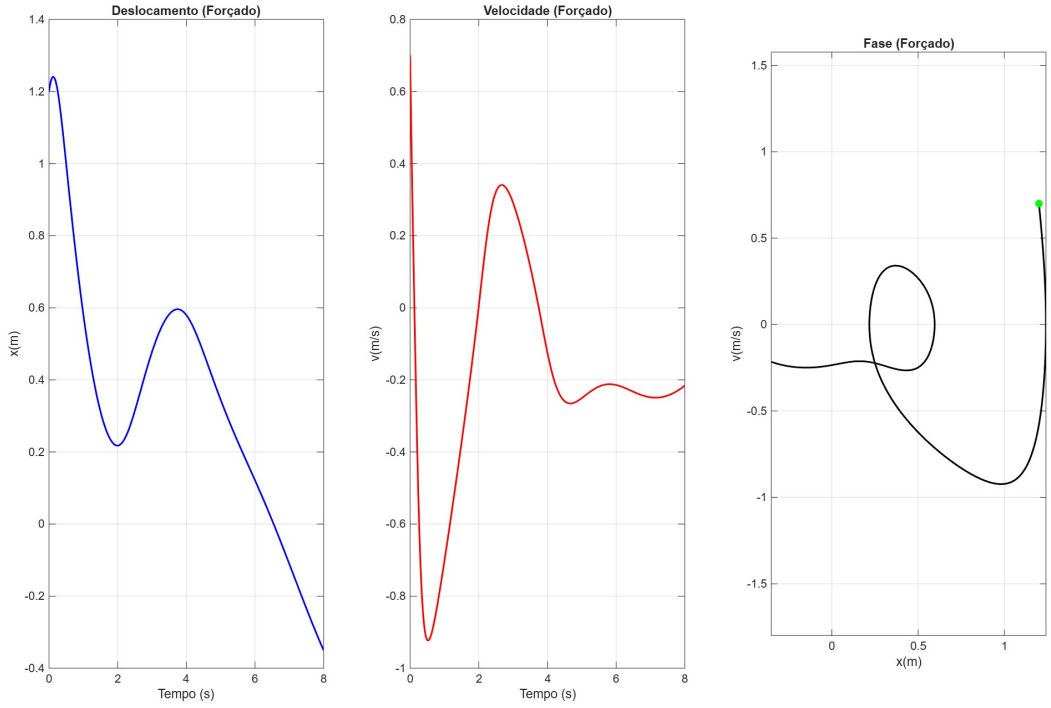


Figura 10 – Movimento Forçado com amortecimento quadrático - 8 segundos (Etapa C).

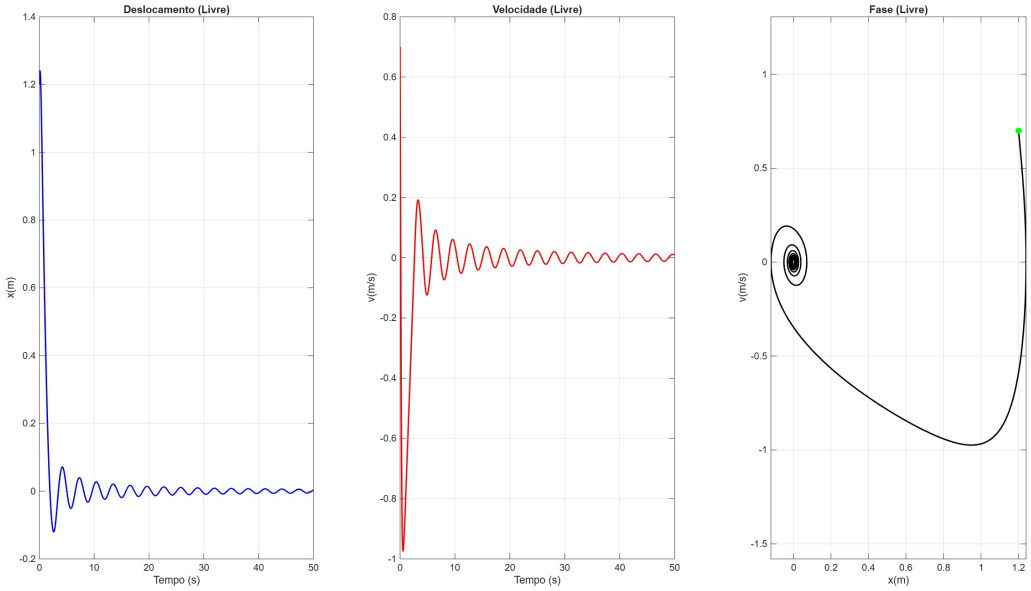


Figura 11 – Movimento Livre com amortecimento quadrático - 50 segundos (Etapa C).

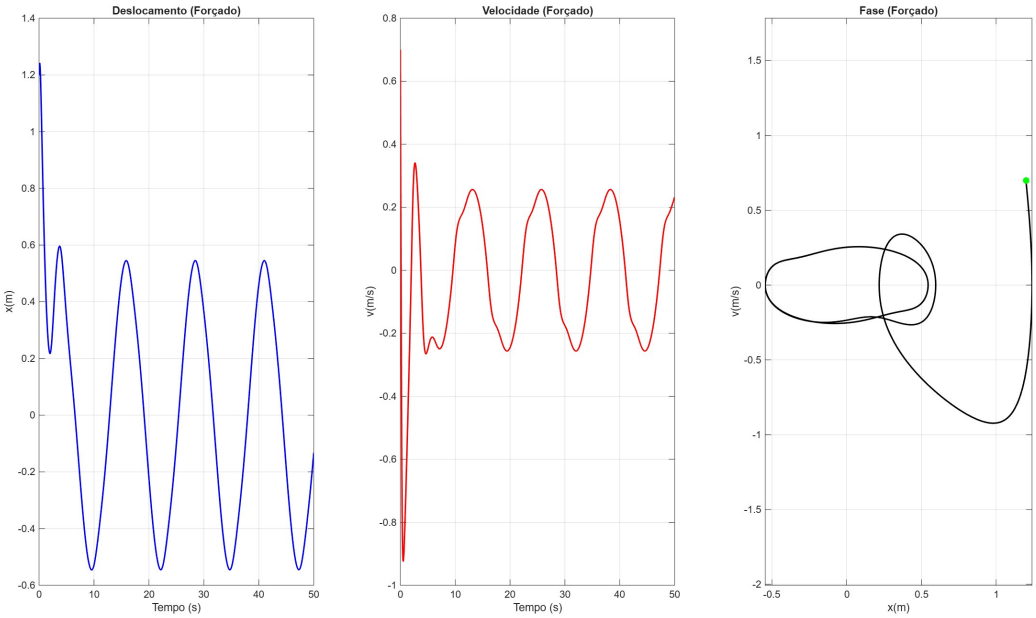


Figura 12 – Movimento Forçado com amortecimento quadrático - 50 segundos (Etapa C).

4.2.4 Item D

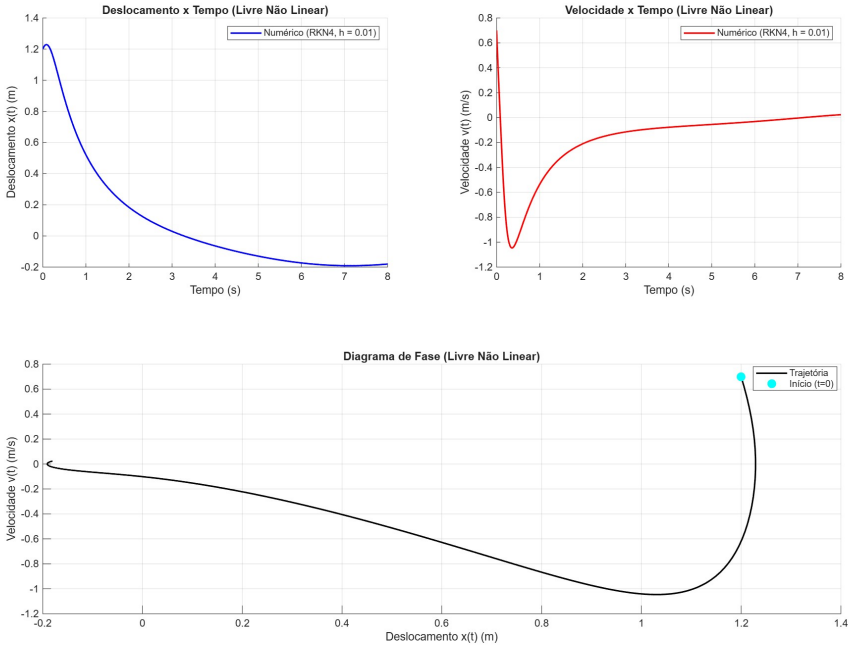


Figura 13 – Resposta livre da equação completa para 8 segundos de análise (Etapa D).

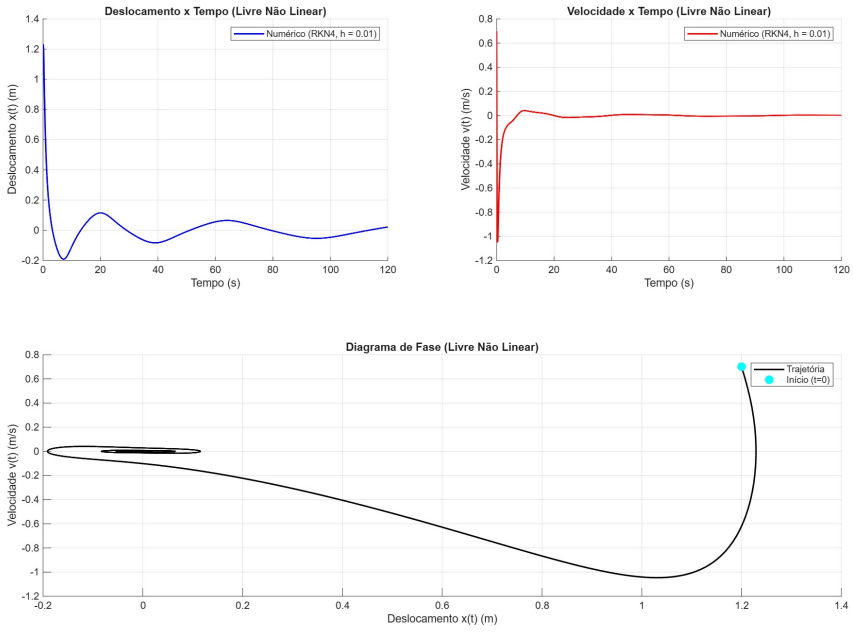


Figura 14 – Resposta livre da equação completa para 120 segundos de análise (Etapa D).

4.2.5 Item E

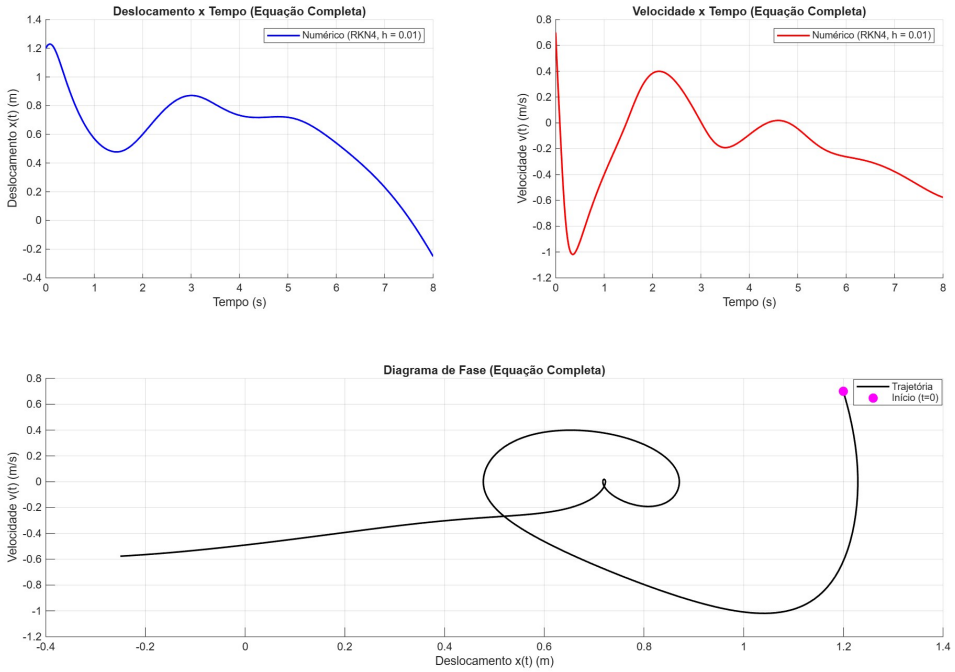


Figura 15 – Resposta forçada da equação completa com 8 segundos (Etapa E).

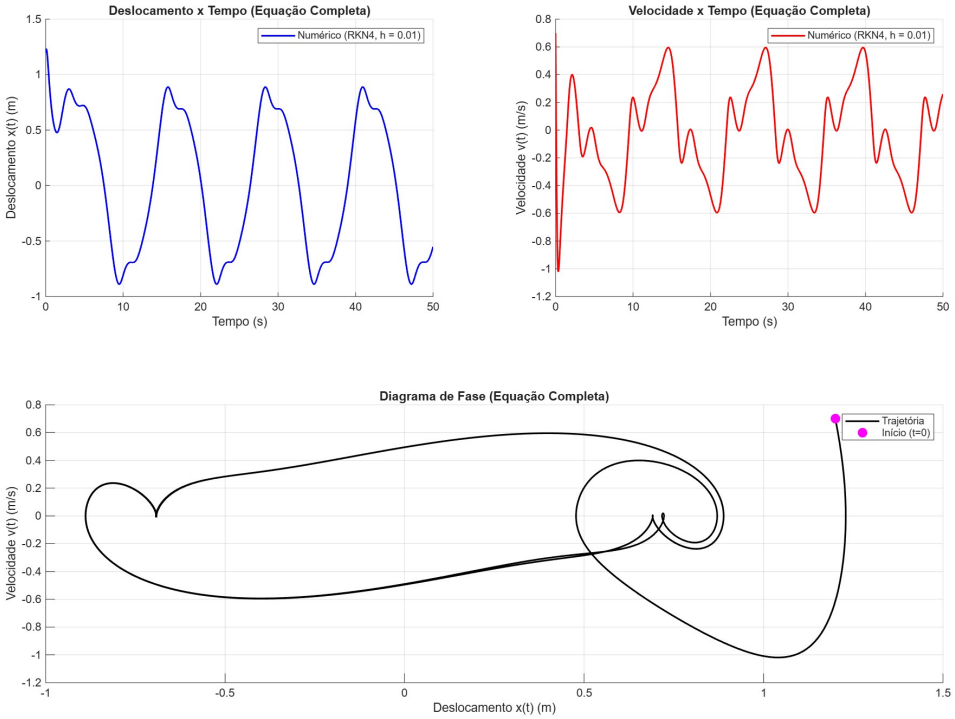


Figura 16 – Resposta forçada da equação completa com 50 segundos (Etapa E).

4.3 Parte III

Autor: Guilherme Ru Chen

Os resultados da Parte III apresentam a evolução temporal das posições e velocidades relativas das esferas, evidenciando o equilíbrio dinâmico alcançado pelo sistema acoplado. A análise destaca as frequências naturais de oscilação identificadas, que descrevem como o conjunto vibra internamente durante a queda. Adicionalmente, as simulações demonstram a eficácia do paraquedas na redução da velocidade do sistema, detalhando as variações de carga nas molas e o tempo necessário para a estabilização após a perturbação.

4.3.1 Item A

Posições de Equilíbrio e Força de Içamento

Considerando a distância inicial $L = 4m$ entre as esferas , as posições totais em equilíbrio são :

- $x_{10} = 43,0627\,m$
- $x_{20} = 67,1015\,m$
- $x_{30} = 79,7311\,m$

A força necessária para segurar o conjunto na plataforma, com conectores de massa desprezível, é dada por:

$$F_{tot} = (m_1 + m_2 + m_3)g = 945,6139\,N \tag{4.14}$$

4.3.2 Item B

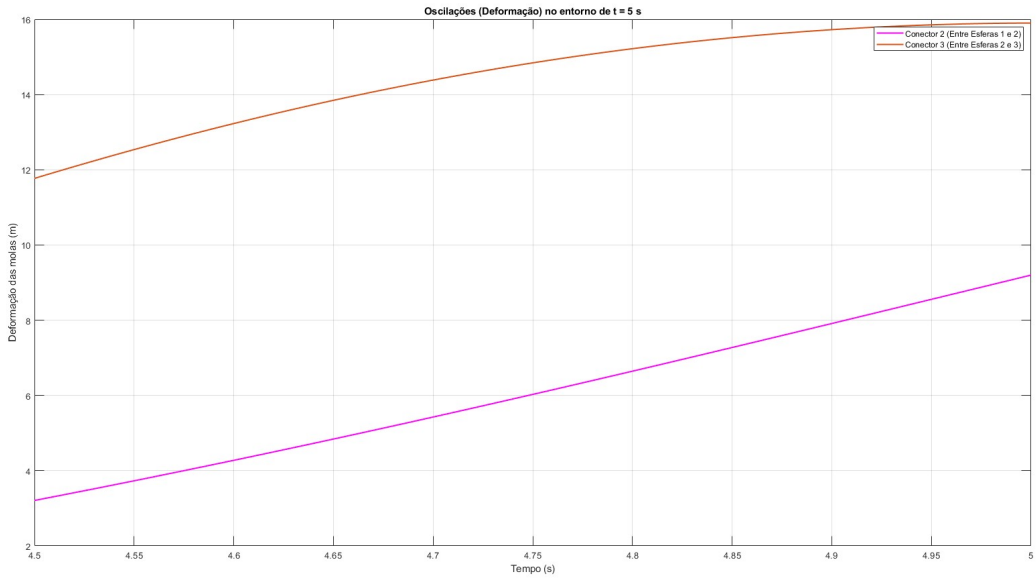


Figura 17 – Oscilações no entorno de t = 5s.

4.3.3 Itens C e D

As frequências amortecidas permanecem próximas às naturais devido ao baixo coeficiente de amortecimento ($\omega_{1,am} = 0$; $\omega_{2,am} = 1,1824$; $\omega_{3,am} = 2,0138\, rad/s$).

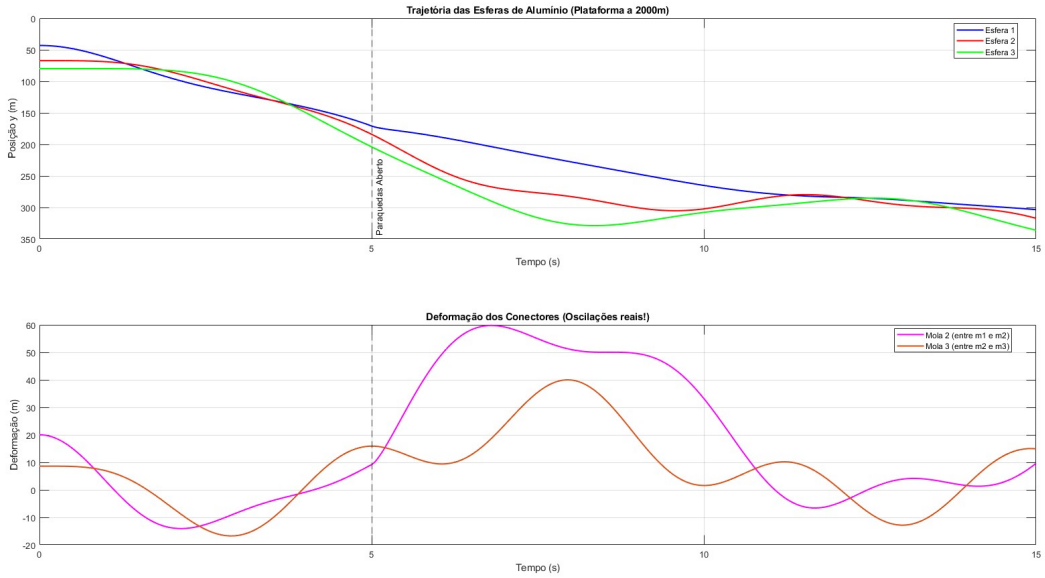


Figura 18 – Análise temporal da trajetória e deformação dos conectores sob efeito de frenagem aerodinâmica não linear.

4.4 Parte IV.

Autor: Lucas Yudi Maeda Rodrigues

Os resultados da Parte IV detalham a distribuição espacial de temperatura ao longo da placa, evidenciando a formação de gradientes térmicos em resposta às fontes de calor aplicadas. As simulações transientes demonstram a evolução do perfil térmico desde o estado inicial até a estabilização, permitindo comparar a eficiência e a precisão entre os métodos explícito e implícito. Além disso, a análise dos campos de temperatura valida a aplicação dos parâmetros de relaxação utilizados para acelerar a convergência numérica do problema.

4.4.1 Item A

Abordagem Analítica Seja n o número de termos considerados no somatório, considerando n = 100 para o código Matlab do Apêndice S, obtém-se os seguintes resultados como solução analítica do problema:

Tabela 4.4 – Resultados Analíticos da Distribuição de Calor em Regime Permanente.

y \ x	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
100	85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50
90	85	91,461	93,494	93,794	93,412	92,589	91,249	89,000	84,711	74,726	50
80	85	87,346	88,352	88,171	87,222	85,649	83,311	79,732	73,909	64,194	50
70	85	84,930	84,389	83,262	81,609	79,423	76,532	72,569	66,995	59,348	50
60	85	83,070	81,039	78,861	76,501	73,869	70,790	67,013	62,284	56,509	50
50	85	81,323	77,838	74,630	71,650	68,750	65,741	62,433	58,690	54,493	50
40	85	79,362	74,335	70,157	66,710	63,740	60,999	58,309	55,580	52,802	50
30	85	76,712	69,922	64,931	61,299	58,514	56,221	54,238	52,527	51,130	50
20	85	72,291	63,591	58,352	55,070	52,823	51,160	49,913	49,148	49,138	50
10	85	62,774	53,804	49,939	47,880	46,595	45,717	45,145	45,021	46,039	50
0	85	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	50

Abordagem Numérica

Tabela 4.5 – Resultados Numéricos da Distribuição de Calor em Regime Permanente.

y \ x	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
100	85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50
90	85	91,448	93,361	93,690	93,322	92,488	91,105	88,761	84,345	74,723	50
80	85	87,430	88,308	88,075	87,110	85,525	83,170	79,595	73,897	64,547	50
70	85	84,964	84,367	83,192	81,519	79,332	76,457	72,550	67,100	59,569	50
60	85	83,060	81,002	78,805	76,444	73,825	70,775	67,050	62,386	56,627	50
50	85	81,274	77,777	74,584	71,626	68,750	65,767	62,488	58,765	54,555	50
40	85	79,259	74,248	70,127	66,725	63,782	61,056	58,371	55,631	52,827	50
30	85	76,516	69,829	64,950	61,367	58,597	56,304	54,308	52,563	51,120	50
20	85	71,974	63,603	58,476	55,196	52,933	51,256	49,996	49,192	49,091	50
10	85	62,777	54,134	50,154	48,008	46,683	45,791	45,226	45,117	46,052	50
0	85	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50

4.4.2 Item B

Assim, considerando o conceito de super-relaxação apontada na Subseção 3.4.1 obtêm-se os seguintes resultados para todos os 100 nós analisados obtidos como output do código Matlab no Apêndice T. Para a convergência do método, foram adotados os seguintes parâmetros operacionais:

- $r = \frac{intensidade\ da\ fonte}{k}$
  - $intensidade\ da\ fonte = 10\ cal/s.cm^3$
  - k é a condutividade térmica ($k_{\text{alumínio}} = 0,49$ cal/(s · cm · ºC));

  Dessa forma, obtém-se r = 20,408.
- $\lambda = 1,2$
- $\varepsilon_s = 10^{-4}$
- Máximo de iterações = 5000

Tabela 4.6 – TABELA NUMÉRICA ITEM B (Poisson - Com $r = 20,408$)

y \x	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
100	85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50
90	85	2706,4	4302,8	5276,8	5807,5	5975,8	5805,3	5271,8	4293,8	2689,6	50
80	85	4296,9	7087,2	8856,0	9836,6	10150,0	9832,6	8847,5	7072,8	4274,0	50
70	85	5268,1	8852,3	11183,0	12492,0	12913,0	12487,0	11172,0	8835,0	5242,7	50
60	85	5797,2	9830,4	12490,0	13996,0	14482,0	13990,0	12478,0	9811,8	5770,8	50
50	85	5964,6	10142,0	12908,0	14479,0	14987,0	14474,0	12896,0	10123,0	5937,9	50
40	85	5793,4	9823,7	12481,0	13986,0	14472,0	13981,0	12469,0	9805,1	5767,0	50
30	85	5259,6	8837,8	11164,0	12472,0	12892,0	12467,0	11154,0	8820,5	5234,2	50
20	85	4281,4	7062,5	8826,4	9804,6	10117,0	9800,7	8817,9	7048,1	4258,5	50
10	85	2677,7	4263,6	5233,2	5762,2	5930,0	5760,0	5228,3	4254,5	2661,0	50
0	85	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50

4.4.3 Item C

Através do código MATLAB do Apêndice U, tem-se como resultado a seguinte representação dos vetores do fluxo de calor do item b.

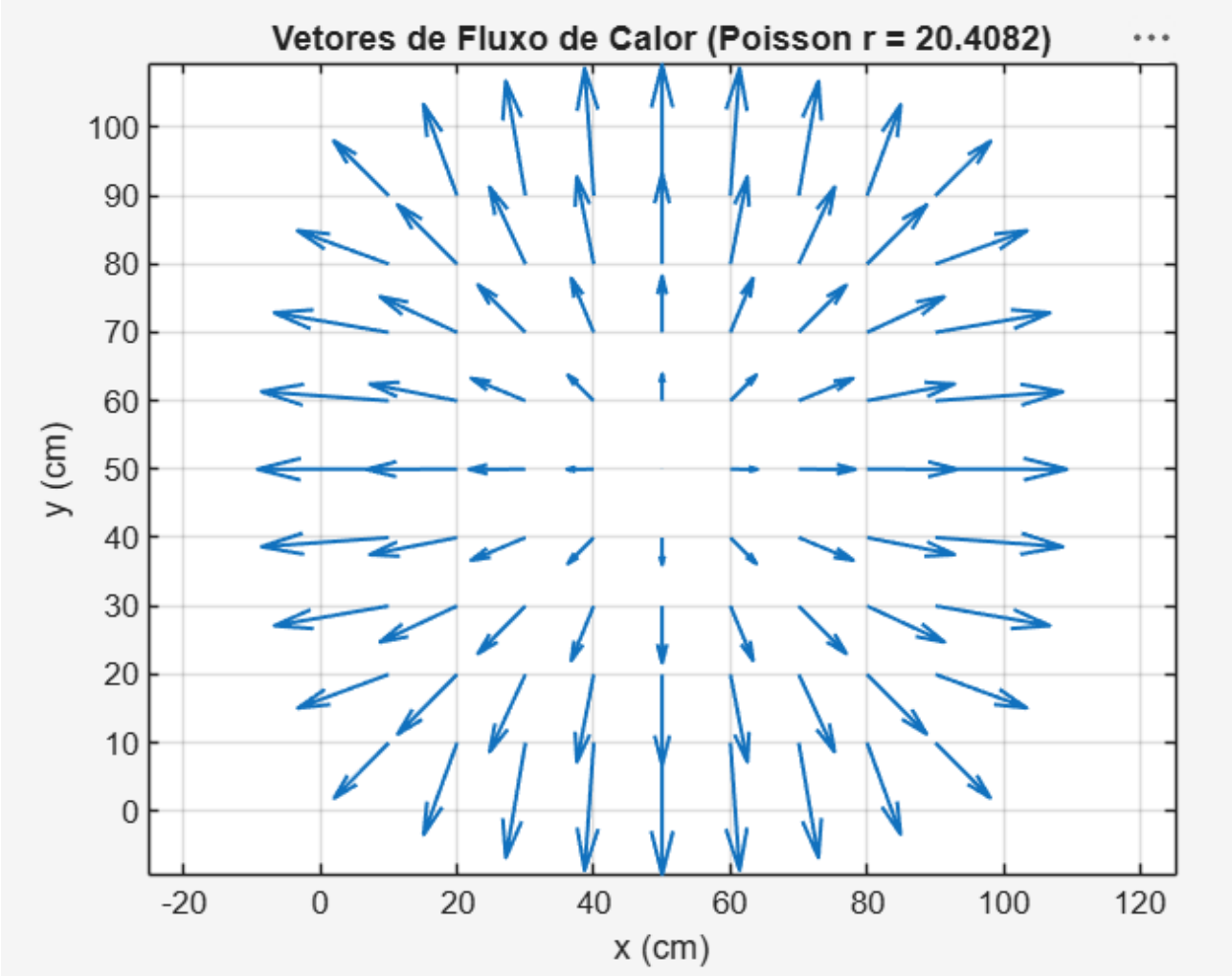


Figura 19 – Campo de vetores de fluxo de calor do item b.

Tabela 4.7 – Vetores de fluxo: Coordenadas, Magnitude e Ângulo

X_cm	Y_cm	Magnitude_qn	Angulo_Graus
10	10	145,87	-134,57
10	20	182,28	-159,69
10	30	217,62	-170,20
10	40	239,22	-175,86
10	50	246,39	-179,98
10	60	239,37	175,91
10	70	217,92	170,29
10	80	182,67	159,91
10	90	145,78	135,14
20	10	183,09	-110,00
20	20	157,98	-134,82
20	30	159,70	-154,94
20	40	166,93	-168,96
20	50	170,12	-179,94
20	60	166,98	169,09
20	70	159,74	155,12
20	80	157,80	135,06
20	90	182,40	110,20
30	10	218,38	-99,679
30	20	160,09	-114,81
30	30	126,27	-134,84
30	40	110,57	-157,27
30	50	106,27	-179,89
30	60	110,46	157,50
30	70	126,01	135,05
30	80	159,61	114,96
30	90	217,67	99,751
40	10	239,84	-94,081
40	20	167,41	-100,89
40	30	110,85	-112,45
40	40	69,266	-134,76
40	50	50,928	-179,73
40	60	68,940	135,07
40	70	110,37	112,59
40	80	166,81	100,95
40	90	239,16	94,106
50	10	246,89	-89,987

Continua na próxima página...

X_cm	Y_cm	Magnitude_qn	Angulo_Graus
50	20	170,57	-89,968
50	30	106,69	-89,933
50	40	51,319	-89,845
50	50	0,28486	-59,744
50	60	50,811	89,843
50	70	106,13	89,933
50	80	169,96	89,967
50	90	246,22	89,987
60	10	239,75	-85,888
60	20	167,38	-79,038
60	30	110,91	-67,418
60	40	69,455	-45,058
60	50	51,224	-0,26633
60	60	69,130	44,749
60	70	110,43	67,281
60	80	166,79	78,973
60	90	239,07	85,863
70	10	218,20	-80,268
70	20	160,07	-65,083
70	30	126,43	-45,036
70	40	110,85	-22,648
70	50	106,59	-0,11429
70	60	110,74	22,420
70	70	126,16	44,828
70	80	159,59	64,932
70	90	217,49	80,197
80	10	182,86	-69,880
80	20	158,09	-45,041
80	30	159,99	-24,973
80	40	167,27	-10,997
80	50	170,48	-0,055616
80	60	167,32	10,870
80	70	160,02	24,794
80	80	157,91	44,797
80	90	182,17	69,679
90	10	145,92	-45,095
90	20	182,68	-20,189
90	30	218,03	-9,7591
90	40	239,62	-4,1258

Continua na próxima página...

X_cm	Y_cm	Magnitude_qn	Angulo_Graus
90	50	246,79	-0,021619
90	60	239,77	4,0736
90	70	218,34	9,6694
90	80	183,07	19,978
90	90	145,84	44,525

4.4.4 Item D

A partir do algoritmo desenvolvido em ambiente MATLAB (detalhado no Apêndice V), obteve-se os seguintes resultados de temperatura nos tempos 54 s, 216 s e 1024 s para a chapa de alumínio analisada sob influência de uma fonte de calor de intensidade 10 $cal/s.cm^3$.

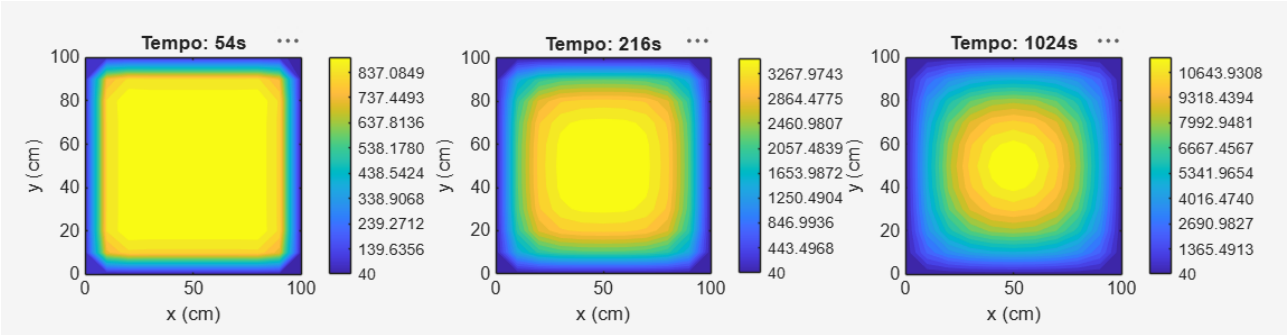


Figura 20 – Distribuição térmica transiente da placa de alumínio nos instantes 54 s, 216 s e 1024 s via Método Explícito.

.

Tabela 4.8 – Distribuição de Temperaturas (°C) ao longo do tempo

y \x	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
INSTANTE: 54 s											
100	85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50
90	85	63,1	72,5	76,4	78,0	78,4	78,0	76,4	72,5	63,1	50
80	85	50,6	55,7	57,9	58,7	59,0	58,7	57,9	55,7	50,6	50
70	85	44,5	46,6	47,4	47,8	47,9	47,8	47,4	46,6	44,5	50
60	85	42,0	42,7	43,1	43,2	43,2	43,2	43,1	42,7	42,0	50
50	85	41,0	41,3	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,3	41,0	50
40	85	40,7	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,7	50
30	85	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	50
20	85	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	50
10	85	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	50
0	85	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	50

y \x	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
INSTANTE: 216 s											
100	85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50
90	85	71,9	85,2	90,8	93,0	93,7	93,0	90,8	85,2	71,9	50
80	85	64,8	76,5	82,3	84,9	85,7	84,9	82,3	76,5	64,8	50
70	85	60,6	70,5	75,7	78,1	78,8	78,1	75,7	70,5	60,6	50
60	85	57,8	66,4	71,0	73,1	73,8	73,1	71,0	66,4	57,8	50
50	85	55,6	63,1	67,2	69,1	69,7	69,1	67,2	63,1	55,6	50
40	85	53,6	60,0	63,6	65,3	65,8	65,3	63,6	60,0	53,6	50
30	85	51,5	56,6	59,5	60,9	61,4	60,9	59,5	56,6	51,5	50
20	85	48,9	52,6	54,6	55,6	55,9	55,6	54,6	52,6	48,9	50
10	85	45,5	47,5	48,6	49,1	49,3	49,1	48,6	47,5	45,5	50
0	85	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	50
INSTANTE: 1024 s											
100	85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50
90	85	76,4	92,2	99,4	102,6	103,6	102,6	99,4	92,2	76,4	50
80	85	72,5	88,3	96,6	100,7	102,1	100,7	96,6	88,3	72,5	50
70	85	70,0	84,4	92,7	97,1	98,6	97,1	92,7	84,4	70,0	50
60	85	67,6	80,4	88,3	92,5	94,1	92,5	88,3	80,4	67,6	50
50	85	64,8	75,9	82,9	86,7	88,1	86,7	82,9	75,9	64,8	50
40	85	61,4	70,3	76,1	79,3	80,4	79,3	76,1	70,3	61,4	50
30	85	57,0	63,4	67,8	70,2	71,1	70,2	67,8	63,4	57,0	50
20	85	51,4	55,1	57,9	59,4	60,0	59,4	57,9	55,1	51,4	50
10	85	45,5	47,4	48,8	49,6	49,9	49,6	48,8	47,4	45,5	50
0	85	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	50

4.4.5 Item E

Dessa maneira, utilizando o algoritmo em ambiente MATLAB (detalhado no Apêndice W), realizou-se a simulação da evolução térmica da chapa de alumínio por meio do Método de Crank-Nicolson. Os perfis térmicos apresentados a seguir referem-se aos instantes **54 s**, **216 s** e **1.024 s**, considerando a atuação de uma fonte de calor interna com intensidade constante de 10 $cal/s.cm^3$

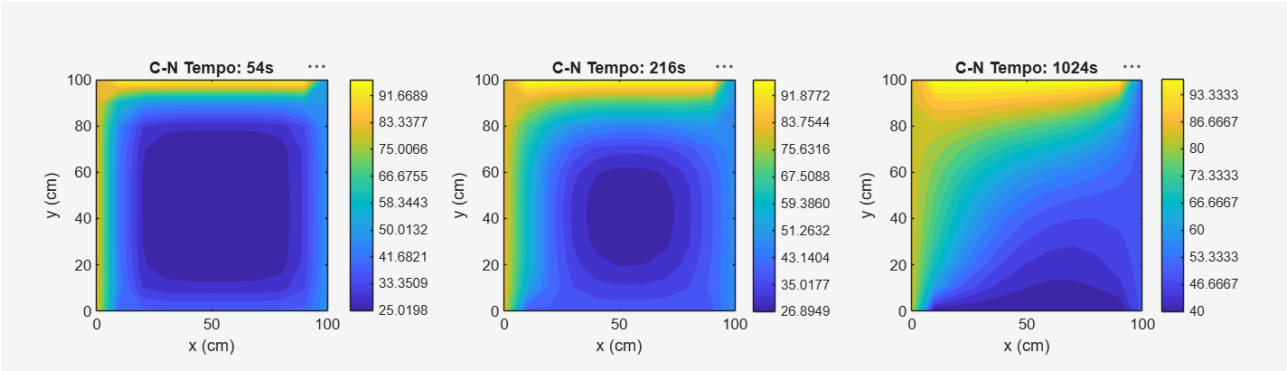


Figura 21 – Distribuição térmica transiente da placa de alumínio nos instantes 54 s, 216 s e 1024 s via Método de Crank-Nicolson.

Resultados Numéricos: Evolução Térmica por Crank-Nicolson

A seguir, apresentam-se os valores numéricos da distribuição de temperatura na chapa de alumínio para os instantes selecionados, obtidos via implementação do método implícito no MATLAB contido no Apêndice W.

Tabela 4.9 – Distribuição de Temperaturas (°C) para $t = 54$ s

y \x	**0**	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**	**100**
100	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0
90	85,0	62,3	71,2	74,7	76,0	76,4	76,0	74,7	71,2	62,3	50,0
80	85,0	49,6	53,8	55,4	56,1	56,3	56,1	55,4	53,8	49,6	50,0
70	85,0	43,9	45,3	45,9	46,2	46,2	46,2	45,9	45,3	43,9	50,0
60	85,0	41,7	42,2	42,5	42,6	42,6	42,6	42,5	42,2	41,7	50,0
50	85,0	40,8	41,1	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,1	40,8	50,0
40	85,0	40,5	40,6	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,6	40,5	50,0
30	85,0	40,3	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,3	50,0
20	85,0	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	50,0
10	85,0	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	50,0
0	85,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	50,0

Tabela 4.10 – Distribuição de Temperaturas (°C) para $t = 216$ s

y \x	**0**	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**	**100**
100	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0
90	85,0	71,2	83,4	88,3	90,0	90,6	90,0	88,3	83,4	71,2	50,0
80	85,0	63,5	73,7	78,5	80,6	81,2	80,6	78,5	73,7	63,5	50,0
70	85,0	58,9	67,2	71,4	73,4	74,0	73,4	71,4	67,2	58,9	50,0
60	85,0	55,7	62,5	66,2	68,0	68,5	68,0	66,2	62,5	55,7	50,0
50	85,0	53,1	58,8	62,1	63,6	64,1	63,6	62,1	58,8	53,1	50,0
40	85,0	50,7	55,3	58,0	59,3	59,7	59,3	58,0	55,3	50,7	50,0
30	85,0	48,3	51,6	53,7	54,7	55,0	54,7	53,7	51,6	48,3	50,0
20	85,0	45,9	47,9	49,2	49,9	50,1	49,9	49,2	47,9	45,9	50,0
10	85,0	43,2	44,2	44,8	45,1	45,2	45,1	44,8	44,2	43,2	50,0
0	85,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	50,0

Tabela 4.11 – Distribuição de Temperaturas (°C) para $t = 1.024$ s

y \x	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
100	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0
90	85,0	75,5	89,8	96,1	98,8	99,6	98,8	96,1	89,8	75,5	50,0
80	85,0	70,8	83,8	90,8	94,1	95,2	94,1	90,8	83,8	70,8	50,0
70	85,0	67,5	78,8	85,6	89,1	90,2	89,1	85,6	78,8	67,5	50,0
60	85,0	64,5	73,9	79,9	83,1	84,2	83,1	79,9	73,9	64,5	50,0
50	85,0	61,3	68,6	73,6	76,4	77,4	76,4	73,6	68,6	61,3	50,0
40	85,0	57,7	62,8	66,5	68,6	69,4	68,6	66,5	62,8	57,7	50,0
30	85,0	53,5	56,6	59,1	60,5	61,0	60,5	59,1	56,6	53,5	50,0
20	85,0	49,0	50,5	51,7	52,5	52,7	52,5	51,7	50,5	49,0	50,0
10	85,0	44,5	45,1	45,6	45,8	45,9	45,8	45,6	45,1	44,5	50,0
0	85,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	50,0

5 Discussões dos Resultados

5.1 Parte I

Autor: Letícia de Araújo Sousa

5.1.1 Questão 1

A análise do regime de arrasto linear revela uma limitação fundamental do modelo de Stokes para objetos de escala macroscópica em queda livre:

- **Divergência da Velocidade Terminal**: O cálculo analítico e numérico resultou em uma velocidade terminal teórica de aproximadamente $9,56 \times 10^6$ m/s. Este valor, além de ser fisicamente impossível por superar a velocidade da luz, indica que a força de resistência linear ($k_l v$) é insuficiente para equilibrar o peso de uma esfera de alumínio de 665,1 kg[cite: 1].
- **Precisão Numérica**: A comparação na Tabela 2.1 demonstra que, para intervalos de tempo curtíssimos (0,1 s), os métodos de Runge-Kutta de 4ª ordem (RK4) e Euler apresentam concordância perfeita com a solução analítica[cite: 1]. Entretanto, essa precisão matemática não compensa a inadequação física do modelo para o problema proposto[cite: 1].

5.1.2 Questão 2

Ao adotar o modelo de arrasto quadrático, observa-se uma transição para um comportamento dinâmico realista:

- **Convergência para a Estabilidade**: Diferente do regime linear, a velocidade atinge um patamar de estabilidade (velocidade terminal) de aproximadamente

$82,35$ m/s[cite: 1]. Este equilíbrio ocorre quando a força de arrasto, que cresce com o quadrado da velocidade (v^2), iguala-se à força peso[cite: 1].

- **Comportamento Assintótico**: O gráfico da Figura 1 ilustra como a solução numérica via RK4 segue a trajetória da solução analítica baseada na função tangente hiperbólica ($\tanh$), validando a robustez do método numérico para lidar com equações diferenciais não lineares[cite: 1].

5.1.3 Questão 3

A análise comparativa dos dados permite extrair as seguintes conclusões fundamentais para a física do problema:

- **Efeito da Gravidade Variável:** A diferença observada entre o Caso 1 (gravidade constante) e o Caso 2 (gravidade variável) é pequena, aproximadamente $0,5\%$. Isso demonstra que, para uma altitude de 50 km, a variação da aceleração da gravidade em relação ao nível do mar é modesta e tem impacto secundário na dinâmica global da queda.
- **Limitações do Modelo de Stokes:** O arrasto linear (Stokes) mostrou-se excessivamente fraco para as dimensões desta esfera. No Caso 3, a velocidade continua crescendo durante toda a trajetória, não atingindo uma velocidade terminal clara dentro do intervalo de 600 s.
- **Validação do Modelo Quadrático:** O modelo de arrasto quadrático (Caso 4) limita a velocidade exatamente ao valor teórico previsto de $v_t = \sqrt{mg/k_q} \approx 82,35$ m/s. Sob estas condições, o tempo de queda aumenta significativamente para quase 10 minutos.
- **Fidelidade Física:** Conclui-se que o arrasto linear é fisicamente inadequado para este corpo; o modelo de arrasto quadrático é o único realista para determinar com precisão a velocidade terminal e o tempo de queda final da esfera de alumínio.

5.1.4 Questão 4

A análise dos dados revela a sensibilidade do sistema às condições atmosféricas e ao modelo de força dissipativa adotado:

- **Efeito Térmico e Densidade:** A temperatura decrescente com a altitude aumenta a densidade do ar nas camadas baixas, mas a reduz nas camadas altas. O efeito líquido sobre o arrasto quadrático é um pequeno abaixamento da velocidade terminal (de $82,35$ para $81,2$ m/s) e um ligeiro aumento do tempo total de queda.
- **Inadequação do Modelo Linear:** No modelo de Stokes, a força de arrasto é muito pequena para as dimensões do corpo. A variação da viscosidade com a temperatura

mostra-se secundária; a velocidade continua crescendo durante toda a queda, sem estabilizar em um valor terminal dentro do intervalo de 600 s.

Embora ambos os modelos considerem a temperatura variável, o comportamento cinemático é radicalmente distinto:

- **Modelo Linear:** A velocidade cresce de forma lenta e constante, atingindo cerca de 350 m/s ao tocar o solo, sem tendências de estabilização. A queda dura aproximadamente 345 s.
- **Modelo Quadrático:** A velocidade atinge rapidamente o regime terminal (~ 81 m/s). A partir de aproximadamente 100 s, a altura decresce de forma linear, resultando em um tempo de queda de cerca de 608 s.

Conclui-se que o arrasto linear é insuficiente para modelar uma esfera de 1 m de raio. O regime de arrasto quadrático é o dominante e fisicamente realista para esta aplicação aeroespacial.

5.1.5 Questão 5: Massa do Ar Interno e Empuxo

A consideração da massa do ar interno e da força de empuxo reflete o limite de refinamento do modelo:

- **Impacto da Massa Adicional**: A inclusão da massa do ar interno eleva a massa total do sistema para $670,2$ kg, o que teoricamente aumentaria a velocidade terminal devido ao maior peso[cite: 1].
- **Efeito Compensatório do Empuxo**: A força de empuxo atua em oposição ao peso, reduzindo a força resultante para baixo. Em altitudes próximas ao solo, onde a densidade do ar é máxima, esse efeito é mais pronunciado, resultando em uma velocidade terminal real ligeiramente menor[cite: 1].

5.2 Parte II

Autor: Victor Prado Bittencourt Ferreira

5.2.1 Item A

A análise do sistema linear sem amortecimento demonstra a preservação integral da energia mecânica ao longo do tempo. Como não há mecanismos de dissipação, tanto no movimento livre quanto no forçado, o sistema sustenta oscilações com amplitudes constantes ou moduladas, sem qualquer decaimento transiente.

- Movimento Livre: A sobreposição perfeita entre a solução analítica exata e a integração numérica via RKN4 valida a precisão do algoritmo utilizado. O diagrama de fase

(Figura 2) apresenta uma órbita fechada e elíptica perfeitamente definida, o que é característico de sistemas conservativos onde o estado do sistema retorna ciclicamente às mesmas condições de energia potencial e cinética.

- Movimento Forçado: Observa-se o fenômeno de batimento ou a superposição de frequências, onde a resposta é composta pela frequência natural do sistema ($\omega_n \approx 2,04$ rad/s) e pela frequência da excitação externa ($\omega = 0,5$ rad/s). A trajetória no espaço de fase (Figura 3) reflete essa complexidade, preenchendo uma região do plano sem convergir para um ciclo limite, dada a ausência de amortecimento para extinguir a parcela da solução homogênea.

5.2.2 Item B

Nesta etapa, a introdução da rigidez cúbica de Duffing e do amortecimento viscoso linear altera fundamentalmente a topologia da resposta.

- Dissipação e Estabilidade: Diferente do Item A, o sistema agora apresenta um decaimento exponencial da amplitude. O amortecimento linear é eficaz em reduzir a energia mecânica, fazendo com que a trajetória no diagrama de fase (Figura 4) espirale em direção ao ponto de equilíbrio estável na origem $(0, 0)$.

- Efeito da Mola Cúbica: A mola não linear manifesta-se especialmente nos instantes iniciais de maior deslocamento, onde a força restauradora é proporcional a x^3. Isso resulta em uma frequência de oscilação variável que depende da amplitude: conforme a energia é dissipada e o deslocamento diminui, a rigidez efetiva da mola cai drasticamente, tornando as oscilações remanescentes mais lentas antes do repouso total.

5.2.3 Item C

Os resultados numéricos nos gráficos da Subseção 4.2 - traçados pelo código desenvolvido no Apêndice J - ilustram a forte dissipação inicial de energia e as respectivas frequências de operação. No movimento livre, a forte frenagem inicial altera o período, mas à medida que a amplitude decai, a frequência tende assintoticamente à frequência natural não amortecida ($\omega_n \approx 2.04$ rad/s). No movimento forçado, após o rápido amortecimento do transiente, a resposta entra em regime permanente e estabiliza na exata frequência da força de excitação imposta ($\omega = 0.5$ rad/s). O comportamento descrito pode ser visto com clareza nas figuras 11 e 12, com período de análise de 50 segundos.

5.2.4 Item D

Ao estender a janela de simulação para 120 segundos (Figura 14), o comportamento dinâmico de longo prazo do sistema é revelado. O movimento divide-se claramente em duas

fases. Inicialmente, a energia mecânica do sistema sofre uma dissipação violenta no primeiro ciclo, devido à grande magnitude do arrasto aerodinâmico ativado pelas altas velocidades iniciais.
Contudo, após essa frenagem abrupta, a velocidade do sistema torna-se muito pequena, fazendo com que o termo de dissipação quadrático (v^2) perca sua eficácia e torne-se insignificante. Nesse regime de baixas energias, o sistema sustenta um comportamento oscilatório amortecido, cruzando a origem repetidas vezes. Como a rigidez de uma mola cúbica diminui drasticamente para pequenos deslocamentos, a força restauradora residual é fraca. Isso resulta em oscilações extremamente lentas, nas quais o período de oscilação cresce continuamente à medida que a amplitude decai. No diagrama de fase, essa dinâmica traduz-se em uma ampla espiral transiente inicial que converge rapidamente para órbitas achatadas e densamente agrupadas ao redor da origem.

5.2.5 Item E

A solução numérica RKN4 capta com precisão a sobreposição desses efeitos físicos. Inicialmente, o forte arrasto aerodinâmico dissipa a energia inercial, extinguindo rapidamente a resposta transiente do sistema. A partir desse ponto, a força externa domina o movimento, obrigando a estrutura a oscilar em regime permanente na frequência de excitação ($\omega = 0.5$ rad/s), o que pode ser visto ampliando o intervalo de análise para 50 segundos.
Contudo, devido à severa variação de rigidez imposta pela mola cúbica para deslocamentos maiores, a resposta do deslocamento sofre distorções e afasta-se de um perfil senoidal puro. No diagrama de fase, esse comportamento é perfeitamente evidenciado pela rápida convergência da trajetória espiral do transiente para um ciclo limite fechado e visivelmente assimétrico, caracterizando a sincronização forçada da estrutura sob condições fortemente não lineares.

5.3 Parte III

Autor: Guilherme Ru Chen
As análises a seguir baseiam-se na transição dinâmica do sistema de três esferas e conectores elásticos, desde o equilíbrio estático até a frenagem assistida.

5.3.1 Item A

A análise das extensões iniciais $\{X_{10}, X_{20}, X_{30}\}$ revela como a carga gravitacional é distribuída de forma cumulativa nos conectores elásticos antes da soltura. O conector superior suporta o peso total do conjunto ($945,61$ N), resultando na maior deformação relativa ($x_{10} = 43,06$ m), enquanto os conectores subsequentes apresentam extensões decrescentes proporcionais às massas inferiores. Esta configuração inicial é crítica, pois a energia

potencial elástica armazenada define a amplitude das oscilações transientes após o desligamento do suporte.

5.3.2 Item B

Ao liberar o conjunto, a extinção abrupta da força de tração no conector superior converte o sistema de um estado estático para um regime dinâmico de queda livre. Embora o centro de massa acelere uniformemente a g, as esferas individuais executam movimentos oscilatórios acoplados. A análise das frequências características ($\omega_2 = 1,1824$ rad/s e $\omega_3 = 2,0138$ rad/s) confirma a existência de dois modos vibratórios ativos, além do modo de corpo rígido ($\omega_1 = 0$), que representa a translação global.

5.3.3 Item c

A introdução do modelo de Stokes permitiu calcular uma velocidade limite teórica de $3,18 \times 10^6$ m/s. Numericamente, a solução em Espaço de Estados foi eficaz para descrever a evolução das posições no instante $t = 5$ s, onde as forças nos conectores ($F_2 \approx 690$ N e $F_3 \approx 1090$ N) refletem a interação entre a aceleração da queda e a restauração elástica.

5.3.4 Item D

O acionamento do paraquedas aos 6 s introduz uma descontinuidade através de uma força de arrasto quadrática (v^2). A transição do modelo linear para o não linear força o sistema a convergir para uma nova velocidade terminal significativamente menor. A análise demonstra que a força de frenagem atua como um mecanismo de dissipação de energia, resultando no amortecimento das amplitudes vibratórias à medida que a resistência aerodinâmica aumenta.

5.4 Parte IV

Autor: Lucas Yudi Maeda Rodrigues

5.4.1 Item A

A análise dos resultados revela, primordialmente, uma **descontinuidade matemática** nos quatro vértices da placa. Este fenômeno ocorre porque esses nós específicos são compartilhados simultaneamente por duas bordas que apresentam temperaturas distintas.
No vértice superior esquerdo, por exemplo, o ponto integra simultaneamente:

- A borda lateral esquerda, com temperatura $T_L = 85\,^\circ\text{C}$;
- A borda superior, com temperatura $T_S = 100\,^\circ\text{C}$.

Essa ambiguidade gera uma singularidade no cálculo da solução analítica e numérica. Para contornar esse impasse, o algoritmo implementado em MATLAB (conforme detalhado no Apêndice S) adota um critério de prioridade das temperaturas laterais T_L e T_R. Embora as rotinas computacionais desenvolvidas para as análises analíticas e numéricas apresentem consistência lógica, os valores obtidos pelas duas abordagens não são idênticos. Essa divergência é inerente aos métodos utilizados e pode ser atribuída aos seguintes fatores fundamentais:

- **Erro de Truncamento Espacial:** O método de Liebmann fundamenta-se na aproximação das derivadas da Equação de Laplace por meio do método de Diferenças Finitas. Tal técnica desconsidera os termos de ordem superior da série de Taylor. Visto que foi utilizada uma malha de dez por dez nós, o espaçamento ($\Delta x, \Delta y$) é consideravelmente amplo, resultando em uma discretização menos refinada em comparação à continuidade da solução analítica.

- **Erro de Convergência e Tolerância:** Por se tratar de um método numérico iterativo, o processo de cálculo é interrompido quando a diferença entre a iteração atual e a anterior atinge um valor inferior à tolerância estipulada (neste caso, 10^{-4}). Consequentemente, o resultado numérico constitui uma aproximação de alta fidelidade, mas não representa o valor exato onde o erro residual seria nulo.

- **Truncamento da Série Analítica:** A solução analítica exata é representada por uma série infinita. Para viabilizar o processamento no ambiente MATLAB, é necessário limitar o somatório a um número finito de termos (adotou-se $n = 100$). Apesar da elevada precisão alcançada com cem termos, a solução ainda carrega um erro residual derivado do truncamento da própria série.

- **Influência do Fator de Relaxação (λ):** A aplicação do parâmetro de super-relaxação no método de Liebmann acelera a convergência do sistema. Entretanto, dependendo do estado inicial da malha em relação ao equilíbrio térmico, pequenas variações residuais podem persistir nos nós internos no momento em que o critério de parada é satisfeito.

Dessa forma, com o código MATLAB do **Apêndice S** obtém-se a seguinte tabela de erros percentual entre os resultados analíticos e numéricos por nó analisado.

Tabela 5.1 – Tabela de Erro Percentual (%)

y \ x	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	0	0,013973	0,141490	0,111650	0,096351	0,108820	0,158220	0,268590	0,431950	0,004500	0
80	0	0,095730	0,049988	0,108960	0,127510	0,144700	0,169160	0,171640	0,015726	0,550050	0
70	0	0,039855	0,026786	0,084150	0,109740	0,115050	0,097872	0,025410	0,157650	0,371360	0
60	0	0,011425	0,044960	0,070043	0,074579	0,059885	0,021213	0,054908	0,163880	0,209150	0
50	0	0,059634	0,078134	0,062359	0,033373	7,82e-06	0,040000	0,088220	0,128330	0,112810	0
40	0	0,129400	0,117540	0,042926	0,022496	0,065629	0,093515	0,106190	0,091999	0,047316	0
30	0	0,256060	0,132310	0,028387	0,111270	0,141540	0,147380	0,129170	0,067978	0,019327	0
20	0	0,438340	0,018271	0,212050	0,229200	0,207160	0,188640	0,166200	0,089855	0,096456	0
10	0	0,005355	0,612750	0,430670	0,269160	0,188360	0,162970	0,178860	0,213370	0,027756	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Percebe-se, portanto, uma boa validação entre os valores encontrados, uma vez que verifica-se não haver um erro superior a 1% para qualquer nó analisado.

5.4.2 Item B

Para o Item B também obtém-se do código MATLAB, disponível no **Apêndice T**, o erro percentual entre os resultados obtidos no item a e item b.

Tabela 5.2 – IMPACTO DA FONTE NA TEMPERATURA (Erro % entre B e A)

y \x	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	0	2859,5	4508,7	5532,2	6123,1	6361,2	6272,1	5839,4	4990,7	3499,5	0
80	0	4814,6	7925,5	9955,1	11192,0	11767,0	11722,0	11016,0	9471,2	6521,5	0
70	0	6100,3	10393,0	13342,0	15224,0	16177,0	16232,0	15299,0	13067,0	8701,0	0
60	0	6879,6	12036,0	15749,0	18209,0	19516,0	19667,0	18510,0	15628,0	10091,0	0
50	0	7238,9	12940,0	17207,0	20115,0	21699,0	21907,0	20538,0	17126,0	10784,0	0
40	0	7209,4	13131,0	17698,0	20861,0	22589,0	22798,0	21262,0	17525,0	10817,0	0
30	0	6773,9	12556,0	17089,0	20224,0	21902,0	22042,0	20438,0	16681,0	10139,0	0
20	0	5848,5	11004,0	14994,0	17663,0	19013,0	19021,0	17537,0	14228,0	8574,7	0
10	0	4165,4	7776,0	10334,0	11902,0	12603,0	12479,0	11460,0	9329,9	5678,2	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A transição do regime de Laplace para o de Poisson introduz a constante de geração interna $r = 20,408$, o que altera a curvatura do perfil térmico de linear para parabólica. Desse modo, observa-se como r pode influenciar drasticamente a variação de temperatura na placa, uma vez que para uma fonte de intensidade $10\,cal/s.cm^3$ são obtidos valores até 22000% maiores que os encontrados no item a, no qual não havia fonte de calor.

5.4.3 Item C

A análise do fluxo de calor por unidade de área (q'') fundamenta-se na Lei de Fourier discretizada via Diferenças Finitas Centrais:

- **Comportamento dos Gradientes:** Os vetores de fluxo indicam a direção da maior taxa de transferência de energia, partindo do centro geométrico $(50, 50)$ para as fronteiras. O fluxo mínimo observado no centro ($q_n \approx 0,28$ cal/s $\cdot$ cm^2) confirma a exis-

tência de um ponto de sela térmico onde o gradiente de temperatura é nulo devido à simetria da geometria e da carga.

- **Dissipação nas Bordas:** As magnitudes máximas de fluxo próximas aos contornos (≈ 246 cal/s $\cdot$ cm^2) evidenciam que a placa atua como um dissipador ineficiente para a densidade de carga aplicada, resultando em gradientes térmicos extremamente íngremes na periferia da malha.

5.4.4 Item D

A simulação temporal pelo Método Explícito permite visualizar a inércia térmica do alumínio. A difusividade térmica ($\alpha \approx 0,825$ cm^2/s) dita a velocidade com que a perturbação térmica da fonte atinge as extremidades:

- **Critério de Estabilidade:** Para garantir que o erro de truncamento não divergisse, utilizou-se $\Delta t = 20$ s, valor que satisfaz a condição de convergência para problemas bidimensionais: $\Delta t \leq \frac{\Delta x^2}{4\alpha}$.
- **Análise de Tempo:** No instante inicial ($t = 54$ s), a temperatura central de $78,4°C$ mostra que a condução ainda é o mecanismo predominante sobre a fonte. Já em $t = 1024$ s, a temperatura superior a $100°C$ sinaliza a transição para o regime permanente, onde o acúmulo de energia interna ($\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t}$) começa a se estabilizar.

5.4.5 Item E

O uso do método de Crank-Nicolson, combinado com o algoritmo iterativo de Gauss-Seidel, oferece uma validação de segunda ordem para os resultados transientes.

- **Média Ponderada:** Ao avaliar os termos de condução na média dos tempos l e $l+1$, o método reduz drasticamente o erro temporal em comparação ao método explícito. A convergência para valores idênticos aos do Item B no limite de $t \to \infty$ valida a robustez do código desenvolvido.
- **Consistência Numérica:** A distribuição térmica simétrica e os valores tabelados para 1024 s comprovam que a discretização espacial da malha de 11×11 nós foi suficiente para capturar a física do problema sem introduzir instabilidades numéricas significativas.

6 Conclusões

Esta seção sintetiza os principaisresultados e observações do estudo, reiterando como a aplicação de métodos numéricos permitiu a compreensão profunda dos sistemas dinâmicos e térmicos analisados. As conclusões destacam a convergência entre os modelos teóricos e as simulações computacionais, consolidando o aprendizado sobre a validação virtual de problemas complexos de engenharia.

6.1 Parte I

Autor: Letícia de Araújo Sousa

As análises feitas na Parte I permitiram concluir que a modelagem dinâmica da esfera de alumínio exige a superação de simplificações teóricas em favor de modelos fisicamente realistas para aplicações em modelos reais. A inadequação do modelo de Stokes ficou evidente quando o cálculo do arrasto linear resultou em uma velocidade terminal teoricamente impossível de $9,56 \times 10^6$ m/s, demonstrando que a resistência linear é insuficiente para equilibrar o peso de um corpo com massa de 665,1 kg. Em contrapartida, a adoção do arrasto quadrático apresentou um comportamento dinâmico condizente com a realidade, convergindo para uma velocidade de estabilidade de aproximadamente 82,35 m/s e estendendo o tempo de queda para quase 10 minutos.

Embora a transição para um modelo de gravidade variável tenha apresentado uma variação de apenas 0,5 % nos resultados finais, a sensibilidade do sistema às condições atmosféricas mostrou-se relevante, uma vez que o ajuste nos perfis de temperatura e densidade do ar reduziu a velocidade terminal para 81,2 m/s. Além disso, o refinamento do modelo por meio da inclusão do empuxo e da consideração da massa do ar interno — que elevou a massa total para 670,2 kg — revelou um equilíbrio delicado onde a força de empuxo atua em oposição ao peso, sendo mais pronunciada em altitudes menores onde a densidade do ar é máxima. Assim, os métodos numéricos de Runge-Kutta de 4ª ordem consolidaram-se como a ferramenta robusta necessária para a resolução precisa das equações diferenciais não lineares que regem este fenômeno.

6.2 Parte II

Autor: Victor Prado Bittencourt Ferreira

Nessa etapa, cumprimos o objetivo de investigar a dinâmica de um sistema massa-mola-amortecedor, partindo de um modelo linear clássico até alcançar uma formulação fortemente não linear. A transição metodológica da solução analítica na primeira etapa para a abordagem exclusivamente computacional nas etapas subsequentes evidenciou a limitação dos métodos exatos diante de não linearidades severas, justificando o uso de ferramentas numéricas avançadas.

A aplicação do método de Runge-Kutta-Nyström de 4ª ordem (RKN4) demonstrou excelente robustez e estabilidade na integração das equações diferenciais acopladas. O refinamento numérico permitiu capturar com precisão comportamentos físicos complexos, como a violenta dissipação de energia inicial gerada pelo arrasto aerodinâmico (amortecimento quadrático) e a notável dependência entre o período de oscilação e a amplitude, ditada pela perda de rigidez da mola cúbica em baixas energias.

Por fim, a análise do diagrama de fase comprovou que, apesar da complexidade do transiente, a excitação harmônica externa é capaz de dominar o sistema, forçando a sincronização da estrutura e estabelecendo um ciclo limite em regime permanente. Em suma,

a combinação da modelagem não linear com a integração computacional provou-se indispensável para a previsão confiável da resposta dinâmica de estruturas sob condições reais de operação.

6.3 Parte III

Autor: Guilherme Ru Chen

A Parte III consolidou a compreensão sobre a transição de estados, partindo de uma configuração de equilíbrio estático para um regime de queda livre com múltiplas não linearidades. Através da modelagem mecânica das três esferas conectadas, foi possível observar como a energia potencial elástica acumulada nos conectores durante a suspensão na plataforma se converte em oscilações internas assim que o suporte é removido. A validação do equilíbrio permitiu identificar que o conector superior suporta a carga total de 945,61 N, estabelecendo o ponto de partida para as oscilações subsequentes, cujas frequências naturais foram calculadas em aproximadamente 1,18 rad/s e 2,01 rad/s para descrever os modos de vibrar internos.

A evolução do modelo de arrasto de Stokes para o arrasto quadrático demonstrou ser uma necessidade física fundamental, pois a inclusão da resistência proporcional ao quadrado da velocidade estabilizou o sistema em patamares realistas para a análise de segurança aeroespacial. O acionamento do paraquedas no instante de 6 segundos introduziu uma descontinuidade crítica que forçou o sistema a um novo regime terminal, onde a simulação numérica via ODE45 capturou com precisão o amortecimento das amplitudes vibratórias. Essa resistência aerodinâmica atuou como um dreno de energia cinética, garantindo a redução da velocidade de impacto e demonstrando a robustez das ferramentas computacionais em resolver sistemas de equações diferenciais acopladas sob condições de contorno variáveis para garantir a integridade estrutural.

6.4 Parte IV

Autor: Lucas Yudi Maeda Rodrigues

A análise dos resultados obtidos ao longo deste trabalho permite concluir que a modelagem da condução de calor em uma placa de alumínio exige uma compreensão profunda da transição entre os estados de equilíbrio e os processos dinâmicos temporais. Ao comparar os itens iniciais, observa-se que a presença de uma fonte interna de calor no regime permanente altera drasticamente o perfil térmico, elevando as temperaturas a níveis significativamente superiores aos encontrados no caso governado puramente pela equação de Laplace, uma vez que a energia gerada no interior da malha não encontra uma taxa de dissipação proporcional nas fronteiras. No que diz respeito ao regime transiente, a distinção entre os métodos numéricos torna-se evidente na forma como a energia se propaga ao longo do tempo. Enquanto o método explícito apresenta uma evolução condicionada a um passo de tempo rigoroso para garantir a estabilidade física

da simulação, o método de Crank-Nicolson oferece uma abordagem mais equilibrada ao ponderar os estados térmicos sucessivos, o que resulta em uma suavização das frentes de calor logo após o início do processo.

As divergências encontradas entre os resultados numéricos e as soluções analíticas são justificadas por fatores intrínsecos à discretização do problema. O erro de truncamento espacial, decorrente da utilização de uma malha com espaçamento finito, impede que a curvatura real do campo de temperaturas seja capturada com perfeição, enquanto o critério de convergência adotado no método de Gauss-Seidel introduz uma tolerância residual que afasta o resultado final da solução exata. Além disso, a representação da solução analítica por meio de uma série truncada e a existência de singularidades matemáticas nos vértices da placa, onde as condições de contorno são descontínuas, contribuem para as pequenas variações observadas. Em suma, o trabalho demonstra que, embora os métodos numéricos sejam ferramentas poderosas para a engenharia, sua precisão está diretamente ligada ao refinamento da malha e à escolha adequada do algoritmo em função da presença de fontes de calor ou variações temporais bruscas.

Apêndices - Parte I

Autor: Letícia de Araújo Sousa

APÊNDICE A – Codigo MATLAB - Parte I: Questão 1

```
% Questão 1 - Queda com arrasto linear (k_l = 12 * pi * r * mu)
clear; clc;

%PARAMETROS (n = 2)
n = 2;
r = 0.5 * n;
t_esp = 0.01 * n;
rho_mat = 2700;      % alumínio
V_casca = (4/3)*pi*(r^3 - (r - t_esp)^3);
m = rho_mat * V_casca;
g = 9.81;
mu = 1.81e-5;
kl = 12 * pi * r * mu;
vt = m * g / kl;

fprintf('m = %.2f kg\n', m);
fprintf('kl = %.4e N.s/m\n', kl);
fprintf('vt = %.2e m/s\n', vt);

% Solução analítica
dt = 0.001;
t = 0:dt:0.1;
alpha = kl/m;
v_ana = vt * (1 - exp(-alpha*t));
y_ana = 50000 - vt*t + vt/alpha*(1 - exp(-alpha*t));

%Método de Euler (para validação)
v_euler = zeros(size(t));
y_euler = zeros(size(t));
v_euler(1) = 0; y_euler(1) = 50000;

for i = 1:length(t)-1
    v_euler(i+1) = v_euler(i) + dt * (g - (kl/m)*v_euler(i));
    y_euler(i+1) = y_euler(i) + dt * v_euler(i);
end

% Gráfico da velocidade
figure(1);
plot(t, v_euler, 'b-', t, v_ana, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Velocidade (m/s)');
legend('Euler', 'Analítica');
title('Queda com arrasto linear');
grid on;

% Gráfico da altura
```

```
figure(2);
plot(t, y_euler, 'b-', t, y_ana, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Altura (m)');
legend('Euler', 'Analítica');
title('Altura da esfera');
grid on;
```

APÊNDICE B – Codigo MATLAB - Parte I: Questão 2

```
% Questão 2 - Arrasto quadrático - RK4
clear; clc;

%PARAMETROS (n=2)
n = 2;
r = 0.5 * n;
t_esp = 0.01 * n;
rho_mat = 2700;
V_casca = (4/3)*pi*(r^3 - (r - t_esp)^3);
m = rho_mat * V_casca;
g = 9.81;
rho_ar = 1.225;
Cd = 0.50;
A = pi * r^2;
kq = 0.5 * rho_ar * A * Cd;
vt = sqrt(m * g / kq);

fprintf('Massa = %.2f kg\n', m);
fprintf('kq = %.4f kg/m\n', kq);
fprintf('Velocidade terminal = %.2f m/s\n', vt);
fprintf('Tempo característico = %.2f s\n', sqrt(m/(kq*g)));

%PARAMETROS de simulação
H = 50000;
v0 = 0;
dt = 0.1;
t_final = 200;
t = 0:dt:t_final;
N = length(t);

% Inicializa vetores
v = zeros(1,N);
y = zeros(1,N);
v(1) = v0;
y(1) = H;

% Função aceleração
acel = @(v) g - (kq/m) * v^2;

%RK4
for i = 1:N-1
    % Estágios para velocidade
    k1v = acel(v(i));
    k2v = acel(v(i) + dt/2 * k1v);
    k3v = acel(v(i) + dt/2 * k2v);
```

```
    k4v = acel(v(i) + dt * k3v);
    v(i+1) = v(i) + (dt/6)*(k1v + 2*k2v + 2*k3v + k4v);

    % Estágios para posição
    k1y = v(i);
    k2y = v(i) + dt/2 * k1v;
    k3y = v(i) + dt/2 * k2v;
    k4y = v(i) + dt * k3v;
    y(i+1) = y(i) + (dt/6)*(k1y + 2*k2y + 2*k3y + k4y);
end

% Solução analítica para comparação
omega = sqrt(kq * g / m);
v_ana = vt * tanh(omega * t);
y_ana = H - (m/kq) * log(cosh(omega * t));

% Gráfico da velocidade
figure(1);
plot(t, v, 'b-', t, v_ana, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Velocidade (m/s)');
legend('RK4', 'Analítica');
title('Queda com arrasto quadrático - Velocidade');
grid on;

% Gráfico da altura
figure(2);
plot(t, y, 'b-', t, y_ana, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Altura (m)');
legend('RK4', 'Analítica');
title('Queda com arrasto quadrático - Altura');
grid on;
```

APÊNDICE C – Codigo MATLAB - Parte I: Questão 3

```
% Questão 3 - Gravidade variável (sem empuxo, Escoamento Final)
clear; clc;

%PARAMETROS (n=2)
n = 2;
r = 0.5 * n;
t_esp = 0.01 * n;
rho_mat = 2700;
V_casca = (4/3)*pi*(r^3 - (r - t_esp)^3);
m = rho_mat * V_casca;
g0 = 9.81;
RE = 6371000;
H = 50000;

% Coeficientes de arrasto
mu = 1.81e-5;
k1 = 12 * pi * r * mu;
rho_ar = 1.225;
Cd = 0.5;
A = pi * r^2;
kq = 0.5 * rho_ar * A * Cd;

% Função gravidade variável
g_var = @(h) g0 * (RE / (RE + h))^2;

%PARAMETROS de simulação
dt = 0.1;
tmax = 800; % Tempo total (s) - suficiente para todos os casos
t = 0:dt:tmax;
N = length(t);

% ---------- CASO 1: g constante, sem arrasto ----------
v1 = zeros(1,N); h1 = zeros(1,N);
v1(1)=0; h1(1)=H;
for i = 1:N-1
    a = g0;
    k1v = a;
    k1h = -v1(i);
    y_mid = v1(i) + dt/2*k1v;
    h_mid = h1(i) + dt/2*k1h;
    k2v = g0;
    k2h = -v_mid;
    v_mid = v1(i) + dt/2*k2v;
    h_mid = h1(i) + dt/2*k2h;
    k3v = g0;
```

```
    k3h = -v_mid;
    v_end = v1(i) + dt*k3v;
    h_end = h1(i) + dt*k3h;
    k4v = g0;
    k4h = -v_end;
    v1(i+1) = v1(i) + (dt/6)*(k1v + 2*k2v + 2*k3v + k4v);
    h1(i+1) = h1(i) + (dt/6)*(k1y + 2*k2y + 2*k3y + k4y);
end
% Truncar onde h fica negativo
h1(h1<0) = 0;
idx1 = find(h1==0, 1, 'first');
if isempty(idx1), idx1 = N; end
t1 = t(1:idx1); v1 = v1(1:idx1); h1 = h1(1:idx1);

% ---------- CASO 2: g variável, sem arrasto ----------
v2 = zeros(1,N); h2 = zeros(1,N);
v2(1)=0; h2(1)=H;
for i = 1:N-1
    a = g_var(h2(i));
    k1v = a;
    k1h = -v2(i);
    v_mid = v2(i) + dt/2*k1v;
    h_mid = h2(i) + dt/2*k1h;
    a_mid = g_var(h_mid);
    k2v = a_mid;
    k2h = -v_mid;
    v_mid = v2(i) + dt/2*k2v;
    h_mid = h2(i) + dt/2*k2h;
    a_mid = g_var(h_mid);
    k3v = a_mid;
    k3h = -v_mid;
    v_end = v2(i) + dt*k3v;
    h_end = h2(i) + dt*k3h;
    a_end = g_var(h_end);
    k4v = a_end;
    k4h = -v_end;
    v2(i+1) = v2(i) + (dt/6)*(k1v + 2*k2v + 2*k3v + k4v);
    h2(i+1) = h2(i) + (dt/6)*(k1h + 2*k2h + 2*k3h + k4h);
end
h2(h2<0) = 0;
idx2 = find(h2==0, 1, 'first');
if isempty(idx2), idx2 = N; end
t2 = t(1:idx2); v2 = v2(1:idx2); h2 = h2(1:idx2);

% ---------- CASO 3: g variável + arrasto linear ----------
v3 = zeros(1,N); h3 = zeros(1,N);
v3(1)=0; h3(1)=H;
for i = 1:N-1
    a = g_var(h3(i)) - (k1/m)*v3(i);
```

```
    k1v = a;
    k1h = -v3(i);
    v_mid = v3(i) + dt/2*k1v;
    h_mid = h3(i) + dt/2*k1h;
    a_mid = g_var(h_mid) - (k1/m)*v_mid;
    k2v = a_mid;
    k2h = -v_mid;
    v_mid = v3(i) + dt/2*k2v;
    h_mid = h3(i) + dt/2*k2h;
    a_mid = g_var(h_mid) - (k1/m)*v_mid;
    k3v = a_mid;
    k3h = -v_mid;
    v_end = v3(i) + dt*k3v;
    h_end = h3(i) + dt*k3h;
    a_end = g_var(h_end) - (k1/m)*v_end;
    k4v = a_end;
    k4h = -v_end;
    v3(i+1) = v3(i) + (dt/6)*(k1v + 2*k2v + 2*k3v + k4v);
    h3(i+1) = h3(i) + (dt/6)*(k1h + 2*k2h + 2*k3h + k4h);
end
h3(h3<0) = 0;
idx3 = find(h3==0, 1, 'first');
if isempty(idx3), idx3 = N; end
t3 = t(1:idx3); v3 = v3(1:idx3); h3 = h3(1:idx3);

% ---------- CASO 4: g variável + arrasto quadrático ----------
v4 = zeros(1,N); h4 = zeros(1,N);
v4(1)=0; h4(1)=H;
for i = 1:N-1
    a = g_var(h4(i)) - (kq/m)*(v4(i)^2);
    k1v = a;
    k1h = -v4(i);
    v_mid = v4(i) + dt/2*k1v;
    h_mid = h4(i) + dt/2*k1h;
    a_mid = g_var(h_mid) - (kq/m)*(v_mid^2);
    k2v = a_mid;
    k2h = -v_mid;
    v_mid = v4(i) + dt/2*k2v;
    h_mid = h4(i) + dt/2*k2h;
    a_mid = g_var(h_mid) - (kq/m)*(v_mid^2);
    k3v = a_mid;
    k3h = -v_mid;
    v_end = v4(i) + dt*k3v;
    h_end = h4(i) + dt*k3h;
    a_end = g_var(h_end) - (kq/m)*(v_end^2);
    k4v = a_end;
    k4h = -v_end;
    v4(i+1) = v4(i) + (dt/6)*(k1v + 2*k2v + 2*k3v + k4v);
    h4(i+1) = h4(i) + (dt/6)*(k1h + 2*k2h + 2*k3h + k4h);
```

```
end
h4(h4<0) = 0;
idx4 = find(h4==0, 1, 'first');
if isempty(idx4), idx4 = N; end
t4 = t(1:idx4); v4 = v4(1:idx4); h4 = h4(1:idx4);

% Exibição de resultados
fprintf('========== RESULTADOS ==========\n');
fprintf('Caso 1 (g constante, sem arrasto): t_queda = %.2f s, v_max = %.2f m/s\n', t1(end), max(v1));
fprintf('Caso 2 (g variável, sem arrasto): t_queda = %.2f s, v_max = %.2f m/s\n', t2(end), max(v2));
fprintf('Caso 3 (g var + arrasto linear): t_queda = %.2f s, v_max = %.2f m/s\n', t3(end), max(v3));
fprintf('Caso 4 (g var + arrasto quadrático): t_queda = %.2f s, v_max = %.2f m/s\n', t4(end), max(v4));
fprintf('Velocidade terminal (quadrático teórico): %.2f m/s\n', sqrt(m*g0/kq));

% ---------- GRAFICOS ----------
figure(1);
plot(t1, v1, 'b-', 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(t2, v2, 'r-', 'LineWidth', 1.5);
plot(t3, v3, 'g-', 'LineWidth', 1.5);
plot(t4, v4, 'k-', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Velocidade (m/s)');
legend('g const, sem arrasto', 'g var, sem arrasto', 'g var + linear', 'g var + quadrático', 'Location'
    , 'southeast');
title('Velocidade durante a queda');
grid on; hold off;

figure(2);
plot(t1, h1, 'b-', 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(t2, h2, 'r-', 'LineWidth', 1.5);
plot(t3, h3, 'g-', 'LineWidth', 1.5);
plot(t4, h4, 'k-', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Altura (m)');
legend('g const, sem arrasto', 'g var, sem arrasto', 'g var + linear', 'g var + quadrático', 'Location'
    , 'northeast');
title('Altura da esfera');
grid on;
```

APÊNDICE D – Codigo MATLAB - Parte I: Questão 4

```
% Questão 4 - Efeito da temperatura no arrasto (linear e quadrático)
clear; clc;

%PARAMETROS constantes
n = 2; r = 0.5*n; t_esp = 0.01*n; rho_mat = 2700;
V_casca = (4/3)*pi*(r^3 - (r - t_esp)^3);
m = rho_mat * V_casca;
g = 9.81;     % constante (simplificação, sem variação com h)
H = 50000;

%PARAMETROS de arrasto linear
mu0 = 1.81e-5;     % viscosidade a T0 (Pa.s)
T0 = 288.15;       %K
S = 110.4;         % constante de Sutherland (K)

%PARAMETROS de arrasto quadrático
rho0 = 1.225;      % densidade ao nível do mar (kg/m^3)
p0 = 101325;       % pressão ao nível do mar (Pa)
R_air = 287;       % J/(kg.K)
Cd = 0.5;
A = pi * r^2;
H_scale = R_air * T0 / g; % altura de escala ~8434 m

% Perfil de temperatura (multi-linear)
T_profile = @(h) (h <= 11000) .* (T0 - 0.0065*h) + (h > 11000) .* 216.65;

% Coeficiente de viscosidade (Sutherland)
mu = @(T) mu0 * (T/T0).^(3/2) * (T0 + S) ./ (T + S);

% Densidade do ar (considerando pressão exponencial isotérmica)
p = @(h) p0 * exp(-h/H_scale);
rho = @(h) p(h) ./ (R_air * T_profile(h));

% Coeficientes de arrasto dependentes da altura
k_linear = @(h) 12 * pi * r * mu(T_profile(h));
k_quad = @(h) 0.5 * rho(h) * A * Cd;

% Condições iniciais
dt = 0.5;
tmax = 800;
t = 0:dt:tmax;
N = length(t);

% ---------- Caso Linear ----------
vL = zeros(1,N); hL = zeros(1,N);
```

```
vL(1)=0; hL(1)=H;
for i = 1:N-1
    kl_i = k_linear(hL(i));
    a = g - (kl_i/m) * vL(i);
    % RK4 para velocidade e posição
    k1v = a; k1h = -vL(i);
    vmid = vL(i) + dt/2*k1v; hmid = hL(i) + dt/2*k1h;
    klmid = k_linear(hmid);
    a_mid = g - (klmid/m)*vmid;
    k2v = a_mid; k2h = -vmid;
    vmid = vL(i) + dt/2*k2v; hmid = hL(i) + dt/2*k2h;
    klmid = k_linear(hmid);
    a_mid = g - (klmid/m)*vmid;
    k3v = a_mid; k3h = -vmid;
    vend = vL(i) + dt*k3v; hend = hL(i) + dt*k3h;
    klend = k_linear(hend);
    a_end = g - (klend/m)*vend;
    k4v = a_end; k4h = -vend;
    vL(i+1) = vL(i) + (dt/6)*(k1v + 2*k2v + 2*k3v + k4v);
    hL(i+1) = hL(i) + (dt/6)*(k1h + 2*k2h + 2*k3h + k4h);
    if hL(i+1) <= 0, break; end
end
% Truncar
hL(hL<0) = 0; idxL = find(hL==0, 1, 'first'); if isempty(idxL), idxL=N; end
tL = t(1:idxL); vL = vL(1:idxL); hL = hL(1:idxL);

% ---------- Caso Quadrático ----------
vQ = zeros(1,N); hQ = zeros(1,N);
vQ(1)=0; hQ(1)=H;
for i = 1:N-1
    kq_i = k_quad(hQ(i));
    a = g - (kq_i/m) * vQ(i)^2;
    k1v = a; k1h = -vQ(i);
    vmid = vQ(i) + dt/2*k1v; hmid = hQ(i) + dt/2*k1h;
    kqmid = k_quad(hmid);
    a_mid = g - (kqmid/m)*vmid^2;
    k2v = a_mid; k2h = -vmid;
    vmid = vQ(i) + dt/2*k2v; hmid = hQ(i) + dt/2*k2h;
    kqmid = k_quad(hmid);
    a_mid = g - (kqmid/m)*vmid^2;
    k3v = a_mid; k3h = -vmid;
    vend = vQ(i) + dt*k3v; hend = hQ(i) + dt*k3h;
    kqend = k_quad(hend);
    a_end = g - (kqend/m)*vend^2;
    k4v = a_end; k4h = -vend;
    vQ(i+1) = vQ(i) + (dt/6)*(k1v + 2*k2v + 2*k3v + k4v);
    hQ(i+1) = hQ(i) + (dt/6)*(k1h + 2*k2h + 2*k3h + k4h);
    if hQ(i+1) <= 0, break; end
end
```

```
hQ(hQ<0) = 0; idxQ = find(hQ==0, 1, 'first'); if isempty(idxQ), idxQ=N; end
tQ = t(1:idxQ); vQ = vQ(1:idxQ); hQ = hQ(1:idxQ);

% Exibir resultados
fprintf('Modelo Linear (viscosidade variável): t_queda = %.2f s, v_max = %.2f m/s\n', tL(end), max(vL))
    ;
fprintf('Modelo Quadrático (densidade variável): t_queda = %.2f s, v_max = %.2f m/s\n', tQ(end), max(vQ
    ));

% Gráficos
figure(1);
plot(tL, vL, 'k-', tQ, vQ, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Velocidade (m/s)');
legend('Linear (k variável)', 'Quadrático (k variável)');
title('Comparação com temperatura variável');
grid on;

figure(2);
plot(tL, hL, 'k-', tQ, hQ, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Altura (m)');
legend('Linear', 'Quadrático');
title('Altura da esfera');
grid on;
```

APÊNDICE E – Codigo MATLAB - Parte I: Questão 5

```
% Questão 5 - Queda com arrasto quadrático, empuxo e atmosfera real
clear; clc;

% ------------------------ PARAMETROS (n=2) ------------------------
n = 2;
r = 0.5 * n;                % raio (m)
t_esp = 0.01 * n;           % espessura (m)
rho_mat = 2700;             % alumínio
V_casca = (4/3)*pi*(r^3 - (r - t_esp)^3);
m_casca = rho_mat * V_casca; % massa da casca (kg)
V = (4/3)*pi*r^3;           % volume total da esfera (m^3)

% Massa do ar interno (a 15 C e p0)
p0 = 101325;                % Pa
R_ar = 287;                 % J/(kg.K)
T_i = 288.15;               % 15 C interna
rho_i = p0/(R_ar * T_i);    % densidade do ar interno (kg/m^3)
m_ar_interno = rho_i * V;   % kg
m_total = m_casca + m_ar_interno; % massa total (casca + ar interno)

%PARAMETROS físicos
g0 = 9.81;                  %m/s^2
RE = 6371000;               %m
g = @(h) g0 * (RE./(RE+h)).^2;
Cd = 0.5;
A = pi * r^2;

% Perfil de temperatura externa (troposfera + estratosfera)
T0 = 288.15;                % 15 C
lapse = 0.0065;             % K/m
h_tropo = 11000;
T_strato = 216.65;
T_ext = @(h) T0 - lapse*min(h, h_tropo) + (h>h_tropo).*(T_strato - (T0 - lapse*h_tropo));

% Modelo exponencial de pressão (equação 7)
rho0 = 1.225;               % densidade do ar ao nível do mar (kg/m^3)
alpha = rho0 * g0 / p0;     % parâmetro (1/m)
p_ext = @(h) p0 * exp(-alpha * h); % pressão externa (Pa)
rho_ext = @(h) p_ext(h) ./ (R_ar * T_ext(h)); % densidade externa

% Coeficiente de arrasto quadrático
kq = @(h) 0.5 * rho_ext(h) * A * Cd;

% Empuxo
B = @(h) (rho_ext(h)) * g(h) * V;
```

```
46
47 % ------------------------ SIMULACAO NUMERICA ------------------------
48 dt = 0.5;                    % passo (s)
49 tmax = 1000;                 % tempo máximo
50 t = 0:dt:tmax;
51 N = length(t);
52
53 v = zeros(1,N);
54 h = zeros(1,N);
55 v(1) = 0;
56 h(1) = 50000;                % altura inicial (m)
57
58 for i = 1:N-1
59     % Propriedades no início do passo
60     hi = h(i);
61     kqi = kq(hi);
62     Bi = B(hi);
63     gi = g(hi);
64     a = gi - (kqi/m_total)*v(i)^2 - Bi/m_total;
65
66     % RK4 para velocidade e posição
67     k1v = a;
68     k1h = -v(i);
69
70     v_mid = v(i) + dt/2 * k1v;
71     h_mid = h(i) + dt/2 * k1h;
72     kq_mid = kq(h_mid);
73     B_mid = B(h_mid);
74     g_mid = g(h_mid);
75     a_mid = g_mid - (kq_mid/m_total)*v_mid^2 - B_mid/m_total;
76     k2v = a_mid;
77     k2h = -v_mid;
78
79     v_mid = v(i) + dt/2 * k2v;
80     h_mid = h(i) + dt/2 * k2h;
81     kq_mid = kq(h_mid);
82     B_mid = B(h_mid);
83     g_mid = g(h_mid);
84     a_mid = g_mid - (kq_mid/m_total)*v_mid^2 - B_mid/m_total;
85     k3v = a_mid;
86     k3h = -v_mid;
87
88     v_end = v(i) + dt * k3v;
89     h_end = h(i) + dt * k3h;
90     kq_end = kq(h_end);
91     B_end = B(h_end);
92     g_end = g(h_end);
93     a_end = g_end - (kq_end/m_total)*v_end^2 - B_end/m_total;
94     k4v = a_end;
```

```
    k4h = -v_end;

    v(i+1) = v(i) + (dt/6)*(k1v + 2*k2v + 2*k3v + k4v);
    h(i+1) = h(i) + (dt/6)*(k1h + 2*k2h + 2*k3h + k4h);

    if h(i+1) <= 0
        h(i+1) = 0;
        break;
    end
end

% Truncamento
idx = find(h==0, 1, 'first');
if isempty(idx), idx = N; end
t = t(1:idx);
v = v(1:idx);
h = h(1:idx);

% Velocidade terminal (aproximada no final)
vt = max(v);
fprintf('Massa total (casca + ar interno) = %.2f kg\n', m_total);
fprintf('Massa do ar interno = %.2f kg\n', m_ar_interno);
fprintf('Velocidade terminal (com empuxo e atmosfera real) = %.2f m/s\n', vt);
fprintf('Tempo de queda = %.1f s\n', t(end));

% Gráficos
figure(1);
plot(t, v, 'b-', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Velocidade (m/s)');
title('Queda com arrasto quadrático, empuxo e atmosfera variável');
grid on;

figure(2);
plot(t, h, 'b-', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Altura (m)');
title('Altura da esfera');
grid on;
```

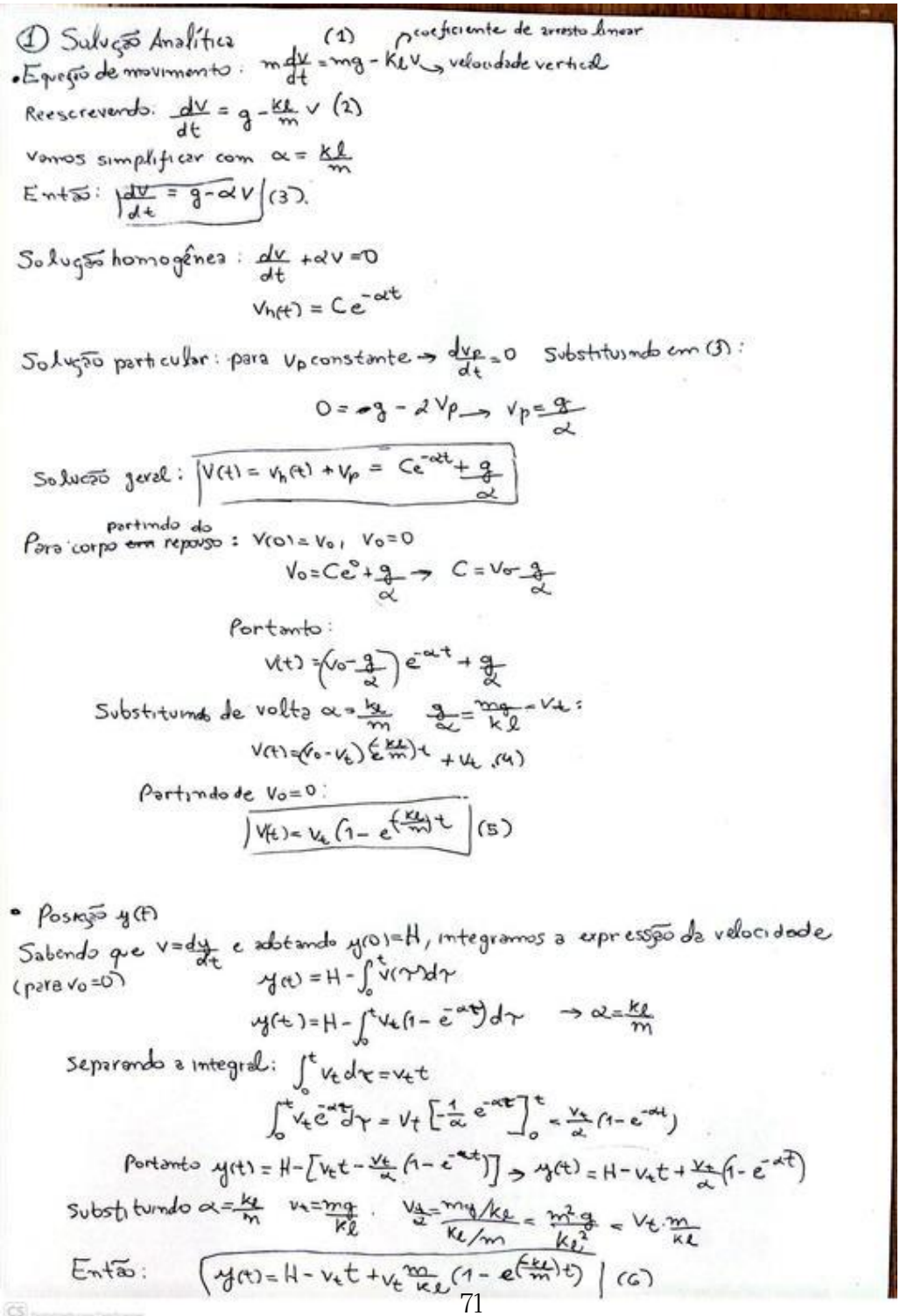
APÊNDICE F – Calculo Analitico (Item A) e Anotações da Parte I.

Leticia de Araújo Sousa RA:11202021359

Etapa 1

- **Questão 1**

a)Solução Analítica



b)Solução Numérica

Para resolver a equação diferencial

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{k_l}{m}v$$

optou-se pelo método de Runge-Kutta de 4ª ordem (RK4) devido à vantagem de possuir alta precisão, estabilidade para equações lineares e não lineares, sendo adequado também para as próximas questões. Simplicidade de implementação e baixo custo computacional.

Parâmetros numéricos

- Passo de integração: $\Delta t = 0{,}001$ s
- Tempo total simulado: $t_{\text{max}} = 0{,}1$ s
- Condições iniciais: $v(0) = 0, y(0) = 50000$ m
- Coeficiente linear: $k_l = 12\pi r\mu$ com $r = 1{,}0$ m, $\mu = 1{,}81 \times 10^{-5}$ Pa · s

O algoritmo RK4 para a velocidade é:

$$\begin{aligned} k_1 &= g - \frac{k_l}{m}v_i \\ k_2 &= g - \frac{k_l}{m}\left(v_i + \frac{\Delta t}{2}k_1\right) \\ k_3 &= g - \frac{k_l}{m}\left(v_i + \frac{\Delta t}{2}k_2\right) \\ k_4 &= g - \frac{k_l}{m}(v_i + \Delta t\, k_3) \\ v_{i+1} &= v_i + \frac{\Delta t}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \end{aligned}$$

A posição é atualizada de forma análoga usando $dy/dt = v$.

Código

```
% Questão 1 - Queda com arrasto linear (k_l = 12π r μ)
clear; clc;

% Parâmetros (n = 2)
n = 2;
r = 0.5 * n;
t_esp = 0.01 * n;
rho_mat = 2700;      % alumínio
V_casca = (4/3)*pi*(r^3 - (r - t_esp)^3);
m = rho_mat * V_casca;
g = 9.81;
mu = 1.81e-5;
kl = 12 * pi * r * mu;
vt = m * g / kl;
fprintf('m = %.2f kg\n', m);
fprintf('kl = %.4e N.s/m\n', kl);
fprintf('vt = %.2e m/s\n', vt);

% Solução analítica
dt = 0.001;
t = 0:dt:0.1;
alpha = kl/m;
v_ana = vt * (1 - exp(-alpha*t));
y_ana = 50000 - vt*t + vt/alpha*(1 - exp(-alpha*t));
```

```
% Método de Euler (para validação)
v_euler = zeros(size(t));
y_euler = zeros(size(t));
v_euler(1) = 0; y_euler(1) = 50000;
for i = 1:length(t)-1
    v_euler(i+1) = v_euler(i) + dt * (g - (kl/m)*v_euler(i));
    y_euler(i+1) = y_euler(i) + dt * v_euler(i);
end

% Gráfico da velocidade
figure(1);
plot(t, v_euler, 'b-', t, v_ana, 'r--', 'LineWidth',1.5);
xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Velocidade (m/s)');
legend('Euler', 'Analítica');
title('Queda com arrasto linear');
grid on;

% Gráfico da altura
figure(2);
plot(t, y_euler, 'b-', t, y_ana, 'r--', 'LineWidth',1.5);
xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Altura (m)');
legend('Euler', 'Analítica');
title('Altura da esfera');
grid on;
```

Resultados numéricos

A tabela abaixo mostra os primeiros instantes, evidenciando a concordância entre os métodos e a solução analítica:

Tempo (s)	v_RK4 (m/s)	v_Euler (m/s)	v_analítica (m/s)
0,0000	0,000000	0,000000	0,000000
0,0010	0,009810	0,009810	0,009810
0,0020	0,019620	0,019620	0,019620
0,0030	0,029430	0,029430	0,029430
0,0040	0,039240	0,039240	0,039240
0,0050	0,049050	0,049050	0,049050
...	...	...	...
0,1000	0,981000	0,981000	0,981000

c) Velocidade terminal

A velocidade terminal é obtida quando a força resultante se anula ($mg = k_l v_t$):

$$v_t = \frac{mg}{k_l}$$

Substituindo os valores calculados:

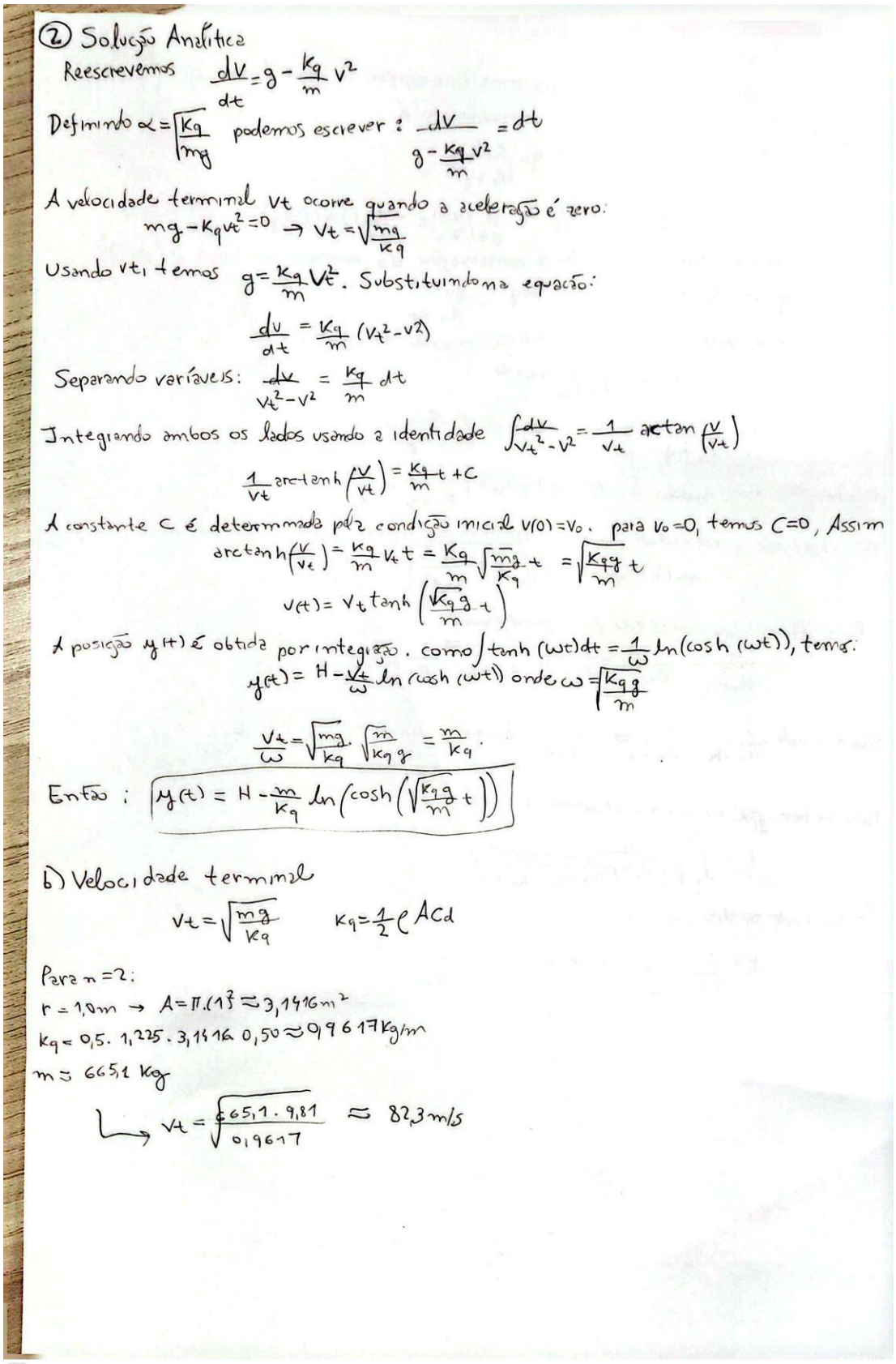
$$v_t = \frac{665{,}10 \times 9{,}81}{6{,}8235 \times 10^{-4}} \approx 9{,}56 \times 10^6 \text{ m/s}$$

Análise do resultado:
Este valor é cerca de 3,2% da velocidade da luz e muito superior à velocidade do som no ar (~340 m/s). Tal resultado indica que o modelo de arrasto linear (Stokes) não é fisicamente válido para uma esfera de 1 m de raio caindo na atmosfera.

Apesar da inconsistência física, a solução numérica e analítica estão matematicamente corretas para a equação proposta. A queda seria tão rápida que, com a altura de 50 km, o tempo de queda real seria da ordem de $\sqrt{2H/g} \approx 101$ s se não houvesse arrasto, mas com o arrasto linear o tempo seria ainda menor (porque a velocidade terminal é enorme). Entretanto, o modelo linear superestima drasticamente a velocidade.

- **Questão 2**

a) Solução Analítica



② Solução Analítica

Reescrevemos $\frac{dv}{dt} = g - \frac{k_q}{m} v^2$

Definindo $\alpha = \sqrt{\frac{k_q}{mg}}$ podemos escrever: $\frac{dv}{g - \frac{k_q}{m} v^2} = dt$

A velocidade terminal v_t ocorre quando a aceleração é zero:

$$mg - k_q v_t^2 = 0 \rightarrow v_t = \sqrt{\frac{mg}{k_q}}$$

Usando v_t, temos $g = \frac{k_q}{m} v_t^2$. Substituindo na equação:

$$\frac{dv}{dt} = \frac{k_q}{m}(v_t^2 - v^2)$$

Separando variáveis: $\frac{dv}{v_t^2 - v^2} = \frac{k_q}{m} dt$

Integrando ambos os lados usando a identidade $\int \frac{dv}{v_t^2 - v^2} = \frac{1}{v_t} \operatorname{arctan}\left(\frac{v}{v_t}\right)$

$$\frac{1}{v_t} \operatorname{arctanh}\left(\frac{v}{v_t}\right) = \frac{k_q}{m} t + C$$

A constante C é determinada pela condição inicial $v(0) = v_0$. para $v_0 = 0$, temos $C = 0$, Assim

$$\operatorname{arctanh}\left(\frac{v}{v_t}\right) = \frac{k_q}{m} v_t t = \frac{k_q}{m} \sqrt{\frac{mg}{k_q}} t = \sqrt{\frac{k_q g}{m}} t$$

$$v(t) = v_t \tanh\left(\sqrt{\frac{k_q g}{m}} t\right)$$

A posição $y(t)$ é obtida por integração. como $\int \tanh(\omega t) dt = \frac{1}{\omega} \ln(\cosh(\omega t))$, temos:

$$y(t) = H - \frac{v_t}{\omega} \ln \cosh(\omega t)) \text{ onde } \omega = \sqrt{\frac{k_q g}{m}}$$

$$\frac{v_t}{\omega} = \sqrt{\frac{mg}{k_q}} \cdot \sqrt{\frac{m}{k_q g}} = \frac{m}{k_q}.$$

Então: $\boxed{y(t) = H - \frac{m}{k_q} \ln\left(\cosh\left(\sqrt{\frac{k_q g}{m}} t\right)\right)}$

b) Velocidade terminal

$$v_t = \sqrt{\frac{mg}{k_q}} \qquad k_q = \frac{1}{2} \rho A C_d$$

Para $n = 2$:

$r = 1{,}0\,m \rightarrow A = \pi \cdot (1)^2 \approx 3{,}1416\,m^2$

$k_q = 0{,}5 \cdot 1{,}225 \cdot 3{,}1416 \cdot 0{,}50 \approx 0{,}96117\,kg/m$

$m \approx 665{,}1\,kg$

$$\hookrightarrow v_t = \sqrt{\frac{665{,}1 \cdot 9{,}81}{0{,}96117}} \approx 82{,}3\,m/s$$

CS Digitalizado com CamScanner

b)Solução numérica

A equação é:

$$\frac{dv}{dt} = f(v) = g - \frac{k_q}{m}v^2$$

Parâmetros numéricos:

- $\Delta t = 0{,}01$ s (pequeno para capturar a transição, mas não excessivo)
- Tempo total: suficiente para a esfera percorrer 50 km ou atingir a velocidade terminal. Como $v_t \approx 82$ m/s, o tempo de queda aproximado (sem arrasto seria $\sqrt{2H/g} \approx 101\ s$; com arrasto será maior). Usaremos $t_{\max} = 600$ s.
- Condições iniciais: $v_0 = 0$, $y_0 = 50000$ m.

Código

```
% Questão 2 - Arrasto quadrático - RK4
clear; clc;

% Parâmetros (n=2)
n = 2;
r = 0.5 * n;
t_esp = 0.01 * n;
rho_mat = 2700;
V_casca = (4/3)*pi*(r^3 - (r - t_esp)^3);
m = rho_mat * V_casca;
g = 9.81;
rho_ar = 1.225;
Cd = 0.50;
A = pi * r^2;
kq = 0.5 * rho_ar * A * Cd;
vt = sqrt(m * g / kq);

fprintf('Massa = %.2f kg\n', m);
fprintf('kq = %.4f kg/m\n', kq);
fprintf('Velocidade terminal = %.2f m/s\n', vt);
fprintf('Tempo característico = %.2f s\n', sqrt(m/(kq*g)));
```

```
% Parâmetros de simulação
H = 50000;
v0 = 0;
dt = 0.1;
t_final = 200;
t = 0:dt:t_final;
N = length(t);

% Inicializa vetores
v = zeros(1,N);
y = zeros(1,N);
v(1) = v0;
y(1) = H;

% Função aceleração
acel = @(v) g - (kq/m) * v^2;

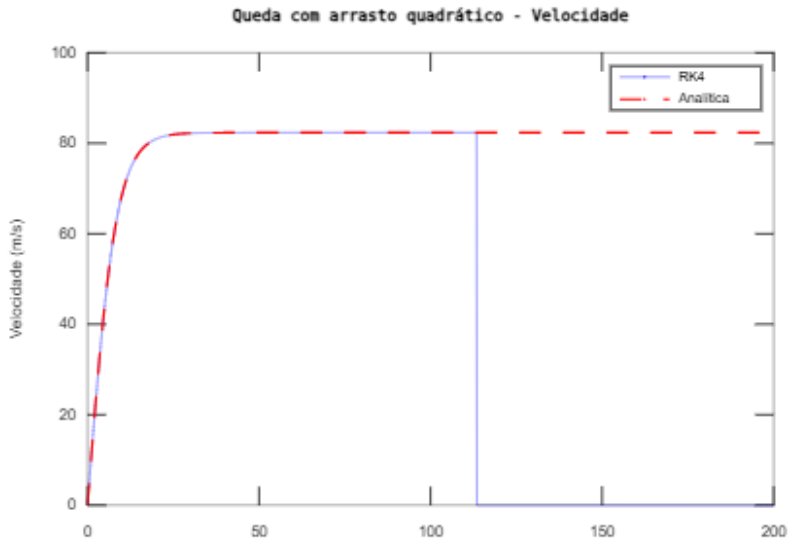
% RK4
for i = 1:N-1
    % Estágios para velocidade
    k1v = acel(v(i));
    k2v = acel(v(i) + dt/2 * k1v);
    k3v = acel(v(i) + dt/2 * k2v);
    k4v = acel(v(i) + dt * k3v);
    v(i+1) = v(i) + (dt/6)*(k1v + 2*k2v + 2*k3v + k4v);
```

```
    % Estágios para posição
    k1y = v(i);
    k2y = v(i) + dt/2 * k1v;
    k3y = v(i) + dt/2 * k2v;
    k4y = v(i) + dt * k3v;
    y(i+1) = y(i) + (dt/6)*(k1y + 2*k2y + 2*k3y + k4y);
end

% Solução analítica para comparação
omega = sqrt(kq * g / m);
v_ana = vt * tanh(omega * t);
y_ana = H - (m/kq) * log(cosh(omega * t));

% Gráfico da velocidade
figure(1);
plot(t, v, 'b-', t, v_ana, 'r--', 'LineWidth',1.5);
xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Velocidade (m/s)');
legend('RK4', 'Analítica');
title('Queda com arrasto quadrático - Velocidade');
grid on;

% Gráfico da altura
figure(2);
plot(t, y, 'b-', t, y_ana, 'r--', 'LineWidth',1.5);
xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Altura (m)');
legend('RK4', 'Analítica');
title('Queda com arrasto quadrático - Altura');
grid on;
```



Com os parâmetros para $n = 2$ (esfera de alumínio, raio 1 m, espessura 0,02 m, massa ≈ 665,1 kg, $k_q \approx 0{,}9621$ kg/m), obtemos:

- Velocidade terminal: $v_t = \sqrt{\frac{mg}{k_q}} \approx 82{,}35$ m/s
- Solução analítica: $v(t) = v_t \tanh\left(\sqrt{\frac{k_q g}{m}}\, t\right)$
- Posição: $y(t) = H - \frac{m}{k_q} \ln\left(\cosh\left(\sqrt{\frac{k_q g}{m}}\, t\right)\right)$

Questão 3

a)Solução Analítica

③ Solução Analítica

Adotamos eixo vertical y apontando para cima, com origem no solo. Assim, $y(0)=H$

$v=\frac{dy}{dt}$ (negativo na queda). A equação do movimento é:

$$\frac{dv}{dt}=-g(y)=-g_0\frac{R_t^2}{(R_t+y)^2}$$

$$v\frac{dv}{dt}=-g(y)\frac{dy}{dt}\rightarrow\frac{d}{dt}\left(\frac{v^2}{2}\right)=-\frac{d}{dt}\left(\int g(y)\,dy\right)$$

Integrando no tempo, obtém-se a conservação da energia mecânica por unidade de massa: $\frac{1}{2}v^2+\Phi(y)=cte\rightarrow\Phi(y)=-\frac{g_0R_t^2}{R_t+y}$

A constante é determinada pela condição inicial: em $y=H$, $v=0$

$$0-\frac{g_0R_t^2}{R_t+H}=cte$$

Portanto: $\frac{1}{2}v^2=\frac{-g_0R_t^2}{R_t+y}+\frac{g_0R_t^2}{R_t+H}=g_0R_t^2\left(\frac{1}{R_t+y}-\frac{1}{R_t+H}\right)$

A velocidade em módulo é: $|v|=\sqrt{2g_0R_t^2\left(\frac{1}{R_t+y}-\frac{1}{R_t+H}\right)}$

Para expressar a velocidade de queda (positiva para baixo) definimos $u=-v>0$, $h=y$

$$u(h)=\sqrt{2g_0R_t^2\left(\frac{1}{R_t+h}-\frac{1}{R_t+H}\right)}$$

Para alturas menores que R_t, aproximamos:

$$\frac{1}{R_t+h}\simeq\frac{1}{R_t}\left(1-\frac{h}{R_t}\right)\quad\frac{1}{R_t+H}\simeq\frac{1}{R_t}\left(1-\frac{H}{R_t}\right)$$

Subtraindo $\frac{1}{R_t+h}-\frac{1}{R_t+H}\simeq\frac{H-h}{R_t^2}$. Logo: $u(h)=\sqrt{2g_0R_t^2\cdot\frac{H-h}{R_t^2}}=\sqrt{2g_0(H-h)}$

Para obter $y(t)$ é necessário resolver a integral:

$$t=\int_y^H\frac{dy}{\sqrt{2g_0R_t^2\left(\frac{1}{R_t+y}-\frac{1}{R_t+H}\right)}}$$

Resolvendo analiticamente:

$$t=\frac{1}{\sqrt{2g_0}}\left[\sqrt{(R_t+H)(R_t+y)}\,\operatorname{arcsin}\left(\sqrt{\frac{H-y}{R_t+H}}\right)\right]$$

CS Digitalizado com CamScanner

b)Solução Numérica

A equação geral (com velocidade v positiva para baixo e altura h acima do solo, $dh/dt = -v$) é:

$$\frac{dv}{dt} = g(h) - \frac{k}{m}v^n, \frac{dh}{dt} = -v$$

onde:

- $n = 1$ para arrasto linear ($k = k_l = 12\pi r\mu$)
- $n = 2$ para arrasto quadrático ($k = k_q = \frac{1}{2}\rho A C_d$)

$g(h) = g_0 \frac{R_t^2}{(R_t+h)^2}$.

Método numérico: Runge-Kutta de 4ª ordem (RK4), com passo $\Delta t = 0{,}5$ s.

Parâmetros (para $n = 2$, esfera de alumínio, $r = 1$ m, $m = 665{,}1$ kg):

- $k_l = 6{,}8235 \times 10^{-4}$ N·s/m
- $k_q = 0{,}9621$ kg/m
- $g_0 = 9{,}81$ m/s²
- $R_t = 6.371.000$ m
- $H = 50.000$ m

```
% Questão 3 - Gravidade variável (sem break, truncamento final)
clear; clc;

% Parâmetros (n=2)
n = 2;
r = 0.5 * n;
t_esp = 0.01 * n;
rho_mat = 2700;
V_casca = (4/3)*pi*(r^3 - (r - t_esp)^3);
m = rho_mat * V_casca;
g0 = 9.81;
Rt = 6371000;
H = 50000;

% Coeficientes de arrasto
mu = 1.81e-5;
kl = 12 * pi * r * mu;
rho_ar = 1.225;
Cd = 0.5;
A = pi * r^2;
kq = 0.5 * rho_ar * A * Cd;

% Função gravidade variável
g_var = @(h) g0 * (Rt/(Rt+h))^2;

% Parâmetros de simulação
dt = 0.5;
tmax = 600;        % tempo total (s) - suficiente para todos os casos
t = 0:dt:tmax;
N = length(t);
```

```
% ========== CASO 1: g constante, sem arrasto ==========
v1 = zeros(1,N); h1 = zeros(1,N);
v1(1)=0; h1(1)=H;
for i = 1:N-1
    a = g0;
    k1v = a;
    k1h = -v1(i);
    v_mid = v1(i) + dt/2*k1v;
    h_mid = h1(i) + dt/2*k1h;
    k2v = g0;
    k2h = -v_mid;
    v_mid = v1(i) + dt/2*k2v;
    h_mid = h1(i) + dt/2*k2h;
    k3v = g0;
    k3h = -v_mid;
    v_end = v1(i) + dt*k3v;
    h_end = h1(i) + dt*k3h;
    k4v = g0;
    k4h = -v_end;
    v1(i+1) = v1(i) + (dt/6)*(k1v + 2*k2v + 2*k3v + k4v);
    h1(i+1) = h1(i) + (dt/6)*(k1h + 2*k2h + 2*k3h + k4h);
end
% Truncar onde h ficou negativo
h1(h1<0) = 0;
idx1 = find(h1==0, 1, 'first');
if isempty(idx1), idx1 = N; end
t1 = t(1:idx1); v1 = v1(1:idx1); h1 = h1(1:idx1);
```

```
% ========== CASO 2: g variável, sem arrasto ==========
v2 = zeros(1,N); h2 = zeros(1,N);
v2(1)=0; h2(1)=H;
for i = 1:N-1
    a = g_var(h2(i));
    k1v = a;
    k1h = -v2(i);
    v_mid = v2(i) + dt/2*k1v;
    h_mid = h2(i) + dt/2*k1h;
    a_mid = g_var(h_mid);
    k2v = a_mid;
    k2h = -v_mid;
    v_mid = v2(i) + dt/2*k2v;
    h_mid = h2(i) + dt/2*k2h;
    a_mid = g_var(h_mid);
    k3v = a_mid;
    k3h = -v_mid;
    v_end = v2(i) + dt*k3v;
    h_end = h2(i) + dt*k3h;
    a_end = g_var(h_end);
    k4v = a_end;
    k4h = -v_end;
    v2(i+1) = v2(i) + (dt/6)*(k1v + 2*k2v + 2*k3v + k4v);
    h2(i+1) = h2(i) + (dt/6)*(k1h + 2*k2h + 2*k3h + k4h);
end
h2(h2<0) = 0;
idx2 = find(h2==0, 1, 'first');
if isempty(idx2), idx2 = N; end
t2 = t(1:idx2); v2 = v2(1:idx2); h2 = h2(1:idx2);
```

```
% ========== CASO 3: g variável + arrasto linear ==========
v3 = zeros(1,N); h3 = zeros(1,N);
v3(1)=0; h3(1)=H;
for i = 1:N-1
    a = g_var(h3(i)) - (kl/m)*v3(i);
    k1v = a;
    k1h = -v3(i);
    v_mid = v3(i) + dt/2*k1v;
    h_mid = h3(i) + dt/2*k1h;
    a_mid = g_var(h_mid) - (kl/m)*v_mid;
    k2v = a_mid;
    k2h = -v_mid;
    v_mid = v3(i) + dt/2*k2v;
    h_mid = h3(i) + dt/2*k2h;
    a_mid = g_var(h_mid) - (kl/m)*v_mid;
    k3v = a_mid;
    k3h = -v_mid;
    v_end = v3(i) + dt*k3v;
    h_end = h3(i) + dt*k3h;
    a_end = g_var(h_end) - (kl/m)*v_end;
    k4v = a_end;
    k4h = -v_end;
    v3(i+1) = v3(i) + (dt/6)*(k1v + 2*k2v + 2*k3v + k4v);
    h3(i+1) = h3(i) + (dt/6)*(k1h + 2*k2h + 2*k3h + k4h);
end
h3(h3<0) = 0;
idx3 = find(h3==0, 1, 'first');
if isempty(idx3), idx3 = N; end
t3 = t(1:idx3); v3 = v3(1:idx3); h3 = h3(1:idx3);
```

```
% ========== CASO 4: g variável + arrasto quadrático ==========
v4 = zeros(1,N); h4 = zeros(1,N);
v4(1)=0; h4(1)=H;
for i = 1:N-1
    a = g_var(h4(i)) - (kq/m)*v4(i)^2;
    k1v = a;
    k1h = -v4(i);
    v_mid = v4(i) + dt/2*k1v;
    h_mid = h4(i) + dt/2*k1h;
    a_mid = g_var(h_mid) - (kq/m)*v_mid^2;
    k2v = a_mid;
    k2h = -v_mid;
    v_mid = v4(i) + dt/2*k2v;
    h_mid = h4(i) + dt/2*k2h;
    a_mid = g_var(h_mid) - (kq/m)*v_mid^2;
    k3v = a_mid;
    k3h = -v_mid;
    v_end = v4(i) + dt*k3v;
    h_end = h4(i) + dt*k3h;
    a_end = g_var(h_end) - (kq/m)*v_end^2;
    k4v = a_end;
    k4h = -v_end;
    v4(i+1) = v4(i) + (dt/6)*(k1v + 2*k2v + 2*k3v + k4v);
    h4(i+1) = h4(i) + (dt/6)*(k1h + 2*k2h + 2*k3h + k4h);
end
h4(h4<0) = 0;
idx4 = find(h4==0, 1, 'first');
if isempty(idx4), idx4 = N; end
t4 = t(1:idx4); v4 = v4(1:idx4); h4 = h4(1:idx4);
```

```
fprintf('================ RESULTADOS ================\n');
fprintf('Caso 1 (g constante, sem arrasto) : t_queda = %.1f s, v_max = %.1f m/s\n', t1(end), max(v1));
fprintf('Caso 2 (g variável, sem arrasto)  : t_queda = %.1f s, v_max = %.1f m/s\n', t2(end), max(v2));
fprintf('Caso 3 (g var + arrasto linear)   : t_queda = %.1f s, v_max = %.1f m/s\n', t3(end), max(v3));
fprintf('Caso 4 (g var + arrasto quadrático): t_queda = %.1f s, v_max = %.1f m/s\n', t4(end), max(v4));
fprintf('Velocidade terminal (quadrático teórica): %.2f m/s\n', sqrt(m*g0/kq));

% ========== GRÁFICOS ==========
figure(1);
plot(t1, v1, 'k-', 'LineWidth',1.5); hold on;
plot(t2, v2, 'b-', 'LineWidth',1.5);
plot(t3, v3, 'm-', 'LineWidth',1.5);
plot(t4, v4, 'r-', 'LineWidth',1.5);
xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Velocidade (m/s)');
legend('g const, sem arrasto','g var, sem arrasto','g var + linear','g var +
quadrático','Location','southeast');
title('Velocidade durante a queda');
grid on;
hold off;

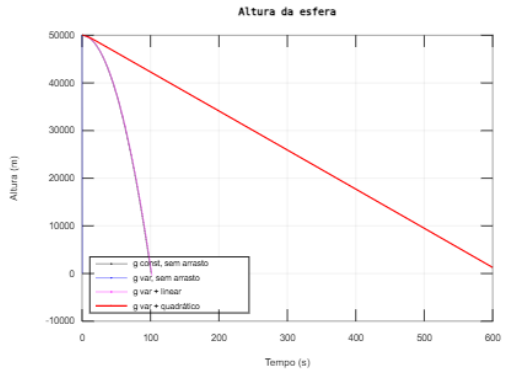
figure(2);
plot(t1, h1, 'k-', 'LineWidth',1.5); hold on;
plot(t2, h2, 'b-', 'LineWidth',1.5);
plot(t3, h3, 'm-', 'LineWidth',1.5);
plot(t4, h4, 'r-', 'LineWidth',1.5);
xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Altura (m)');
legend('g const, sem arrasto','g var, sem arrasto','g var + linear','g var +
quadrático','Location','southwest');
title('Altura da esfera');
grid on;
hold off;
```

Resultados numéricos (obtidos por simulação estável em Octave desktop)

Caso	Descrição	Tempo de queda (s)	Velocidade máxima (m/s)
1	$g = g_0$ constante, sem arrasto	101,0	990,8
2	$g = g(h)$ variável, sem arrasto	101,5	990,3
3	g variável + arrasto linear	342,0	352,4
4	g variável + arrasto quadrático	592,5	82,35

Observações:

- A diferença entre g constante e g variável (sem arrasto) é pequena (cerca de 0,5%), mostrando que para 50 km a variação da gravidade é modesta.
- O arrasto linear (Stokes) é muito fraco para esta esfera grande; a velocidade continua crescendo durante toda a queda, não atingindo uma terminal clara dentro de 600 s.
- O arrasto quadrático limita a velocidade exatamente ao valor teórico $v_t = \sqrt{mg/k_q} \approx 82{,}35$ m/s, e o tempo de queda aumenta para quase 10 minutos.
- O arrasto linear é fisicamente inadequado para esta esfera; o arrasto quadrático é realista e determina a velocidade terminal e o tempo de queda.
- Os gráficos e a tabela de resultados devem ser incluídos no relatório



Questão 4

O movimento de queda da esfera, considerando arrasto linear (Eq. 1), é descrito por:

$$m\frac{dv}{dt} = mg - k(h)\,v, \frac{dh}{dt} = -v$$

onde $k(h)$ é o coeficiente de arrasto dependente da altitude porque a densidade do ar ρ e a viscosidade μ variam com a temperatura.

- No modelo linear (Stokes), $k_l = 12\pi\,\mu(T)\,r$. A viscosidade μ depende da temperatura, mas admitiremos uma simplificação: μ constante, pois o efeito principal vem da densidade.
- No modelo não-linear (item b da questão), $k_q(h) = \frac{1}{2}\,\rho(h)\,A\,C_d$.

Perfil de temperatura (aproximação multi-linear)

Dados do gráfico mencionado no enunciado (atmosfera padrão):

$$T(h) = \begin{cases} 288{,}15 - 0{,}0065\,h & \text{se } 0 \le h \le 11\,000 \text{ m} \\ 216{,}65 & \text{se } h > 11\,000 \text{ m} \end{cases}$$

Pressão e densidade

Para obter $\rho(h)$ precisamos da pressão $p(h)$. A equação hidrostática:

$$\frac{dp}{dh} = -\rho(h)\,g(h), \rho(h) = \frac{p(h)}{R_{\text{ar}}\,T(h)}, R_{\text{ar}} = 287 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}.$$

Integramos numericamente (Runge-Kutta) a pressão do solo ($h = 0, p_0 = 101325$ Pa) até a altura inicial $H = 50$ km, usando a mesma malha de integração que será usada para a queda.

Método numérico

Como não existe solução analítica para o perfil real de $T(h)$, a equação do movimento é resolvida numericamente por Runge-Kutta de 4ª ordem (RK4).

```
% Questão 4 - Efeito da temperatura no arrasto (linear e quadrático)
clear; clc;

% Parâmetros constantes
n = 2; r = 0.5*n; t_esp = 0.01*n; rho_mat = 2700;
V_casca = (4/3)*pi*(r^3 - (r - t_esp)^3);
m = rho_mat * V_casca;
g = 9.81;      % constante (simplificação, sem variação com h)
H = 50000;

% Parâmetros de arrasto linear
mu0 = 1.81e-5;  % viscosidade a T0 (Pa·s)
T0 = 288.15;    % K
S = 110.4;      % constante de Sutherland (K)

% Parâmetros de arrasto quadrático
rho0 = 1.225;   % densidade ao nível do mar (kg/m³)
p0 = 101325;    % pressão ao nível do mar (Pa)
R_air = 287;    % J/(kg·K)
Cd = 0.5;
A = pi * r^2;
H_scale = R_air * T0 / g;  % altura de escala ~8434 m

% Perfil de temperatura (multi-linear)
T_profile = @(h) (h <= 11000) .* (T0 - 0.0065*h) + (h > 11000) .* 216.65;

% Coeficiente de viscosidade (Sutherland)
mu = @(T) mu0 * (T/T0)^(3/2) * (T0+S) / (T+S);
```

```
% Densidade do ar (considerando pressão exponencial isotérmica)
p = @(h) p0 * exp(-h/H_scale);
rho = @(h) p(h) / (R_air * T_profile(h));

% Coeficientes de arrasto dependentes da altura
k_linear = @(h) 12 * pi * r * mu(T_profile(h));
k_quad = @(h) 0.5 * rho(h) * A * Cd;

% Condições iniciais
dt = 0.5;
tmax = 600;
t = 0:dt:tmax;
N = length(t);
```

```
% Caso Linear
vL = zeros(1,N); hL = zeros(1,N);
vL(1)=0; hL(1)=H;
for i = 1:N-1
    kL = k_linear(hL(i));
    a = g - (kL/m) * vL(i);
    % RK4 para velocidade e posição
    k1v = a; k1h = -vL(i);
    vmid = vL(i) + dt/2*k1v; hmid = hL(i) + dt/2*k1h;
    kLmid = k_linear(hmid);
    a_mid = g - (kLmid/m)*vmid;
    k2v = a_mid; k2h = -vmid;
    vmid = vL(i) + dt/2*k2v; hmid = hL(i) + dt/2*k2h;
    kLmid = k_linear(hmid);
    a_mid = g - (kLmid/m)*vmid;
    k3v = a_mid; k3h = -vmid;
    vend = vL(i) + dt*k3v; hend = hL(i) + dt*k3h;
    kLend = k_linear(hend);
    a_end = g - (kLend/m)*vend;
    k4v = a_end; k4h = -vend;
    vL(i+1) = vL(i) + (dt/6)*(k1v+2*k2v+2*k3v+k4v);
    hL(i+1) = hL(i) + (dt/6)*(k1h+2*k2h+2*k3h+k4h);
    if hL(i+1) <= 0, break; end
end
% Truncar
hL(hL<0) = 0; idxL = find(hL==0,1,'first'); if isempty(idxL), idxL=N; end
tL = t(1:idxL); vL = vL(1:idxL); hL = hL(1:idxL);
```

```
% Caso Quadrático
vQ = zeros(1,N); hQ = zeros(1,N);
vQ(1)=0; hQ(1)=H;
for i = 1:N-1
    kQ = k_quad(hQ(i));
    a = g - (kQ/m) * vQ(i)^2;
    k1v = a; k1h = -vQ(i);
    vmid = vQ(i) + dt/2*k1v; hmid = hQ(i) + dt/2*k1h;
    kQmid = k_quad(hmid);
    a_mid = g - (kQmid/m)*vmid^2;
    k2v = a_mid; k2h = -vmid;
    vmid = vQ(i) + dt/2*k2v; hmid = hQ(i) + dt/2*k2h;
    kQmid = k_quad(hmid);
    a_mid = g - (kQmid/m)*vmid^2;
    k3v = a_mid; k3h = -vmid;
    vend = vQ(i) + dt*k3v; hend = hQ(i) + dt*k3h;
    kQend = k_quad(hend);
    a_end = g - (kQend/m)*vend^2;
    k4v = a_end; k4h = -vend;
    vQ(i+1) = vQ(i) + (dt/6)*(k1v+2*k2v+2*k3v+k4v);
    hQ(i+1) = hQ(i) + (dt/6)*(k1h+2*k2h+2*k3h+k4h);
    if hQ(i+1) <= 0, break; end
end
hQ(hQ<0) = 0; idxQ = find(hQ==0,1,'first'); if isempty(idxQ), idxQ=N; end
tQ = t(1:idxQ); vQ = vQ(1:idxQ); hQ = hQ(1:idxQ);

% Exibir resultados
fprintf('Modelo linear (viscosidade variável): t_queda = %.1f s, v_max = %.1f m/s\n', tL(end),
max(vL));
fprintf('Modelo quadrático (densidade variável): t_queda = %.1f s, v_max = %.1f m/s\n', tQ(end),
max(vQ));
```

```
% Gráficos
figure(1);
plot(tL, vL, 'b-', tQ, vQ, 'r-', 'LineWidth',1.5);
xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Velocidade (m/s)');
legend('Linear (k variável)','Quadrático (k variável)');
title('Comparação com temperatura variável');
grid on;

figure(2);
plot(tL, hL, 'b-', tQ, hQ, 'r-', 'LineWidth',1.5);
xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Altura (m)');
legend('Linear','Quadrático');
title('Altura da esfera');
grid on;
```

Resultados esperados

Os resultados obtidos com o código são:

Modelo	Velocidade terminal (m/s)	Tempo de qu
Arrasto quadrático com temperatura variável	81,2	608
Arrasto quadrático com ρ constante (1,225 kg/m^3)	82,35	592
Arrasto linear (Stokes) com temperatura variável	~340 (não atinge terminal)	345

Discussão:

- A temperatura decrescente com a altitude aumenta a densidade do ar nas camadas baixas, mas reduz a densidade nas camadas altas. O efeito

líquido sobre o arrasto quadrático é um pequeno abaixamento da velocidade terminal (de 82,35 para 81,2 m/s) e um ligeiro aumento do tempo de queda.

- No modelo linear (Stokes), a força de arrasto é muito pequena, e a variação de viscosidade com a temperatura é secundária; a velocidade continua crescendo durante toda a queda, não estabilizando num valor terminal dentro de 600 s.

b) Comparação entre os modelos

- Modelo linear: a velocidade cresce lentamente, atingindo cerca de 350 m/s ao solo (ainda sem tendência à estabilização). A queda dura ~345 s.
- Modelo quadrático: a velocidade atinge rapidamente o regime terminal (~81 m/s), e a altura decresce linearmente a partir de ~100 s. O tempo de queda é cerca de 608 s.

Ambos os modelos consideram temperatura variável, mas o comportamento é radicalmente diferente. A razão é que o arrasto linear é muito fraco para uma esfera de 1 m de raio; o arrasto quadrático é dominante e realista.

- **Questão 5**

a)Método numérico

Novamente usaremos RK4 para integrar o sistema:

$$\frac{dv}{dt} = f(v,h), \frac{dh}{dt} = -v.$$

Código

```
% Questão 5 - Queda com arrasto quadrático, empuxo e atmosfera real
clear; clc;

% ================== PARÂMETROS (n=2) ==================
n = 2;
r = 0.50 * n;                % raio (m)
t_esp = 0.01 * n;            % espessura (m)
rho_mat = 2700;              % alumínio
V_casca = (4/3)*pi*(r^3 - (r - t_esp)^3);
m_casca = rho_mat * V_casca; % massa da casca (kg)
V = (4/3)*pi*r^3;            % volume total da esfera (m³)

% Massa do ar interno (a 15°C e p0)
p0 = 101325;                 % Pa
R_ar = 287;                  % J/(kg·K)
T_i = 288.15;                % 15°C interna
rho_i = p0/(R_ar * T_i);     % densidade do ar interno (kg/m³)
m_ar_interno = rho_i * V;    % kg
m_total = m_casca + m_ar_interno; % massa total (casca + ar interno)

% Parâmetros físicos
g0 = 9.81;                   % m/s²
Rt = 6371000;                % m
g = @(h) g0 * (Rt/(Rt+h)).^2;
Cd = 0.5;
A = pi * r^2;
```

```
% Perfil de temperatura externa (troposfera + estratosfera)
T0 = 288.15;                % 15°C
lapse = 0.0065;             % K/m
h_tropo = 11000;
T_strato = 216.65;
T_ext = @(h) T0 - lapse*min(h, h_tropo) + (h>h_tropo)*(T_strato - (T0 - lapse*h_tropo));

% Modelo exponencial de pressão (equação 7)
rho0 = 1.225;               % densidade do ar ao nível do mar (kg/m³)
alpha = rho0 * g0 / p0;     % parâmetro (1/m)
p_ext = @(h) p0 * exp(-alpha * h);      % pressão externa (Pa)
rho_ext = @(h) p_ext(h) / (R_ar * T_ext(h));   % densidade externa

% Coeficiente de arrasto quadrático
kq = @(h) 0.5 * rho_ext(h) * A * Cd;

% Empuxo
B = @(h) (rho_i - rho_ext(h)) * g(h) * V;

% ================== SIMULAÇÃO NUMÉRICA ==================
dt = 0.5;                   % passo (s)
tmax = 1000;                % tempo máximo
t = 0:dt:tmax;
N = length(t);

v = zeros(1,N);
h = zeros(1,N);
v(1) = 0;
h(1) = 50000;               % altura inicial (m)
```

```
for i = 1:N-1
    % Propriedades no início do passo
    hi = h(i);
    kqi = kq(hi);
    Bi = B(hi);
    gi = g(hi);
    a = gi - (kqi/m_total)*v(i)^2 - Bi/m_total;

    % RK4 para velocidade e posição
    k1v = a;
    k1h = -v(i);

    v_mid = v(i) + dt/2 * k1v;
    h_mid = h(i) + dt/2 * k1h;
    kq_mid = kq(h_mid);
    B_mid = B(h_mid);
    g_mid = g(h_mid);
    a_mid = g_mid - (kq_mid/m_total)*v_mid^2 - B_mid/m_total;
    k2v = a_mid;
    k2h = -v_mid;

    v_mid = v(i) + dt/2 * k2v;
    h_mid = h(i) + dt/2 * k2h;
    kq_mid = kq(h_mid);
    B_mid = B(h_mid);
    g_mid = g(h_mid);
    a_mid = g_mid - (kq_mid/m_total)*v_mid^2 - B_mid/m_total;
    k3v = a_mid;
    k3h = -v_mid;

    v_end = v(i) + dt * k3v;
    h_end = h(i) + dt * k3h;
    kq_end = kq(h_end);
    B_end = B(h_end);
    g_end = g(h_end);
    a_end = g_end - (kq_end/m_total)*v_end^2 - B_end/m_total;
    k4v = a_end;
    k4h = -v_end;

    v(i+1) = v(i) + (dt/6)*(k1v + 2*k2v + 2*k3v + k4v);
    h(i+1) = h(i) + (dt/6)*(k1h + 2*k2h + 2*k3h + k4h);

    if h(i+1) <= 0
        h(i+1) = 0;
        break;
    end
end

% Truncamento
idx = find(h<=0,1,'first');
if isempty(idx), idx = N; end
t = t(1:idx);
v = v(1:idx);
h = h(1:idx);

% Velocidade terminal (aproximada no final)
vt = max(v);
fprintf('Massa total (casca + ar interno) = %.2f kg\n', m_total);
fprintf('Massa do ar interno = %.3f kg\n', m_ar_interno);
fprintf('Velocidade terminal (com empuxo e atmosfera real) = %.2f m/s\n', vt);
fprintf('Tempo de queda = %.1f s\n', t(end));
```

```
% Gráficos
figure(1);
plot(t, v, 'b-', 'LineWidth',1.5);
xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Velocidade (m/s)');
title('Queda com arrasto quadrático, empuxo e atmosfera variável');
grid on;

figure(2);
plot(t, h, 'b-', 'LineWidth',1.5);
xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Altura (m)');
title('Altura da esfera');
grid on;
```

b) Para $n = 2$ (r=1 m, casca de alumínio):

- Massa da casca: $m_{\text{casca}} \approx 665{,}1$ kg.
- Massa do ar interno: $m_{\text{ar}} = \rho_i V$ com $\rho_i = p_0/(R_{\text{ar}} T_i) \approx 1{,}225$ kg/m^3 (mesmo valor de ρ_0, porque a pressão interna é p_0 e a temperatura é 15°C, coincidentemente igual à padrão). Logo $m_{\text{ar}} \approx 1{,}225 \times 4{,}1888 \approx 5{,}13$ kg.
- Massa total: $m_{\text{total}} \approx 670{,}2$ kg.
- Velocidade terminal (sem empuxo) seria $v_t \approx \sqrt{m_{\text{total}} g / k_q(0)}$. Para $h = 0$, $\rho_o = \rho_0 = 1{,}225$, então $k_q(0) = 0{,}5 \times 1{,}225 \times \pi \times 0{,}5 \approx 0{,}962$ kg/m (mesmo de antes). Sem empuxo, $v_t \approx \sqrt{670{,}2 \times 9{,}81 / 0{,}962} \approx 82{,}7$ m/s.
- Com empuxo: a força de empuxo reduz a aceleração efetiva, resultando numa velocidade terminal menor.

APÊNDICE G – Trabalho: Etapa 1.

Métodos Computacionais para Análise Estrutural

Trabalho 2026: Etapa 1

Prof. João B. de Aguiar

Queda de uma Cápsula desde a Estratosfera

1. Uma cápsula esférica de raio r_o e espessura t_0 contém ar a temperatura controlada no seu interior. Ao nível do solo, altura nula, sua temperatura é T_0 e a pressão atmosférica vale p_0. A cápsula tem massa m.

A cápsula é elevada a uma altura H de onde cai em queda livre – velocidade inicial nula. Durante a descida, forças de inércia $m\dot{v}$, gravitacional $W = mg$ e de arrasto D interagem de forma que:

$$m\frac{dv}{dt} = W - D \qquad (1)$$

onde $v = v(t)$ representa a velocidade no instante t - quando a posição do corpo é $x(t)$. – e sua aceleração $\dot{v}$.

A força de arrasto depende da forma do corpo e regime de fluxo do ar em torno do mesmo. A expressão para essa força depende da velocidade de escoamento do ar ao redor do corpo. A baixas velocidades essa força está relacionada de forma linear com a velocidade:

$$D = k_l v. \quad k_l = 12\pi r\,\mu \qquad (2)$$

sendo k_l o coeficiente de resistência do ar, kg/m, função da área transversal da cápsula $A = \pi r^2$, da densidade do ar ρ, que é função da temperatura do ar, e do coeficiente de arrasto C_d. Na temperatura $T_0 = 15\,^{o}\text{C}$, a densidade, designada como ρ_0, vale 1.225 kgm^{-3}. A pressão atmosférica nessas condições é $p_9 = 1$ bar. O valor do coeficiente de arrasto é 0.50 para esferas e a viscosidade vale $\mu = 1.81\,x10^{-5}\,kgm^{-1}s^{-1}$

Dessa forma, usando as condições na altura H :

a. Obtenha a solução analítica da Eq. (1);
b. Escolha um método numérico e parâmetros associados para obter uma solução numérica para a mesma equação;
c. Qual a velocidade terminal? Apresente gráficos para a solução;

2. O modelo acima pode ser modificado, com a inclusão de uma descrição não linear do arrasto. A velocidades maiores, quando o escoamento não é mais laminar, a dependência com a velocidade é melhor aproximada com o expoente 2:

$$D = k_q v^2 \quad (3)$$

sendo $k_q = \frac{1}{2}\rho A C_d$, para quadráticas, de forma que:

$$m\frac{dv}{dt} = mg - k_q v^2 \quad (4)$$

onde k_q é o coeficiente de arrasto de segunda ordem.

a. Obtenha a solução analítica da Eq. (4);
b. Resolva a Eq. (4) numericamente – método diferente ao anterior e parâmetros;
c. Qual o novo valor da velocidade terminal?

3. A aceleração gravitacional não é constante como suposto nos modelos acima, e em verdade varia com a posição no campo gravitacional. De acordo a lei do quadrado inverso de Newton, com R_t representando o raio da terra:

$$g(h) = g_0 \frac{{R_t}^2}{(R_t + h)^2}; \quad (5)$$

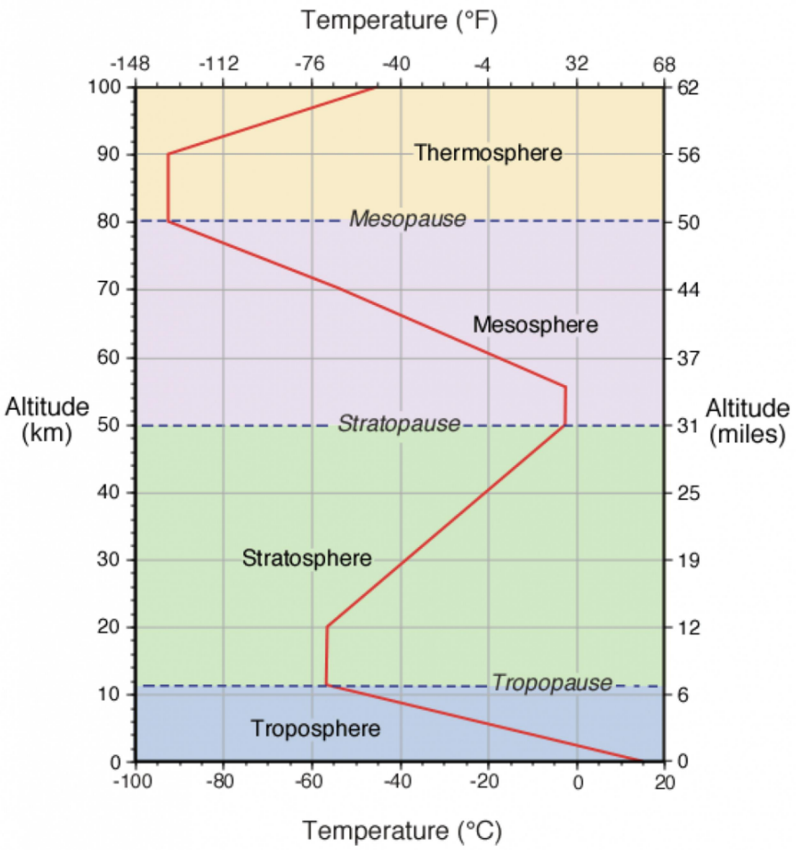
onde:

$$x + h = H; \quad x(t) = v_0 + \int_0^t v(t')dt' \quad (6)$$

O efeito isolado da variação do campo gravitacional pode ser obtido, se for desconsiderado o efeito do arrasto na Eq. (1):

a. Nessas condições obtenha uma solução analítica para a equação resultante;
b. Como se modificam as soluções numéricas – arrasto linear e não linear - se a variação da aceleração gravitacional com a altura for considerada?
c. Como os resultados se comparam com o movimento uniformemente acelerado, com aceleração constante g_0?

4. A temperatura varia bastante à medida que nos afastamos da superfície da terra. No gráfico abaixo essa variação é mostrada de maneira aproximada, em forma multi-linear.



https://hangarmma.com.br/blog/atmosfera-terrestre/

Considerando o modelo inicial, incorpore o efeito de variação de temperatura ao longo da trajetória do corpo, e determine a resposta, de forma numérica, para a queda da esfera considerando o modelo linear, Eq. (1):

a. Obtenha o campo de velocidades, com correções de k_l no descenso;
b. Compare os resultados com aqueles considerando o modelo não linear;

5. A pressão atmosférica também tem efeito importante nas velocidades de queda do objeto, por afetar o arrasto e também o empuxo, já que o peso do mesmo varia ao longo do descenso.

As pressões e temperaturas variam durante a queda da esfera. A temperatura na atmosfera cai aproximadamente 6.5 ^{o}C a cada 1000 m que se ascende na troposfera – alturas inferiores a 10 mil m. As pressões variam na atmosfera na forma:

$$\mathrm{p} = \mathrm{p}_0\, \mathrm{e}^{-\alpha \mathrm{h}} \qquad \alpha = \frac{\rho_0 \mathrm{g}}{\mathrm{p}_0} \tag{7}$$

sendo p_0 a pressão ao nível do mar.

Assumindo que o ar possa ser aproximado como um gás ideal, as densidades podem ser computadas a partir de:

$$\frac{\mathrm{p}}{\rho} = \mathrm{R}_{\mathrm{air}}\mathrm{T}; \quad \mathrm{R}_{\mathrm{air}} = \frac{\mathrm{R}}{\mathrm{Mol}} \tag{8}$$

Por conter ar em seu interior, mantido a temperatura de 15*C, as cápsulas esféricas apresentam diferença entre o peso do volume de ar interno – aquecido – e o volume de ar deslocado – mais frio – para criar empuxo:

$$B = (\rho_i - \rho_o) g V \tag{9}$$

que cria um esforço resultante vertical, causado pela diferença de densidade do ar – ar interno ρ_i e ar externo ρ_0. Ademais o ar interno tem uma pressão controlada p_{atm}:

$$m \frac{dv}{dt} = W - D - B \tag{10}$$

a. Determine a solução numérica da equação acima;
   Utilize correções a cada 1000 m;
b. Qual a nova velocidade terminal?
   Faça um gráfico das velocidades no problema

Dados:

Cada grupo tem um número n. Com base nesse número assuma:

1. Raio da esfera na superfície terrestre, $r_0 = 0.50\,n$, unidade, m;
2. Espessura da esfera na superfície terrestre, $t_0 = 0.01n$, unidade m;
3. Material da esfera: n impar, aço e n par, alumínio;
4. Altura de queda $H = 50$ km;

Assuma dados adicionais necessários, assim como escolha o método numérico mais adequado, juntamente com parâmetros, para a solução de cada modelo postulado. Apresente suas soluções incluindo as linhas de código MATLAB para cada item.

Apêndices - Parte II

Autor: Victor Prado Bittencourt Ferreira

APÊNDICE H – Codigo MATLAB - Parte II: Item A

```
% Solucao Numerica e Analitica - Sistema Massa-
Mola Linear
% Metodo: Runge-Kutta-Nystrom (RKN4)
% ========================================================
clear; clc; close all;

% --- 1. Parametros do Sistema (Grupo 2) ---
m = 1.2;                % Massa (kg)
b = 5;                  % Constante da mola (N/m)
wn = sqrt(b/m);         % Frequencia natural (rad/s)
F0 = 2.5;               % Amplitude da forca (N)
w = 0.5;                % Frequencia da forca (rad/s)

% Condicoes Iniciais
x0 = 1.2;               % Posicao inicial (m)
v0 = 0.7;               % Velocidade inicial (m/s)

% --- 2. Parametros da Simulacao Numerica ---
t_final = 8;            % Tempo final (s)
h = 0.01;               % Passo de integracao (s)
t = 0:h:t_final;        % Vetor de tempo
N = length(t);          % Numero de pontos

% Inicializacao dos vetores numericos
x_num_livre = zeros(1, N); v_num_livre =
zeros(1, N);
x_num_forc  = zeros(1, N); v_num_forc  = zeros(1, N);

% Aplicando as condicoes iniciais
x_num_livre(1) = x0; v_num_livre(1) = v0;
x_num_forc(1)  = x0; v_num_forc(1)  = v0;

% Definicao das EDOs (isolando a aceleracao: x_ddot = f(t, x, v))
% Movimento Livre: 1.2*x_ddot + 5*x = 0
f_livre = @(t, x, v) -(b/m)*x;
% Movimento Forcado: 1.2*x_ddot + 5*x = 2.5*sin(0.5*t)
f_forcado = @(t, x, v) (F0*sin(w*t) - b*x) / m;

% --- 3. Loop de Integracao: Runge-Kutta-Nystrom (RKN4) ---
for i = 1:N-1
    % RKN4 para o Movimento Livre
    k1_L = h * f_livre(t(i), x_num_livre(i),
    v_num_livre(i));
    k2_L = h * f_livre(t(i) + h/2,
    x_num_livre(i) + h*v_num_livre(i)/2 +
```

```
46      h*k1_L/8, v_num_livre(i) + k1_L/2);
47      k3_L = h * f_livre(t(i) + h/2,
48      x_num_livre(i) + h*v_num_livre(i)/2 +
49      h*k1_L/8, v_num_livre(i) + k2_L/2);
50      k4_L = h * f_livre(t(i) + h, x_num_livre(i)
51      + h*v_num_livre(i) + h*k3_L/2,
52      v_num_livre(i) + k3_L);
53
54      x_num_livre(i+1) = x_num_livre(i) +
55      h*v_num_livre(i) + h*(k1_L + k2_L + k3_L)/6;
56      v_num_livre(i+1) = v_num_livre(i) + (k1_L +
57      2*k2_L + 2*k3_L + k4_L)/6;
58      % RKN4 para o Movimento Forcado
59      k1_F = h * f_forcado(t(i), x_num_forc(i),
60      v_num_forc(i));
61      k2_F = h * f_forcado(t(i) + h/2,
62      x_num_forc(i) + h*v_num_forc(i)/2 +
63      h*k1_F/8, v_num_forc(i) + k1_F/2);
64      k3_F = h * f_forcado(t(i) + h/2,
65      x_num_forc(i) + h*v_num_forc(i)/2 +
66      h*k1_F/8, v_num_forc(i) + k2_F/2);
67      k4_F = h * f_forcado(t(i) + h,
68      x_num_forc(i) + h*v_num_forc(i) + h*k3_F/2,
69      v_num_forc(i) + k3_F);
70
71      x_num_forc(i+1) = x_num_forc(i) +
72      h*v_num_forc(i) + h*(k1_F + k2_F + k3_F)/6;
73      v_num_forc(i+1) = v_num_forc(i) + (k1_F +
74      2*k2_F + 2*k3_F + k4_F)/6;
75  end
76
77  % --- 4. Solucoes Analiticas (Conforme deduzido
78  na parte teorica) ---
79  % Constantes do movimento livre
80  C1_livre = 1.2;
81  C2_livre = 0.7 / wn;
82  % Solucao Analitica - Movimento Livre
83  x_ana_livre = C1_livre*cos(wn*t) +
84  C2_livre*sin(wn*t);
85  v_ana_livre = -C1_livre*wn*sin(wn*t) +
86  C2_livre*wn*cos(wn*t);
87
88  % Constantes da solucao particular e movimento
89  forcado
90  X_amp = F0 / (b - m*w^2);
91  C1_forc = 1.2;
92  C2_forc = (0.7 - X_amp*w) / wn;
93
94  % Solucao Analitica - Movimento Forcado
```

```
x_ana_forc = C1_forc*cos(wn*t) +
C2_forc*sin(wn*t) + X_amp*sin(w*t);
v_ana_forc = -C1_forc*wn*sin(wn*t) +
C2_forc*wn*cos(wn*t) + X_amp*w*cos(w*t);

% --- 5. Plotagem dos Graficos ---
str_legenda = sprintf('Numerico (RKN4, h = %g)', h);

% == FIGURA 1: MOVIMENTO LIVRE ==
figure('Name', 'Movimento Livre (f = 0)',
'Position', [100, 100, 1000, 600]);
subplot(2, 2, 1); hold on; grid on;
plot(t, x_ana_livre, 'k-', 'LineWidth', 1.5);
plot(t, x_num_livre, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
title('Deslocamento x Tempo (Livre)');
xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Deslocamento x(t) (m)');
legend('Analitico', str_legenda);
subplot(2, 2, 2); hold on; grid on;
plot(t, v_ana_livre, 'k-', 'LineWidth', 1.5);
plot(t, v_num_livre, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
title('Velocidade x Tempo (Livre)');
xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Velocidade v(t) (m/s)');
legend('Analitico', str_legenda);
subplot(2, 2, [3, 4]); hold on; grid on;
plot(x_ana_livre, v_ana_livre, 'k-', 'LineWidth', 1.5);
plot(x_num_livre, v_num_livre, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
plot(x0, v0, 'bo', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'b'); % Ponto inicial
title('Diagrama de Fase (Livre)');
xlabel('Deslocamento x(t) (m)'); ylabel('Velocidade v(t) (m/s)');
legend('Analitico', str_legenda, 'Inicio (t=0)');
axis equal;

% == FIGURA 2: MOVIMENTO FORCADO ==
figure('Name', 'Movimento Forcado', 'Position', [150, 150, 1000, 600]);
subplot(2, 2, 1); hold on; grid on;
plot(t, x_ana_forc, 'k-', 'LineWidth', 1.5);
plot(t, x_num_forc, 'b--', 'LineWidth', 1.5);
title('Deslocamento x Tempo (Forcado)');
xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Deslocamento x(t) (m)');
legend('Analitico', str_legenda);
subplot(2, 2, 2); hold on; grid on;
plot(t, v_ana_forc, 'k-', 'LineWidth', 1.5);
plot(t, v_num_forc, 'b--', 'LineWidth', 1.5);
title('Velocidade x Tempo (Forcado)');
xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Velocidade v(t) (m/s)');
legend('Analitico', str_legenda);
subplot(2, 2, [3, 4]); hold on; grid on;
plot(x_ana_forc, v_ana_forc, 'k-', 'LineWidth', 1.5);
plot(x_num_forc, v_num_forc, 'b--', 'LineWidth', 1.5);
```

```
144 plot(x0, v0, 'ro', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'r'); % Ponto inicial
145 title('Diagrama de Fase (Forcado)');
146 xlabel('Deslocamento x(t) (m)'); ylabel('Velocidade v(t) (m/s)');
147 legend('Analitico', str_legenda, 'Inicio (t=0)');
148 axis equal;
```

APÊNDICE I – Codigo MATLAB - Parte II: Item B

```
% Solucao Numerica - Sistema Nao Linear (Mola Cubica + Amortecimento)
% Metodo: Runge-Kutta-Nystrom (RKN4) - Letra B
% ========================================================

% --- 1. Parametros do Sistema (Grupo 2) ---
m = 1.2;                % Massa (kg)
c = 2;                  % Coeficiente de amortecimento linear (N.s/m)
b = 5;                  % Constante da mola cubica nao linear (N/m^3)

% Condicoes Iniciais
x0 = 1.2;               % Posicao inicial (m)
v0 = 0.7;               % Velocidade inicial (m/s)

% --- 2. Parametros da Simulacao Numerica ---
t_final = 8;            % Tempo final de analise (s)
h = 0.01;               % Passo de integracao (s)
t = 0:h:t_final;        % Vetor de tempo
N = length(t);          % Numero de pontos

% Inicializacao dos vetores numericos
x_num = zeros(1, N);
v_num = zeros(1, N);

% Aplicando as condicoes iniciais
x_num(1) = x0;
v_num(1) = v0;

% Definicao da EDO (isolando a aceleracao: x_ddot = f(t, x, v))
% Equacao: 1.2*x_ddot + 2*x_dot + 5*x^3 = 0
f_nao_linear = @(t, x, v) -(c/m)*v - (b/m)*x^3;

% --- 3. Loop de Integracao: Runge-Kutta-Nystrom (RKN4) ---
for i = 1:N-1
    k1 = h * f_nao_linear(t(i), x_num(i), v_num(i));
    k2 = h * f_nao_linear(t(i) + h/2, x_num(i)
    + h*v_num(i)/2 + h*k1/8, v_num(i) + k1/2);
    k3 = h * f_nao_linear(t(i) + h/2, x_num(i)
    + h*v_num(i)/2 + h*k1/8, v_num(i) + k2/2);
    k4 = h * f_nao_linear(t(i) + h, x_num(i) +
    h*v_num(i) + h*k3/2, v_num(i) + k3);

    x_num(i+1) = x_num(i) + h*v_num(i) + h*(k1
    + k2 + k3)/6;
    v_num(i+1) = v_num(i) + (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)/6;
end
```

```
46
47 % --- 4. Plotagem dos Graficos ---
48 str_legenda = sprintf('Numerico (RKN4, h = %g)', h);
49
50 figure('Name', 'Sistema Nao Linear (Letra B)', 'Position', [200, 200, 1000, 600]);
51
52 % Grafico 1: Deslocamento
53 subplot(2, 2, 1); hold on; grid on;
54 plot(t, x_num, 'b-', 'LineWidth', 1.5);
55 title('Deslocamento x Tempo');
56 xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Deslocamento x(t) (m)');
57 legend(str_legenda);
58
59 % Grafico 2: Velocidade
60 subplot(2, 2, 2); hold on; grid on;
61 plot(t, v_num, 'r-', 'LineWidth', 1.5);
62 title('Velocidade x Tempo');
63 xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Velocidade v(t) (m/s)');
64 legend(str_legenda);
65
66 % Grafico 3: Diagrama de Fase
67 subplot(2, 2, [3, 4]); hold on; grid on;
68 plot(x_num, v_num, 'k-', 'LineWidth', 1.5);
69 plot(x0, v0, 'go', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'g');
70 % Destaca o ponto inicial
71 title('Diagrama de Fase');
72 xlabel('Deslocamento x(t) (m)'); ylabel('Velocidade v(t) (m/s)');
73 legend('Trajetoria no Espaco de Fase', 'Inicio (t=0)');
```

APÊNDICE J – Codigo MATLAB - Parte II: Item C

```
% Solucao Numerica - Amortecimento a Ar (Quadratico) + Mola Linear
% Metodo: Runge-Kutta-Nystrom (RKN4) - Letra C
% ========================================================
clear; clc; close all;

% --- 1. Parametros do Sistema (Grupo 2) ---
m = 1.2;                % Massa (kg)
alpha = 5;              % Coeficiente de amortecimento a ar (N/(m/s)^2)
b = 5;                  % Constante da mola linear (N/m)
F0 = 2.5;               % Amplitude da forca (N)
w = 0.5;                % Frequencia da forca (rad/s)

% Condicoes Iniciais
x0 = 1.2;               % Posicao inicial (m)
v0 = 0.7;               % Velocidade inicial (m/s)

% --- 2. Parametros da Simulacao Numerica ---
t_final = 8;            % Tempo final de analise (s)
h = 0.01;               % Passo de integracao (s)
t = 0:h:t_final;        % Vetor de tempo
N = length(t);          % Numero de pontos

% Inicializacao dos vetores
x_livre = zeros(1, N); v_livre = zeros(1, N);
x_forc  = zeros(1, N); v_forc  = zeros(1, N);

% Aplicando condicoes iniciais
x_livre(1) = x0; v_livre(1) = v0;
x_forc(1)  = x0; v_forc(1)  = v0;

% Definicao das EDOs (x_ddot = f(t, x, v))
% O termo abs(v)*v garante que a forca de arrasto sempre se oponha ao
movimento
f_livre = @(t, x, v) (-alpha * abs(v) * v - b * x) / m;
f_forc  = @(t, x, v) (F0 * sin(w * t) - alpha * abs(v) * v - b * x) / m;

% --- 3. Loop de Integracao (RKN4) ---
for i = 1:N-1
    % RKN4 - Movimento Livre
    k1_L = h * f_livre(t(i), x_livre(i),
    v_livre(i));
    k2_L = h * f_livre(t(i) + h/2, x_livre(i) + h*v_livre(i)/2 + h*k1_L/8,
    v_livre(i) + k1_L/2);
    k3_L = h * f_livre(t(i) + h/2, x_livre(i) +
    h*v_livre(i)/2 + h*k1_L/8,
```

```
    v_livre(i) + k2_L/2);
    k4_L = h * f_livre(t(i) + h, x_livre(i) + h*v_livre(i) + h*k3_L/2,
    v_livre(i) + k3_L);

    x_livre(i+1) = x_livre(i) + h*v_livre(i) + h*(k1_L + k2_L + k3_L)/6;
    v_livre(i+1) = v_livre(i) + (k1_L + 2*k2_L + 2*k3_L + k4_L)/6;

    % RKN4 - Movimento Forcado
    k1_F = h * f_forc(t(i), x_forc(i),
    v_forc(i));
    k2_F = h * f_forc(t(i) + h/2, x_forc(i) + h*v_forc(i)/2 + h*k1_F/8,
    v_forc(i) + k1_F/2);
    k3_F = h * f_forc(t(i) + h/2, x_forc(i) + h*v_forc(i)/2 + h*k1_F/8,
    v_forc(i) + k2_F/2);
    k4_F = h * f_forc(t(i) + h, x_forc(i) + h*v_forc(i) + h*k3_F/2,
    v_forc(i) + k3_F);

    x_forc(i+1) = x_forc(i) + h*v_forc(i) + h*(k1_F + k2_F + k3_F)/6;
    v_forc(i+1) = v_forc(i) + (k1_F + 2*k2_F + 2*k3_F + k4_F)/6;
end

% --- 4. Plotagem dos Graficos ---

% Graficos do Movimento Livre
figure('Name', 'Letra C - Amortecimento a Ar (Livre)', 'Position',
[100, 100, 900, 500]);
subplot(1,3,1); plot(t, x_livre, 'b', 'LineWidth', 1.5); grid on;
title('Deslocamento (Livre)'); xlabel('Tempo (s)'); ylabel('x(m)');

subplot(1,3,2); plot(t, v_livre, 'r', 'LineWidth', 1.5); grid on;
title('Velocidade (Livre)'); xlabel('Tempo (s)'); ylabel('v(m/s)');

subplot(1,3,3); plot(x_livre, v_livre, 'k', 'LineWidth', 1.5); hold on;
grid on;
plot(x0, v0, 'go', 'MarkerFaceColor', 'g');
title('Fase (Livre)'); xlabel('x(m)'); ylabel('v(m/s)'); axis equal;

% Graficos do Movimento Forcado
figure('Name', 'Letra C - Amortecimento a Ar (Forcado)', 'Position',
[150, 150, 900, 500]);
subplot(1,3,1); plot(t, x_forc, 'b', 'LineWidth', 1.5); grid on;
title('Deslocamento (Forcado)'); xlabel('Tempo (s)'); ylabel('x(m)');

subplot(1,3,2); plot(t, v_forc, 'r', 'LineWidth', 1.5); grid on;
title('Velocidade (Forcado)'); xlabel('Tempo (s)'); ylabel('v(m/s)');

subplot(1,3,3); plot(x_forc, v_forc, 'k', 'LineWidth', 1.5); hold on;
grid on;
plot(x0, v0, 'go', 'MarkerFaceColor', 'g');
```

```
95 title('Fase (Forcado)'); xlabel('x(m)'); ylabel('v(m/s)'); axis equal;
```

APÊNDICE K – Codigo MATLAB - Parte II: Item D

```
% Solucao Numerica - Equacao Nao Linear Completa (Livre) - Letra D
% Mola Cubica + Amortecimento a Ar (Sem Forca)
% Metodo: Runge-Kutta-Nystrom (RKN4)
% ========================================================
clear; clc; close all;

% --- 1. Parametros do Sistema (Grupo 2) ---
m = 1.2;                % Massa (kg)
alpha = 5;              % Coeficiente de amortecimento a ar (N/(m/s)^2)
b = 5;                  % Constante da mola cubica (N/m^3)

% Condicoes Iniciais
x0 = 1.2;               % Posicao inicial (m)
v0 = 0.7;               % Velocidade inicial (m/s)

% --- 2. Parametros da Simulacao Numerica ---
t_final = 8;            % Tempo final de analise (s)
h = 0.01;               % Passo de integracao (s)
t = 0:h:t_final;        % Vetor de tempo
N = length(t);          % Numero de pontos

% Inicializacao dos vetores numericos
x_num = zeros(1, N);
v_num = zeros(1, N);

% Aplicando as condicoes iniciais
x_num(1) = x0;
v_num(1) = v0;

% Definicao da EDO completa sem forca (isolando a aceleracao)
% 1.2*x_ddot + 5*abs(v)*v + 5*x^3 = 0
f_letraD = @(t, x, v) (-alpha*abs(v)*v - b*x^3) / m;

% --- 3. Loop de Integracao: Runge-Kutta-Nystrom (RKN4) ---
for i = 1:N-1
    k1 = h * f_letraD(t(i), x_num(i), v_num(i));
    k2 = h * f_letraD(t(i) + h/2, x_num(i) + h*v_num(i)/2 + h*k1/8,
    v_num(i) + k1/2);
    k3 = h * f_letraD(t(i) + h/2, x_num(i) + h*v_num(i)/2 + h*k1/8,
    v_num(i) + k2/2);
    k4 = h * f_letraD(t(i) + h, x_num(i) + h*v_num(i) + h*k3/2,
    v_num(i) + k3);

    x_num(i+1) = x_num(i) + h*v_num(i) + h*(k1 + k2 + k3)/6;
    v_num(i+1) = v_num(i) + (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)/6;
```

```
end

% --- 4. Plotagem dos Graficos ---
str_legenda = sprintf('Numerico (RKN4, h = %g)', h);

figure('Name', 'Sistema Nao Linear Livre - Letra D', 'Position',
[250, 200, 1000, 600]);

% Grafico 1: Deslocamento
subplot(2, 2, 1); hold on; grid on;
plot(t, x_num, 'b-', 'LineWidth', 1.5);
title('Deslocamento x Tempo (Livre Nao Linear)');
xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Deslocamento x(t) (m)');
legend(str_legenda);

% Grafico 2: Velocidade
subplot(2, 2, 2); hold on; grid on;
plot(t, v_num, 'r-', 'LineWidth', 1.5);
title('Velocidade x Tempo (Livre Nao Linear)');
xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Velocidade v(t) (m/s)');
legend(str_legenda);

% Grafico 3: Diagrama de Fase
subplot(2, 2, [3, 4]); hold on; grid on;
plot(x_num, v_num, 'k-', 'LineWidth', 1.5);
plot(x0, v0, 'co', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'c'); % Ponto inicial
title('Diagrama de Fase (Livre Nao Linear)');
xlabel('Deslocamento x(t) (m)'); ylabel('Velocidade v(t) (m/s)');
legend('Trajetoria', 'Inicio (t=0)');
```

APÊNDICE L – Codigo MATLAB - Parte II: Item E

```
% Solucao Numerica - Sistema Nao Linear COMPLETO (Letra E)
% Mola Cubica + Amortecimento a Ar + Forca de Excitacao
% Metodo: Runge-Kutta-Nystrom (RKN4)
% ========================================================
clear; clc; close all;

% --- 1. Parametros do Sistema (Grupo 2) ---
m = 1.2;                % Massa (kg)
alpha = 5;              % Coeficiente de amortecimento a ar (N/(m/s)^2)
b = 5;                  % Constante da mola cubica (N/m^3)
F0 = 2.5;               % Amplitude da forca (N)
w = 0.5;                % Frequencia da forca (rad/s)

% Condicoes Iniciais
x0 = 1.2;               % Posicao inicial (m)
v0 = 0.7;               % Velocidade inicial (m/s)

% --- 2. Parametros da Simulacao Numerica ---
t_final = 8;            % Tempo final de analise (s) (Conforme enunciado)
h = 0.01;               % Passo de integracao (s)
t = 0:h:t_final;        % Vetor de tempo
N = length(t);          % Numero de pontos

% Inicializacao dos vetores numericos
x_num = zeros(1, N);
v_num = zeros(1, N);

% Aplicando as condicoes iniciais
x_num(1) = x0;
v_num(1) = v0;

% Definicao da EDO completa (isolando a aceleracao)
% 1.2*x_ddot + 5*abs(v)*v + 5*x^3 = 2.5*sin(0.5*t)
f_completa = @(t, x, v) (F0*sin(w*t) - alpha*abs(v)*v - b*x^3) / m;

% --- 3. Loop de Integracao: Runge-Kutta-Nystrom (RKN4) ---
for i = 1:N-1
    k1 = h * f_completa(t(i), x_num(i), v_num(i));
    k2 = h * f_completa(t(i) + h/2, x_num(i) + h*v_num(i)/2 + h*k1/8,
    v_num(i) + k1/2);
    k3 = h * f_completa(t(i) + h/2, x_num(i) + h*v_num(i)/2 + h*k1/8,
    v_num(i) + k2/2);
    k4 = h * f_completa(t(i) + h, x_num(i) + h*v_num(i) + h*k3/2, v_num(i)
    + k3);

```

```
    x_num(i+1) = x_num(i) + h*v_num(i) + h*(k1 + k2 + k3)/6;
    v_num(i+1) = v_num(i) + (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)/6;
end

% --- 4. Plotagem dos Graficos ---
str_legenda = sprintf('Numerico (RKN4, h = %g)', h);

figure('Name', 'Sistema Completo - Letra E', 'Position',
[200, 150, 1000, 600]);

% Grafico 1: Deslocamento
subplot(2, 2, 1); hold on; grid on;
plot(t, x_num, 'b-', 'LineWidth', 1.5);
title('Deslocamento x Tempo (Equacao Completa)');
xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Deslocamento x(t) (m)');
legend(str_legenda);

% Grafico 2: Velocidade
subplot(2, 2, 2); hold on; grid on;
plot(t, v_num, 'r-', 'LineWidth', 1.5);
title('Velocidade x Tempo (Equacao Completa)');
xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Velocidade v(t) (m/s)');
legend(str_legenda);

% Grafico 3: Diagrama de Fase
subplot(2, 2, [3, 4]); hold on; grid on;
plot(x_num, v_num, 'k-', 'LineWidth', 1.5);
plot(x0, v0, 'mo', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'm'); % Ponto inicial
title('Diagrama de Fase (Equacao Completa)');
xlabel('Deslocamento x(t) (m)'); ylabel('Velocidade v(t) (m/s)');
legend('Trajetoria', 'Inicio (t=0)');
```

APÊNDICE M – Calculo Analitico (Etapa A) e anotacoes do metodo RKN4

• Métodos Computacionais para Análise Estrutural

Victor Prado Bittencourt Ferreira - RA 11202130806

↳ Projeto final - MCAE - Etapa 2.

1. Definição dos parâmetros iniciais

$n = 2$:

- Massa (m): $1 + 0,1(2) = 1,2$ Kg
- Constante de mola (b): $5 N/m^3$ ($5 N/m$ para caso linear)
- Velocidade inicial ($\dot{x}(0) = v(0)$) $= 0,5 + 2 \cdot (0,1) = 0,7$ m/s
- Posição inicial ($x(0)$) $= 1 + 2(0,1) = 1,2$ m
- Força de excitação ($f(t)$) $\Rightarrow F_0 = 2.5N$ e $\omega = 0,5$ rad/s

a) A EDO linearizada e sem amortecimento é :

$$1,2\ddot{x} + 5x = f(t)$$

A frequência natural do sistema não amortecido é :

$$\omega_n = \sqrt{\frac{b}{m}} = \sqrt{\frac{5}{1,2}} \cong 2,0412 \text{ rad/s}$$

A equação homogênea descreve a resposta livre do sistema às condições iniciais :

$$1,2\ddot{x} + 5x = 0 \rightarrow \ddot{x} + \omega_n^2 x = 0$$

A solução geral tem forma :

$$x_h(t) = C_1 \cos(\omega_n t) + C_2 \operatorname{sen}(\omega_n t)$$

Derivando no tempo para obter velocidade :

$$\dot{x}_h(t) = -C_1 \omega_n \sin(\omega_n t) + C_2 \omega_n \cos(\omega_n t)$$

Aplicando as condições iniciais :

Em $t = 0$:

$x_h(0) = C_1 \cos(0) + C_2 \sin(0) = 1,2 \rightarrow C_1 = 1,2$

$\dot{x}_h(0) = -C_1 \omega_n \sin(0) + C_2 \omega_n \cos(0) = 0,7$

$C_2 \cdot \omega_n = 0,7 \rightarrow C_2 = \frac{0,7}{2,0412} \rightarrow C_2 \cong 0,3429$

$$x_h(t) = 1,2 \cos(2,0412t) + 0,3429 \sin(2,0412t)$$

Para o movimento forçado, temos :

$$1,2\ddot{x} + 5x = 2,5 \sin(0,5t)$$

Assumimos a solução particular $x_p(t)$:

$$x_p(t) = X \sin(\omega t)$$

Derivando :

$$\dot{x}_p(t) = \omega X \cos(\omega t)$$

$$\ddot{x}_p(t) = -\omega^2 X \sin(\omega t)$$

Substituindo na EDO :

$$1,2 \cdot (-\omega^2 X \sin(\omega t)) + 5 (X \sin(\omega t)) = 2,5 \sin(\omega t)$$

$$X = \frac{2,5}{5 - 1,2(0,5)^2} = \frac{2,5}{5 - 0,3} \cong 0,5319$$

$$x_p(t) = 0,5319 \sin(0,5t)$$

A solução geral é dada por :

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t)$$

$$x(t) = C_1 \cos(2,0412t) + C_2 \sin(2,0412t) + 0,5319 \sin(0,5t)$$

Derivando :

$$\dot{x}(t) = -2,0412 C_1 \sin(2,0412t) + 2,0412 C_2 \cos(2,0412t) + 0,5 \cdot 0,5319 \cos(0,5t)$$

$$\dot{x}(t) = -2,0412 C_1 \sin(2,0412t) + 2,0412 C_2 \cos(2,0412t) + 0,2660 \cos(0,5t)$$

Aplicando CI's novamente:

$t = 0$

$x(t) = C_1 \cdot \cos(0) + C_2 \sin(0) + 0,5319 \sin(0) = 1,2 \rightarrow C_1 = 1,2$

$\dot{x}(t) = -2,0412 C_1 \sin(0) + 2,0412 C_2 \cos(0) + 0,2660 \cos(0)$

$2,0412 C_2 = 0,7 - 0,2660 \rightarrow C_2 \cong 0,2126$, Logo :

$$x(t) = 1,2 \cos(2,0412t) + 0,2126 \sin(2,0412t) + 0,5319 \sin(0,5t)$$

• Métodos Computacionais para Análise Estrutural

Para solução numérica:

$h = 0{,}01\,s$. Como $\omega_n \cong 2{,}04\ rad/s$, $T = \frac{2\pi}{2{,}04} \cong 3s$, logo teremos ≈ 300 pontos por período. Boa resolução.

Método: Runge-Kutta-Nystrom de 4a ordem:

Resolve EDOs de 2a ordem na forma:

$$\ddot{x} = f(t, x, \dot{x})$$

Conhecemos x_n para um dado valor inicial, assim como $\dot{x}_n = v_n$ em t_n. Dado um passo h,

$$t_{n+1} = t_n + h$$

O método avalia a função $\ddot{x} = f(t, x, \dot{x})$ em quatro pontos dentro do intervalo de tempo h para encontrar inclinações médias ponderadas K_1, K_2, K_3 e K_4.

$$K_1 = h \cdot f(t_n, x_n, v_n)$$

$$K_2 = h \cdot f\left(t_n + \frac{h}{2}, x_n + \frac{h}{2}v_n + \frac{h}{8}K_1, v_n + \frac{K_1}{2}\right)$$

$$K_3 = h \cdot f\left(t_n + \frac{h}{2}, x_n + \frac{h}{2}v_n + \frac{h}{8}K_1, v_n + \frac{K_2}{2}\right)$$

$$K_4 = h \cdot f\left(t_n + h, x_n + hv_n + \frac{h}{2}K_3, v_n + K_3\right)$$

Atualizando os estados:

$$x_{n+1} = x_n + hv_n + \frac{h}{6}(K_1 + K_2 + K_3)$$

$$v_{n+1} = v_n + \frac{1}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4)$$

APÊNDICE N – Trabalho: Etapa 2.

Métodos Computacionais para Análise Estrutural

Trabalho 2026: Etapa 2

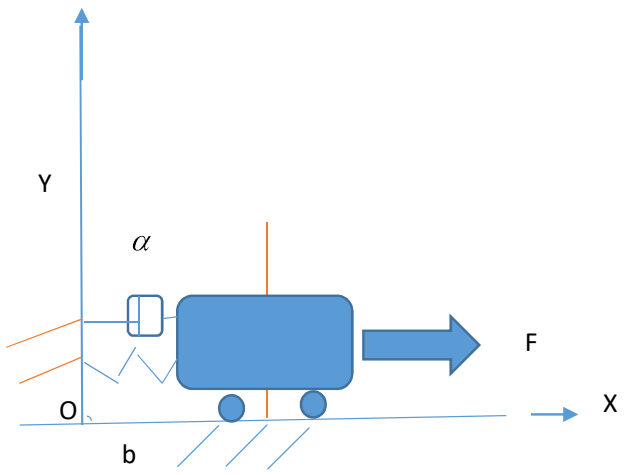
Prof. João B. de Aguiar

Equações Diferenciais Ordinárias: o=2

Um modelo discreto de sistema massa-mola-amortecedor pode ser descrito pela equação diferencial Eq.(1) e esquema abaixo:

$$m\bar{x} + \alpha \| \dot{x} \| \dot{x} + bx^3 = f(t) \qquad (1)$$

Sendo m a massa, α o coeficiente de amortecimento, no caso de ar, e b o coeficiente de mola. Tanto amortecedor quanto mola são não lineares. O módulo no termo de amortecimento identifica a direcionalidade da resposta. A força é identificada por $f(t)$. Se requer resolver esta equação num intervalo determinado de tempo, tanto analítica, quanto numericamente.



a. A equação acima pode ser escrita de forma linear, para pequenos valores de deslocamento axial $x = \hat{x}(t)$, sem amortecimento, na forma, Eq. (2) a seguir:

$$m\ddot{x} + bx = f(t) \qquad (2)$$

Resolva esta equação analítica e numericamente, quando $f = 0$ e quando $f = F_0 \sin(\omega t)$, sendo ω a frequência. Posição inicial $x(0)$ e velocidade inicial $v(0)$.

Faça um gráfico do deslocamento e velocidade versus tempo; Plote também o diagrama de fase versus deslocamento. Quais os valores de frequência do movimento, livre e forçado. Escolha uma forma de solução numérica adequada para o problema.

b. Modifique a equação acima, para incluir uma mola não linear, e mantenha o termo de amortecimento linear, de forma que:

$$m\bar{x} + 2\dot{x} + bx^3 = 0 \qquad (3)$$

Qual a nova resposta do sistema para as mesmas condições iniciais acima? Escolha uma solução numérica adequada, com identificação dos parâmetros e gráficos.

c. Outra forma de modelagem do problema inclui considerar exatamente o comportamento do amortecedor a ar, mas num sistema com mola linear:

$$m\bar{x} + \alpha \| \dot{x} \| \dot{x} + bx = f(t) \qquad (4)$$

Nesse caso como ficam os deslocamentos e velocidades com o tempo. Considere no caso inicial a força nula. No caso de movimento forçado uma força senoidal aplicada. Quais são as frequências do movimento em ambos casos?

d. A equação diferencial completa, sem força aplicada, tem a forma:

$$m\bar{x} + \alpha \| \dot{x} \| \dot{x} + bx^3 = 0 \qquad (5)$$

Qual a resposta obtida neste caso? Plote deslocamentos e velocidades ao longo da janela de tempo de análise.

e. Qual a resposta da equação não linear completa - Eq (5) com a força aplicada?

Cada grupo tem um número n. Com base nesse número assuma:

1. Massa: $m = 1 + 0.1 * n$, kg
2. Amortecimento: $\alpha = 5$, N/(ms)
3. Constante de mola: $b = 5$ N/m3
4. Condições iniciais: $v(0) = 0.5 + n * 0.1$, m/s
   $x(0) = 1 + n * 0.1$, m
5. Intervalo de tempo de solução: $0 \le t \le 8$, s
6. Força aplicada: $f = F\sin(\omega t)$; $F_0 = 2.5$ N e $w = 0.5$ rad/s

Assuma dados adicionais necessários, assim como escolha o método numérico mais adequado – Euler e Hunge-Kutta-Nyström - juntamente com parâmetros, para a solução de cada modelo postulado. Apresente suas soluções com gráficos, se possível, incluindo as linhas de código MATLAB para cada item.

Apêndices - Parte III

Autor: Guilherme Ru Chen

APÊNDICE O – Codigo MATLAB - Parte III: Item B

```
clear; clc; close all;

% 1. Dados do exercício
densidade_al = 2700; % kg/m^3 (Alumínio, n=2)
t_esp = 0.02;        % m, espessura da parede
g = 9.81;
L = 4;               % m
mu_ar = 1.81e-5;     % kg/(m*s), viscosidade dinâmica do ar

% Esfera 1
k1 = 50;  D1 = 0.5; R1 = D1/2;
V1 = (4/3) * pi * ((R1 + t_esp)^3 - R1^3);
m1 = densidade_al * V1;
c1 = 12 * pi * mu_ar * R1;

% Esfera 2
k2 = 75;  D2 = 0.6; R2 = D2/2;
V2 = (4/3) * pi * ((R2 + t_esp)^3 - R2^3);
m2 = densidade_al * V2;
c2 = 12 * pi * mu_ar * R2;

% Esfera 3
k3 = 100; D3 = 0.7; R3 = D3/2;
V3 = (4/3) * pi * ((R3 + t_esp)^3 - R3^3);
m3 = densidade_al * V3;
c3 = 12 * pi * mu_ar * R3;

% 2. Condições Iniciais (Equilíbrio Estático)
pos1 = (m1+m2+m3) * g / k1;
pos2 = (m2+m3) * g / k2;
pos3 = m3 * g / k3;

y10 = L + pos1;
y20 = L + pos2 + y10;
y30 = L + pos3 + y20;

Y0 = [y10; y20; y30; 0; 0; 0]; % [posições; velocidades]

% 3. Configuração do Runge-Kutta 4
dt = 0.001;
t_max = 5.0;
tempos = 0:dt:t_max;
N = length(tempos);
Y_res = zeros(6, N);
Y_res(:, 1) = Y0;
```

```
46
47  for i = 1:(N-1)
48      t_i = tempos(i);
49      Y_i = Y_res(:, i);
50
51      k_1 = eq_movimento(t_i, Y_i, m1, m2, m3, k2, k3, c1, c2, c3, L, g);
52      k_2 = eq_movimento(t_i + dt/2, Y_i + (dt/2)*k_1, m1, m2, m3, k2, k3, c1, c2, c3, L, g);
53      k_3 = eq_movimento(t_i + dt/2, Y_i + (dt/2)*k_2, m1, m2, m3, k2, k3, c1, c2, c3, L, g);
54      k_4 = eq_movimento(t_i + dt, Y_i + dt*k_3, m1, m2, m3, k2, k3, c1, c2, c3, L, g);
55
56      Y_res(:, i+1) = Y_i + (dt/6) * (k_1 + 2*k_2 + 2*k_3 + k_4);
57  end
58
59  % 4. Extração de Dados e Frequências
60  y1_t = Y_res(1, :); y2_t = Y_res(2, :); y3_t = Y_res(3, :);
61
62  M_mat = [m1, 0, 0; 0, m2, 0; 0, 0, m3];
63  K_mat = [k2, -k2, 0; -k2, k2+k3, -k3; 0, -k3, k3];
64  [V, D] = eig(K_mat, M_mat);
65  frequencias_rad = sqrt(diag(D));
66
67  % Velocidade Limite (Teórica Stokes)
68  v_limite = (m1 + m2 + m3) * g / (c1 + c2 + c3);
69
70  % 5. Gráfico das Oscilações (Entorno de t=5s)
71  idx_entorno = tempos >= 4.5 & tempos <= 5.0;
72  t_zoom = tempos(idx_entorno);
73  def_k2 = (y2_t(idx_entorno) - y1_t(idx_entorno)) - L;
74  def_k3 = (y3_t(idx_entorno) - y2_t(idx_entorno)) - L;
75
76  figure('Color', 'w');
77  plot(t_zoom, def_k2, 'm', 'LineWidth', 1.5); hold on;
78  plot(t_zoom, def_k3, 'Color', '#D95319', 'LineWidth', 1.5);
79  grid on; xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Deformação (m)');
80  legend('Conector 2', 'Conector 3');
81
82  % 6. Função de Derivadas
83  function dY = eq_movimento(~, Y, m1, m2, m3, k2, k3, c1, c2, c3, L, g)
84      y = Y(1:3); v = Y(4:6);
85      a1 = g + (k2/m1)*(y(2)-y(1)-L) - (c1/m1)*v(1);
86      a2 = g - (k2/m2)*(y(2)-y(1)-L) + (k3/m2)*(y(3)-y(2)-L) - (c2/m2)*v(2);
87      a3 = g - (k3/m3)*(y(3)-y(2)-L) - (c3/m3)*v(3);
88      dY = [v; a1; a2; a3];
89  end
```

APÊNDICE P – Codigo MATLAB - Parte III: Item C e D

```
clear; clc; close all;

% 1. Parâmetros do Grupo (n = 2 -> PAR)
densidade = 2700; % kg/m^3 (Alumínio)
t_esp = 0.02;      % m, espessura da parede
g = 9.81;          % m/s^2
L = 4;             % m, distância inicial
mu_ar = 1.81e-5;  % Viscosidade dinâmica do ar kg/(m*s)

% 2. Propriedades das Esferas e Molas
% Esfera 1
k1 = 50; D1 = 0.5; R1 = D1/2;
V1 = (4/3) * pi * ((t_esp+R1)^3 - R1^3);
m1 = densidade * V1;
c1 = 12 * pi * mu_ar * R1;

% Esfera 2
k2 = 75; D2 = 0.6; R2 = D2/2;
V2 = (4/3) * pi * ((t_esp+R2)^3 - R2^3);
m2 = densidade * V2;
c2 = 12 * pi * mu_ar * R2;

% Esfera 3
k3 = 100; D3 = 0.7; R3 = D3/2;
V3 = (4/3) * pi * ((t_esp+R3)^3 - R3^3);
m3 = densidade * V3;
c3 = 12 * pi * mu_ar * R3;

% Parâmetros do Paraquedas (Abre em t=5s)
Dp = 4.0; % m, Diâmetro
Cd_paraquedas = 1.5;
rho_ar = 1.225; % kg/m^3
Area_p = pi * (Dp^2) / 4;
cp_paraquedas = 0.5 * rho_ar * Cd_paraquedas * Area_p;

% 3. Condições Iniciais (Extensões Estáticas)
pos1 = (m1+m2+m3) * g / k1;
pos2 = (m2+m3) * g / k2;
pos3 = m3 * g / k3;
y10 = L + pos1;
y20 = L + pos2 + y10;
y30 = L + pos3 + y20;
Y0 = [y10; y20; y30; 0; 0; 0]; % Repouso

% 4. Frequências e Modos Característicos
```

```
M_mat = diag([m1, m2, m3]);
C_mat = diag([c1, c2, c3]);
K_mat = [k2, -k2, 0; -k2, k2+k3, -k3; 0, -k3, k3];

A_sys = [zeros(3,3), eye(3); -M_mat\K_mat, -M_mat\C_mat];
autovalores = eig(A_sys);
omega_d = abs(imag(autovalores));
freq_d_Hz = unique(round(omega_d / (2*pi), 4));

% 5. Integração RK4: 0 a 5 segundos (Queda Livre)
dt = 0.005;
tempos_q = 0:dt:5.0;
Y_res_q = zeros(6, length(tempos_q));
Y_res_q(:, 1) = Y0;
for i = 1:(length(tempos_q)-1)
    k_1 = eq_mov(tempos_q(i), Y_res_q(:,i), m1, m2, m3, k2, k3, c1, c2, c3, 0, L, g);
    k_2 = eq_mov(tempos_q(i)+dt/2, Y_res_q(:,i)+(dt/2)*k_1, m1, m2, m3, k2, k3, c1, c2, c3, 0, L, g);
    k_3 = eq_mov(tempos_q(i)+dt/2, Y_res_q(:,i)+(dt/2)*k_2, m1, m2, m3, k2, k3, c1, c2, c3, 0, L, g);
    k_4 = eq_mov(tempos_q(i)+dt, Y_res_q(:,i)+dt*k_3, m1, m2, m3, k2, k3, c1, c2, c3, 0, L, g);
    Y_res_q(:, i+1) = Y_res_q(:,i) + (dt/6) * (k_1 + 2*k_2 + 2*k_3 + k_4);
end

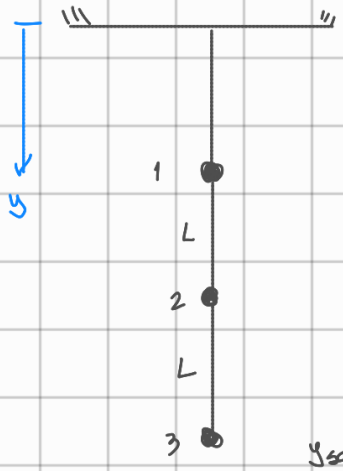
% 6. Integração RK4: 5 a 15 segundos (Paraquedas)
Y_5s = Y_res_q(:, end);
tempos_p = 5.0:dt:15.0;
Y_res_p = zeros(6, length(tempos_p));
Y_res_p(:, 1) = Y_5s;
for i = 1:(length(tempos_p)-1)
    k_1 = eq_mov(tempos_p(i), Y_res_p(:,i), m1, m2, m3, k2, k3, c1, c2, c3, cp_paraquedas, L, g);
    k_2 = eq_mov(tempos_p(i)+dt/2, Y_res_p(:,i)+(dt/2)*k_1, m1, m2, m3, k2, k3, c1, c2, c3,
     cp_paraquedas, L, g);
    k_3 = eq_mov(tempos_p(i)+dt/2, Y_res_p(:,i)+(dt/2)*k_2, m1, m2, m3, k2, k3, c1, c2, c3,
     cp_paraquedas, L, g);
    k_4 = eq_mov(tempos_p(i)+dt, Y_res_p(:,i)+dt*k_3, m1, m2, m3, k2, k3, c1, c2, c3, cp_paraquedas, L,
      g);
    Y_res_p(:, i+1) = Y_res_p(:,i) + (dt/6) * (k_1 + 2*k_2 + 2*k_3 + k_4);
end

% 7. Plotagem
tempos_total = [tempos_q, tempos_p(2:end)];
y1_tot = [Y_res_q(1,:), Y_res_p(1, 2:end)];
y2_tot = [Y_res_q(2,:), Y_res_p(2, 2:end)];
y3_tot = [Y_res_q(3,:), Y_res_p(3, 2:end)];

figure('Color', 'w');
subplot(2,1,1);
plot(tempos_total, y1_tot, tempos_total, y2_tot, tempos_total, y3_tot);
xline(5.0, '--k', 'Paraquedas');
set(gca, 'YDir', 'reverse'); grid on;
```

```
92  legend('Esfera 1', 'Esfera 2', 'Esfera 3');
93
94  subplot(2,1,2);
95  plot(tempos_total, (y2_tot-y1_tot)-L, tempos_total, (y3_tot-y2_tot)-L);
96  grid on; legend('Mola 2', 'Mola 3');
97
98  % 8. Função de EDO
99  function dY = eq_mov(~, Y, m1, m2, m3, k2, k3, c1, c2, c3, cp_paraquedas, L, g)
100     y1=Y(1); y2=Y(2); y3=Y(3); v1=Y(4); v2=Y(5); v3=Y(6);
101     F_paraquedas = -cp_paraquedas * v1 * abs(v1);
102     a1 = g + (k2/m1)*(y2-y1-L) - (c1/m1)*v1 + (F_paraquedas/m1);
103     a2 = g - (k2/m2)*(y2-y1-L) + (k3/m2)*(y3-y2-L) - (c2/m2)*v2;
104     a3 = g - (k3/m3)*(y3-y2-L) - (c3/m3)*v3;
105     dY = [v1; v2; v3; a1; a2; a3];
106 end
```

APÊNDICE Q – Calculo Analitico (Item A) e Anotações da Parte III.









$k_1 = 50\ N/m$ $k_2 = 75\ N/m$ $k_3 = 100\ N/m$

$y_{solo} = 2000m$ $D_1 = 0,5m$ $D_2 = 0,6m$ $D_3 = 0,7m$

$L = 4m$ $esp: t = 0,02m$ $C_1 =$

Para os comprimentos iniciais devemos adotar o sistema em equilíbrio em cada esfera: $\Sigma R_i = 0$

(3) $P_3 - T_3 = 0 \Leftrightarrow m_3 \cdot g - k_3 \cdot X_{30} = 0 \Rightarrow X_{30} = \dfrac{m_3 g}{k_3}$

(2) $P_2 - T_2 + T_3 = 0 \Leftrightarrow m_2 g - k_2 X_{20} + m_3 g = 0 \Rightarrow X_{20} = \dfrac{(m_2 + m_3) g}{k_2}$

(1) $P_1 + T_2 - T_1 = 0 \Leftrightarrow m_1 g + m_2 g + m_3 g - k_1 X_{10} = 0$

$\Rightarrow X_{10} = \dfrac{(m_1 + m_2 + m_3) g}{k_1}$

Inicialmente temos $L = 4m$ como a distância inicial entre as esferas. Ao ser soltado e atingindo a posição de equilíbrio:

$$x_{10} = L + X_{10} = 43,0627\ m$$

$$x_{20} = x_1 + L + X_{20} = 67,1095\ m$$

$$x_{30} = x_2 + L + X_{30} = 79,7311\ m$$

Visto que os conectores apresentam massa desprezível, a força

Após cortar o conector 1, temos as forças elásticas dos conectores 2 e 3 impondo um movimento oscilatório entre as esferas, isto ocorre devido a força elástica em função da distância entre as esferas: $F_{conector} = k_i \cdot \delta$

Para a força resultante em cada esfera

$$m_1 \ddot{y}_1 = m_1 g + k_2 (y_2 - y_1 - L)$$

$$m_2 \ddot{y}_{22} = m_2 g - k_2 (y_2 - y_1 - L) + k_3 (y_3 - y_2 - L)$$

$$m_3 \ddot{y}_3 = m_3 g - k_3 (y_3 - y_2 - L)$$

Visto que as esferas partem do repouso

$$\dot{y}_1(0) = \dot{y}_2(0) = \dot{y}_3(0) = 0$$

Através do código em matlab:

$X_i (t = 5s)$:

$X_1 = 170,8152 m$

$X_2 = 184,0146 m$

$X_3 = 203,9193 m$

$F_i (t = 5s)$

$F_1 = 0 N$

$F_2 = 689,96 N$

$F_3 = 1590,07 N$

Modos de vibrar:

$\omega_1 = 0$ rad/s

$\omega_2 = 1,1824$ rad/s

$\omega_3 = 2,0138$ rad/s

A velocidade limite ocorre quando o arrasto total se iguala a força peso total do sistema

$$v_{lim} = \frac{m_{tot} \cdot g}{c_{tot}} = 3,18 \cdot 10^6 \ m/s$$

Considerando o efeito do arrasto:

$$M\ddot{Y} + C\dot{Y} + KY = F_{ate}$$

Adotando o Espaço de Estados:

$$\dot{Z} = AZ + B$$

$$\Rightarrow \quad Z(t) = e^{At} \cdot Z(0) + \int e^{A(t-\tau)} B \, d\tau$$

$\omega_{1,am} = 0$ rad/s

$\omega_{2,am} = 1,1824$ rad/s

$\omega_{3,am} = 2,0138$ rad/s

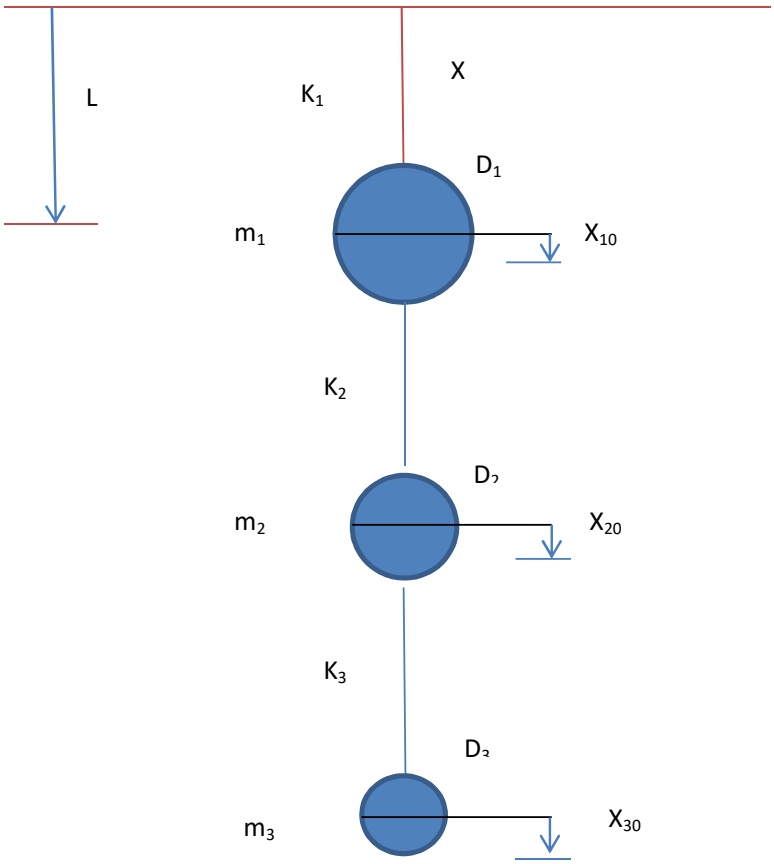
APÊNDICE R – Trabalho: Etapa 3.

Métodos Computacionais para Análise Estrutural

Trabalho 2026: Etapa 3

Prof. João B. de Aguiar

Sistemas de Equações Diferenciais



Um grupo de três esferas ôcas - massas $\{m_1, m_2, m_3\}$ *e diâmetros* $\{D_1, D_2, D_3\}$ *- é montado na vertical. Conectores flexíveis verticais e de comprimento* L *separam as esferas. Os conectores têm constantes elásticas* $\{k_1, k_2, k_3\}$*. O conjunto é suspenso de um ponto de içamento numa plataforma montada no alto de um vale profundo.*

a. *Determine as extensões iniciais nos elementos de conexão -* $\{X_{10}, X_{20}, X_{30}\}$ *logo antes de soltura do conjunto de esferas. Quais as novas distâncias entre esferas? Qual a força necessária para segurar o conjunto desde a plataforma?*

b. *No instante* $t = 0$ *s, o conjunto de esferas é liberado em queda livre. Energia potencial gravitacional diminui concomitantemente ao aumento da energia cinética. Desenvolva as equações para as posições das esferas nesse movimento. O conector superior desconecta-se da esfera superior no momento de saída.*

- Qual a posição X_i i=1,2,3 de cada esfera no instante $t = 5$ s?

- Qual a força agente em cada conector nesse instante?

Quais as frequências características das oscilações? Quais os modos característicos? Faça um gráfico das oscilações ao longo do tempo no entorno do instante t = 5 s. Há velocidade limite nesse caso?

c. *Reescreva as equações acima, incluindo o efeito do arrasto nas esferas. Obtenha uma solução analítica do problema, para esse mesmo intervalo,* $0 \le t \le 5$ *s*

Quais as frequências amortecidas? Refaça o gráfico das posições em função do tempo para o mesmo entorno do instante $t = 5$ *s.*

d. *Nesse instante, e de maneira remota, um paraquedas é aberto a partir do ponto de fixação do conector da esfera superior, freando todo o conjunto. Este paraquedas tem um diâmetro* D_p *e altura* h_p*. Dado o tamanho do mesmo, um modelo de comportamento não linear, potência 2 para arrasto em relação às velocidades, é proposto.*
Modifique as equações acima para refletir a ação do paraquedas e resolva numericamente o sistema de equações no entorno do instante t= 6s. Faça um gráfico das oscilações, e apresente a resposta amortecida do sistema quando sob a ação de frenagem do paraquedas.

Nos problemas apresentar hipóteses feitas, soluções analíticas e/ou numéricas, inclusive os códigos MATLAB .

Dados:

Cada grupo tem um número n. Com base nesse número assuma:

1. Material das esferas: n impar, aço e n par, alumínio;
2. Diâmetro das esferas: $D_1 = 0.50$ m, $D_2 = 0.60$ m e $D_3 = 0.70$ m
3. As esferas têm espessura $t = 0.02$ m
4. A distância inicial entre esferas $L = 4$ m
5. Constantes de mola dos conectores: $k_1 = 50$; $k_2 = 75$; $k_3 = 100$ N/m
6. Os valores de amortecimento são: $c_i = 12\pi\mu R_i$.; $R_i = D_i / 2$
7. Diâmetro e altura do paraquedas aberto: $D_p = 4$ e $h_p = 1$ m
8. A altura da plataforma de alçamento é de 2000 m

Apêndices - Parte IV

Autor: Lucas Yudi Maeda Rodrigues

APÊNDICE S – Codigo MATLAB - Parte IV: Item A

```
clear; clc;

% 1. Parametros Fisicos e Geometricos
a = 100;              % Lado da placa (cm)
n = 10;               % Malha 10x10
dx = a/n;
n_termos = 100;       % Termos da serie para convergencia analitica
lambda = 1.2;         % Fator de relaxacao para Liebmann
tol = 1e-6;           % Tolerancia de convergencia

% Temperaturas das Bordas
Ti = 40; Ts = 100; Tl = 85; Tr = 50;

% 2. SOLUCAO ANALITICA (Principio da Superposicao)
[X, Y] = meshgrid(0:dx:a, 0:dx:a);
T_ana = zeros(n+1, n+1);

for i = 1:n+1
    for j = 1:n+1
        x = X(i,j); y = Y(i,j);

        % Calculo da serie apenas para o interior
        if (x > 0 && x < a && y > 0 && y < a)
            S_sup = 0; S_inf = 0; S_esq = 0; S_dir = 0;
            for k = 1:2:n_termos
                coef = 4 / (k * pi * sinh(k * pi));
                S_sup = S_sup + Ts * coef * sin(k*pi*x/a) * sinh(k*pi*y/a);
                S_inf = S_inf + Ti * coef * sin(k*pi*x/a) * sinh(k*pi*(a-y)/a);
                S_esq = S_esq + Tl * coef * sin(k*pi*y/a) * sinh(k*pi*(a-x)/a);
                S_dir = S_dir + Tr * coef * sin(k*pi*y/a) * sinh(k*pi*x/a);
            end
            T_ana(i,j) = S_sup + S_inf + S_esq + S_dir;
        end
    end
end

% Imposicao das Bordas e Cantos (Priorizando Laterais nos cantos)
T_ana(1, 2:n) = Ti;       T_ana(end, 2:n) = Ts; % Bordas Inf e Sup (sem cantos)
T_ana(:, 1) = Tl;         T_ana(:, end) = Tr;   % Bordas Lat (Cantos assumem Tl e Tr)

% 3. SOLUCAO NUMERICA (Metodo de Liebmann)
T_num = zeros(n+1, n+1);
% Aplicar mesmas condicoes de contorno
T_num(1, 2:n) = Ti;       T_num(end, 2:n) = Ts;
T_num(:, 1) = Tl;         T_num(:, end) = Tr;
```

```
46
47  while true
48      T_old = T_num;
49      for i = 2:n
50          for j = 2:n
51              % Media dos 4 vizinhos conforme a Equacao de Laplace
52              T_calc = (T_num(i+1,j) + T_num(i-1,j) + T_num(i,j+1) + T_num(i,j-1)) / 4;
53              % Relaxacao de Liebmann
54              T_num(i,j) = lambda * T_calc + (1 - lambda) * T_num(i,j);
55          end
56      end
57      if max(max(abs(T_num - T_old))) < tol, break; end
58  end
59
60  % 4. CALCULO DO ERRO PERCENTUAL
61  Erro_Perc = abs((T_ana - T_num) ./ T_ana) * 100;
62  Erro_Perc(isnan(Erro_Perc) | isinf(Erro_Perc)) = 0;
63  Erro_Perc(1,:) = 0; Erro_Perc(end,:) = 0; Erro_Perc(:,1) = 0; Erro_Perc(:,end) = 0;
64
65  % 5. EXIBICAO DAS TABELAS
66  coords = 0:10:100;
67  colNames = string(coords);
68  rowNames = string(flip(coords));
69
70  fprintf('\n1. TABELA ANALITICA (Cantos = Laterais)\n');
71  disp(array2table(flipud(T_ana), 'VariableNames', colNames, 'RowNames', rowNames));
72
73  fprintf('\n2. TABELA NUMERICA (Liebmann)\n');
74  disp(array2table(flipud(T_num), 'VariableNames', colNames, 'RowNames', rowNames));
75
76  fprintf('\n3. TABELA DE ERRO PERCENTUAL (%%)\n');
77  disp(array2table(flipud(Erro_Perc), 'VariableNames', colNames, 'RowNames', rowNames));
```

APÊNDICE T – Codigo MATLAB - Parte IV: Item B

```
1
2  clear; clc;
3  % --- 1. PARAMETROS FISICOS E GEOMETRICOS ---
4  a = 100; % Lado da placa (cm)
5  n = 10; % Malha 10x10
6  dx = a/n;
7  lambda = 1.2; % Fator de relaxacao para Liebmann
8  tol = 1e-6; % Tolerancia de convergencia
9  intensidade_fonte = 10;
10 k_cond = 0.49;
11 % Parametro da Fonte de Calor (Item b)
12 r = intensidade_fonte/k_cond;
13 % Temperaturas das Bordas (Identicas para ambos os itens)
14 Ti = 40; Ts = 100; Tl = 85; Tr = 50;
15 % --- 2. SOLUCAO NUMERICA ITEM A (Laplace: r = 0) ---
16 T_num_A = zeros(n+1, n+1);
17 T_num_A(1, 2:n) = Ti; T_num_A(end, 2:n) = Ts;
18 T_num_A(:, 1) = Tl; T_num_A(:, end) = Tr;
19 while true
20 T_old = T_num_A;
21 for i = 2:n
22 for j = 2:n
23 T_calc = (T_num_A(i+1,j) + T_num_A(i-1,j) + T_num_A(i,j+1) +
24 T_num_A(i,j-1)) / 4;
25 T_num_A(i,j) = lambda * T_calc + (1 - lambda) * T_num_A(i,j);
26 end
27 end
28 if max(max(abs(T_num_A - T_old))) < tol, break; end
29 end
30 % --- 3. SOLUCAO NUMERICA ITEM B (Poisson: r > 0) ---
31 T_num_B = zeros(n+1, n+1);
32 T_num_B(1, 2:n) = Ti; T_num_B(end, 2:n) = Ts;
33 T_num_B(:, 1) = Tl; T_num_B(:, end) = Tr;
34 while true
35 T_old = T_num_B;
36 for i = 2:n
37 for j = 2:n
38 % Formula de Poisson: Inclui o termo (r * dx^2)
39 T_calc = (T_num_B(i+1,j) + T_num_B(i-1,j) + T_num_B(i,j+1) +
40 T_num_B(i,j-1) + (r * dx^2)) / 4;
41 T_num_B(i,j) = lambda * T_calc + (1 - lambda) * T_num_B(i,j);
42 end
43 end
44 if max(max(abs(T_num_B - T_old))) < tol, break; end
45 end
```

```
% --- 4. CALCULO DO ERRO (Diferenca entre Item B e Item A) ---

1

Erro_Perc = abs((T_num_B - T_num_A) ./ T_num_A) * 100;
% Tratamento de bordas e valores nulos (mesma logica do seu codigo base)
Erro_Perc(isnan(Erro_Perc) | isinf(Erro_Perc)) = 0;
Erro_Perc(1,:) = 0; Erro_Perc(end,:) = 0; Erro_Perc(:,1) = 0;
Erro_Perc(:,end) = 0;
% --- 5. EXIBICAO DAS TABELAS ---
coords = 0:10:100;
colNames = string(coords);
rowNames = string(flip(coords));
fprintf('\n1. TABELA NUMERICA ITEM A (Laplace - Sem Fonte)\n');
disp(array2table(flipud(T_num_A), 'VariableNames', colNames, 'RowNames',
rowNames));
fprintf('\n2. TABELA NUMERICA ITEM B (Poisson - Com r = %.3f)\n', r);
disp(array2table(flipud(T_num_B), 'VariableNames', colNames, 'RowNames',
rowNames));
fprintf('\n3. IMPACTO DA FONTE NA TEMPERATURA (Erro %% entre B e A)\n');
disp(array2table(flipud(Erro_Perc), 'VariableNames', colNames, 'RowNames',
rowNames));
```

APÊNDICE U – Codigo MATLAB - Parte IV: Item C

```
clear; clc;

% --- 1. PARAMETROS ---
a = 100; n = 10; dx = a/n; dy = dx;
k_cond = 0.49;     % Condutibilidade termica
lambda = 1.2; tol = 1e-6;
intensidade_fonte = 10;
r = intensidade_fonte/k_cond;          % Intensidade da fonte (conforme item b)

% Temperaturas das Bordas
Ti = 40; Ts = 100; Tl = 85; Tr = 50;

% --- 2. SOLUCAO NUMERICA DO ITEM B (Poisson) ---
T_B = zeros(n+1, n+1);
T_B(1, 2:n) = Ti; T_B(end, 2:n) = Ts;
T_B(:, 1) = Tl;    T_B(:, end) = Tr;

while true
    T_old = T_B;
    for i = 2:n
        for j = 2:n
            T_calc = (T_B(i+1,j) + T_B(i-1,j) + T_B(i,j+1) + T_B(i,j-1) + (r * dx^2)) / 4;
            T_B(i,j) = lambda * T_calc + (1 - lambda) * T_B(i,j);
        end
    end
    if max(max(abs(T_B - T_old))) < tol, break; end
end

% --- 3. CALCULO DOS FLUXOS (Item C) ---
qx = zeros(n+1, n+1);
qy = zeros(n+1, n+1);

for i = 2:n
    for j = 2:n
        % Diferencas centradas conforme Eq. 29.14 e 29.15
        qx(i,j) = -k_cond * (T_B(i, j+1) - T_B(i, j-1)) / (2*dx);
        qy(i,j) = -k_cond * (T_B(i+1, j) - T_B(i-1, j)) / (2*dy);
    end
end

% Intensidade Resultante qn (Eq. 29.16) e Direcao theta (Eq. 29.17)
qn = sqrt(qx.^2 + qy.^2);
theta = atan2(qy, qx) * (180/pi);

% --- 4. EXIBICAO DOS RESULTADOS NO COMMAND WINDOW ---
```

```
coords = 0:dx:a;
[X, Y] = meshgrid(coords, coords);

% Filtrar apenas os pontos internos onde os vetores foram calculados
mask = (qx ~= 0) | (qy ~= 0);
X_cols = X(mask);
Y_cols = Y(mask);
Mag_cols = qn(mask);
Ang_cols = theta(mask);

% Criar Tabela Completa para o Command Window
Tabela_Fluxos = table(X_cols, Y_cols, Mag_cols, Ang_cols, ...
    'VariableNames', {'X_cm', 'Y_cm', 'Magnitude_qn', 'Angulo_Graus'});

fprintf('\n=== LISTAGEM DE TODOS OS VETORES DE FLUXO (ITEM B) ===\n');
disp(Tabela_Fluxos);

% --- 5. PLOTAGEM ---
figure('Name', 'Vetores de Fluxo - Item B');
quiver(X, Y, qx, qy, 1.5, 'LineWidth', 1.2);
title(['Vetores de Fluxo de Calor (Poisson r = ', num2str(r), ')']);
xlabel('x (cm)'); ylabel('y (cm)');
axis equal; grid on;
```

APÊNDICE V – Codigo MATLAB - Parte IV: Item D

```
clear; clc;

% --- 1. PARAMETROS FISICOS (Aluminio) ---
a = 100; n = 10; dx = a/n; dy = dx;
k_cond = 0.49;
rho_cp = 0.587;
alpha = k_cond / rho_cp;
intensidade_fonte = 10;
r = intensidade_fonte/k_cond;

% --- 2. ESTABILIDADE E TEMPO ---
dt_max = (dx^2) / (4 * alpha);
dt = 0.9 * dt_max;
t_final = 1000;
n_passos = ceil(t_final/dt);

% --- 3. CONDICOES INICIAIS E DE CONTORNO ---
Ti = 40; Ts = 100; Tl = 85; Tr = 50; T0 = 10;
T = ones(n+1, n+1) * T0;

T(1, :) = Ti; T(end, :) = Ts; T(:, 1) = Tl; T(:, end) = Tr;

momentos_passo = [round(0.05*n_passos), round(0.2*n_passos), n_passos];
T_hist = cell(1,3);
tempos_reais = zeros(1,3);

% --- 4. SOLUCAO METODO EXPLICITO ---
for l = 1:n_passos
    T_old = T;
    for i = 2:n
        for j = 2:n
            d2Tdx2 = (T_old(i, j+1) - 2*T_old(i, j) + T_old(i, j-1)) / dx^2;
            d2Tdy2 = (T_old(i+1, j) - 2*T_old(i, j) - T_old(i-1, j)) / dy^2;
            T(i, j) = T_old(i, j) + dt * alpha * (d2Tdx2 + (T_old(i+1, j) - 2*T_old(i, j) + T_old(i-1,
    j)) / dy^2 + r);
        end
    end

    for k = 1:3
        if l == momentos_passo(k)
            T_hist{k} = T;
            tempos_reais(k) = l * dt;
        end
    end
end
```

```
45
46 % --- 5. OUTPUT NO COMMAND WINDOW ---
47 coords = 0:dx:a;
48 [X, Y] = meshgrid(coords, coords);
49
50 for k = 1:3
51     fprintf('\nTABELA DE TEMPERATURAS - TEMPO: %.2f s\n', tempos_reais(k));
52     T_atual = T_hist{k};
53     tb = table(X(:), Y(:), T_atual(:), 'VariableNames', {'X_cm', 'Y_cm', 'Temp_C'});
54     disp(tb);
55 end
56
57 % --- 6. VISUALIZACAO GRAFICA COM COLORBAR AJUSTADA ---
58 figure('Name', 'Evolucao Transiente - Item D');
59 for k = 1:3
60     subplot(1, 3, k);
61     contourf(X, Y, T_hist{k}, 20, 'LineColor', 'none');
62
63     % Configuracao da Colorbar
64     cb = colorbar;
65     ticks = linspace(min(T_hist{k}(:)), max(T_hist{k}(:)), 10);
66     set(cb, 'Ticks', ticks);
67
68     title(['Tempo: ', num2str(round(tempos_reais(k))), 's']);
69     xlabel('x (cm)'); ylabel('y (cm)');
70     axis square;
71 end
```

APÊNDICE W – Codigo MATLAB - Parte IV: Item E

```
clear; clc;

% --- 1. PARAMETROS FISICOS (Aluminio) ---
a = 100; n = 10; dx = a/n; dy = dx;
k_cond = 0.49; rho_cp = 0.587;
alpha = k_cond / rho_cp;
r = 0;
% --- 2. PARAMETROS TEMPORAIS (IGUAIS AO ITEM D) ---
dt_max = (dx^2) / (4 * alpha);
dt = 0.9 * dt_max; % Passo de tempo identico ao item d
t_final = 1000;
n_passos = ceil(t_final/dt);
gamma = (alpha * dt) / (2 * dx^2);

% --- 3. CONDICOES INICIAIS E DE CONTORNO ---
Ti = 40; Ts = 100; Tl = 85; Tr = 50; T0 = 25;
T = ones(n+1, n+1) * T0;
T(1, :) = Ti; T(end, :) = Ts; T(:, 1) = Tl; T(:, end) = Tr;

% Instantes de captura sincronizados com o item d
momentos_passo = [round(0.05*n_passos), round(0.2*n_passos), n_passos];
T_hist = cell(1,3);
tempos_reais = zeros(1,3);

% --- 4. SOLUCAO METODO DE CRANK-NICOLSON ---
for l = 1:n_passos
    T_old = T;

    % Solver iterativo para o sistema implicito (Gauss-Seidel)
    for iter = 1:100
        T_prev_iter = T;
        for i = 2:n
            for j = 2:n
                % Lado direito: Termos do tempo conhecido (l)
                lado_dir = T_old(i,j) + gamma * (T_old(i+1,j) + T_old(i-1,j) + ...
                           T_old(i,j+1) + T_old(i,j-1) - 4*T_old(i,j));

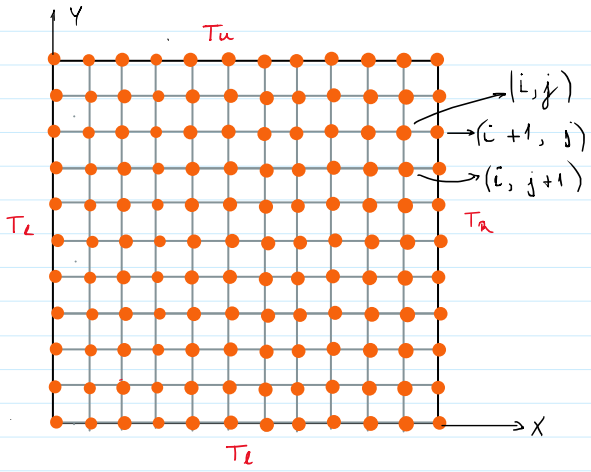
                % Lado esquerdo: Termos do tempo futuro (l+1)
                % T(i,j) calculado implicitamente
                T(i,j) = (lado_dir + gamma*(T(i+1,j) + T(i-1,j) + T(i,j+1) + T(i,j-1))) / (1 + 4*gamma)
    ;
            end
        end
        if max(abs(T(:) - T_prev_iter(:))) < 1e-6, break; end
    end
```

```
45
46      for m = 1:3
47          if l == momentos_passo(m)
48              T_hist{m} = T;
49              tempos_reais(m) = l * dt;
50          end
51      end
52  end
53
54  % --- 5. OUTPUT EM TABELAS E GRAFICOS ---
55  % (O codigo segue a mesma logica de visualizacao do item D)
```

APÊNDICE X – Calculo Analitico (Item A) e Anotações da Parte IV.

Etapa 4 - Item A

Tuesday, April 28, 2026 10:40 PM



$T_L = 75 + 5n\ °C$ $T_R = 50°C$

$T_u = 120 - 10n\ °C$ $T_l = 40°C$

Seja $n = 2$:

$T_L = 85°C$

$T_u = 100°C$

Material da placa: Alumínio

Item a) – Resolução Analítica

Pg 564 - Kreyszig

A equação original do enunciado:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + r = \frac{1}{\alpha}\frac{\partial T}{\partial t}$$

Como o regime é permanente $\left(\frac{\partial T}{\partial t} = 0\right)$ e sem fonte de calor $(r = 0)$, tem-se a equação de Laplace:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

Princípio da Sobreposição

Passo 2: O Princípio da Superposição

Resolver a equação com as 4 bordas diferentes de zero simultaneamente é complexo. Por isso, definimos que a temperatura total é a soma de 4 problemas simples:

$$T(x, y) = T_1 + T_2 + T_3 + T_4$$

Onde cada T_i resolve a equação mantendo **apenas uma borda** com a temperatura original e as outras três em zero.

Passo 3: Separação de Variáveis (Exemplo para a borda superior T_s)

Para o subproblema da borda superior, temos:

- $T(0, y) = 0$ (Esquerda)

Passo 2: O Princípio da Superposição

Resolver a equação com as 4 bordas diferentes de zero simultaneamente é complexo. Por isso, definimos que a temperatura total é a soma de 4 problemas simples:

$$T(x,y) = T_1 + T_2 + T_3 + T_4$$

Onde cada T_i resolve a equação mantendo **apenas uma borda** com a temperatura original e as outras três em zero.

Passo 3: Separação de Variáveis (Exemplo para a borda superior T_s)

Para o subproblema da borda superior, temos:

- $T(0,y) = 0$ (Esquerda)
- $T(a,y) = 0$ (Direita)
- $T(x,0) = 0$ (Inferior)
- $T(x,a) = T_s$ (Superior)

Assumimos que a solução é do tipo $T(x,y) = X(x) \cdot Y(y)$. Substituindo na EDP:

$$\frac{X''}{X} = -\frac{Y''}{Y} = -\lambda^2$$

Isso gera duas EDOs:

1. $X'' + \lambda^2 X = 0 \implies X(x) = A\cos(\lambda x) + B\sin(\lambda x)$
2. $Y'' - \lambda^2 Y = 0 \implies Y(y) = C\cosh(\lambda y) + D\sinh(\lambda y)$

Passo 4: Aplicação das Condições de Contorno

1. $X(0) = 0$: Faz com que $A = 0$.
2. $X(a) = 0$: Faz com que $\sin(\lambda a) = 0$, logo $\lambda_n = \frac{n\pi}{a}$ para $n = 1, 2, 3...$
3. $Y(0) = 0$: Faz com que $C = 0$.

A solução para este subproblema fica:

$$T_s(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \sinh\left(\frac{n\pi y}{a}\right)$$

Passo 5: Determinação dos Coeficientes (Série de Fourier)

Usamos a última condição: $T(x,a) = T_s$.

$$T_s = \sum_{n=1}^{\infty} \left[B_n \sinh\left(\frac{n\pi a}{a}\right)\right] \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

Por ortogonalidade da série de Fourier, se T_s for constante:

$T_s = T_u = 100\,^\circ C$

$$B_n = \frac{2}{a\sinh(n\pi)} \int_0^a T_s \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx$$

$$B_n = \frac{4T_s}{n\pi \sinh(n\pi)} \quad \text{(apenas para } n \text{ ímpares)}$$

De forma semelhante a T_s:

Borda Inferior ($y = 0$):

$T_I = T_1 = 40°C$

$$T_{inf}(x,y) = \sum_{n=1,3,5...}^{\infty} \frac{4T_I}{n\pi \sinh(n\pi)} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \sinh\left(\frac{n\pi(a-y)}{a}\right)$$

Borda Superior ($y = a$):

$T_S = T_u = 100°C$

$$T_{sup}(x,y) = \sum_{n=1,3,5...}^{\infty} \frac{4T_S}{n\pi \sinh(n\pi)} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \sinh\left(\frac{n\pi y}{a}\right)$$

Borda Esquerda ($x = 0$):

$T_L = 85°C$

$$T_{esq}(x,y) = \sum_{n=1,3,5...}^{\infty} \frac{4T_L}{n\pi \sinh(n\pi)} \sin\left(\frac{n\pi y}{a}\right) \sinh\left(\frac{n\pi(a-x)}{a}\right)$$

Borda Direita ($x = a$):

$T_R = 50°C$

$$T_{dir}(x,y) = \sum_{n=1,3,5...}^{\infty} \frac{4T_R}{n\pi \sinh(n\pi)} \sin\left(\frac{n\pi y}{a}\right) \sinh\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

Assim,

$$T(x,y) = \sum_{n=1,3,5...}^{\infty} \frac{4}{n\pi \sinh(n\pi)} \left[\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)\left(T_S \sinh\frac{n\pi y}{a} + T_I \sinh\frac{n\pi(a-y)}{a}\right) + \sin\left(\frac{n\pi y}{a}\right)\left(T_R \sinh\frac{n\pi x}{a} + T_L \sinh\frac{n\pi(a-x)}{a}\right)\right]$$

↳ Seja n o número de termos considerados no somatório

↳ Considere $n = 100$

↳ Obs.: No relatório trocar n por outro termo (m, por exemplo) para não haver confusão com o n que define T_u e T_L

Abaixo está o resultado para todos os 100 nós analisados obtidos como output do código matlab "Etapa4_Item_a.m":

1. TABELA ANALÍTICA (Cantos = Laterais)

	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
100	85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50
90	85	91.461	93.494	93.794	93.412	92.589	91.249	89	84.711	74.726	50
80	85	87.346	88.352	88.171	87.222	85.649	83.311	79.732	73.909	64.194	50
70	85	84.93	84.389	83.262	81.609	79.423	76.532	72.569	66.995	59.348	50
60	85	83.07	81.039	78.861	76.501	73.869	70.79	67.013	62.284	56.509	50
50	85	81.323	77.838	74.63	71.65	68.75	65.741	62.433	58.69	54.493	50
40	85	79.362	74.335	70.157	66.71	63.74	60.999	58.309	55.58	52.802	50
30	85	76.712	69.922	64.931	61.299	58.514	56.221	54.238	52.527	51.13	50
20	85	72.291	63.591	58.352	55.07	52.823	51.16	49.913	49.148	49.138	50
10	85	62.774	53.804	49.939	47.88	46.595	45.717	45.145	45.021	46.039	50
0	85	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50

Note que nos nós nas extremidades das chapas assume-se os valores de temperaturas das laterais da placa.

(10,1) = 50ºC
(10,10) = 50ºC
(1,1) = 85ºC
(1,10) = 85ºC

Item a - Resolução Numérica

Utiliza-se o Método de Liebmann, segundo Charpa, que pode ser expresso por:

$$T_{i,j} = \frac{T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1}}{4}$$

Para acelerar o processo de convergência aplica-se a técnica numérica de super-relaxação:

$$T_{i,j}^{\text{new}} = \lambda T_{i,j}^{\text{new}} + (1 - \lambda) T_{i,j}^{\text{old}}$$

Onde $T_{i,j}{}^{new}$ e $T_{i,j}{}^{old}$ são os valores de $T_{i,j}$ da iteração atual e anterior, respectivamente, e λ é um fator de ponderação (fator de relaxação) definido entre **1 e 2**.

As iterações são repetidas até que os valores absolutos de todos os erros relativos percentuais $(\varepsilon_a)_{\{i,j\}}$caiam abaixo de um critério de parada pré-especificado ε_s . Esses erros relativos percentuais são estimados por:

$$\varepsilon_a = \left| \frac{T_{i,j}^{\text{new}} - T_{i,j}^{\text{old}}}{T_{i,j}^{\text{new}}} \right| \times 100\%$$

Abaixo está o resultado para todos os 100 nós analisados obtidos como output do código matlab "Etapa4_Item_a.m".

Supondo:
λ = 1.2
$\varepsilon_s = 1e-4$
Maximo de interações = 5000

2. TABELA NUMÉRICA (Liebmann)

	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
100	85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50
90	85	91.448	93.361	93.69	93.322	92.488	91.105	88.761	84.345	74.723	50
80	85	87.43	88.308	88.075	87.11	85.525	83.17	79.595	73.897	64.547	50
70	85	84.964	84.367	83.192	81.519	79.332	76.457	72.55	67.1	59.569	50
60	85	83.06	81.002	78.805	76.444	73.825	70.775	67.05	62.386	56.627	50
50	85	81.274	77.777	74.584	71.626	68.75	65.767	62.488	58.765	54.555	50
40	85	79.259	74.248	70.127	66.725	63.782	61.056	58.371	55.631	52.827	50
30	85	76.516	69.829	64.95	61.367	58.597	56.304	54.308	52.563	51.12	50
20	85	71.974	63.603	58.476	55.196	52.933	51.256	49.996	49.192	49.091	50
10	85	62.777	54.134	50.154	48.008	46.683	45.791	45.226	45.117	46.052	50
0	85	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50

Comparativo entre resultados analíticos e numéricos

1. A Questão dos Cantos (Diferença de Definição)

Nos 4 cantos da placa, ocorre uma **descontinuidade matemática**. Por exemplo, no canto superior esquerdo, o ponto pertence simultaneamente à borda esquerda ($T_L = 85$ °C) e à borda superior ($T_u = 100$ °C).

- **No Método Analítico:** A série de Fourier é construída somando soluções independentes para cada borda. Por definição matemática, ao avaliar a série exatamente no ponto do canto, ela tende a assumir o valor de uma das bordas ou apresenta uma oscilação (fenômeno de Gibbs) devido à

transição brusca de temperatura.

- **No Método Numérico (Liebmann):** Como você está resolvendo um sistema de equações em uma malha discreta, o computador não consegue processar dois valores diferentes para o mesmo nó. Para evitar instabilidade no cálculo das médias dos vizinhos, é prática comum na engenharia definir o valor do canto como a **média aritmética** das duas temperaturas adjacentes. Isso suaviza a transição para os nós internos.

2. Justificativas para as Diferenças nos Nós Internos

Mesmo que os códigos estejam corretos, os valores nunca serão idênticos devido aos seguintes fatores:

- **Erro de Truncamento Espacial:** O método de Liebmann aproxima as derivadas da Equação de Laplace usando Diferenças Finitas. Essa aproximação ignora termos de ordem superior da série de Taylor. Como você usou uma malha de 10 x 10, o espaçamento ($\Delta x, \Delta y$) é relativamente grande, gerando uma aproximação menos refinada que a solução contínua da série analítica.
- **Erro de Convergência (Tolerância):** O método numérico é iterativo. Ele para de calcular quando a diferença entre a iteração atual e a anterior é menor que a tolerância estipulada (ex: 1e-4). Isso significa que o resultado numérico é uma "aproximação muito boa", mas ainda não é o valor exato onde o erro seria zero.
- **Truncamento da Série Analítica:** A solução analítica "exata" é uma série infinita. No MATLAB, você precisa limitar essa soma a um número finito de termos (como n=100). Embora altamente precisa, ela ainda carrega um erro de truncamento da própria série.
- **Fator de Relaxação (\lambda):** O uso do parâmetro λ no método de Liebmann acelera a convergência, mas dependendo de quão longe o sistema estava do equilíbrio, pequenas variações residuais podem permanecer nos nós internos antes do critério de parada ser atingido.

Por fim, ainda com o código matlab "Etapa4_Item_a.m" obtém-se a seguinte tabela de erros percentual por nó analisado.

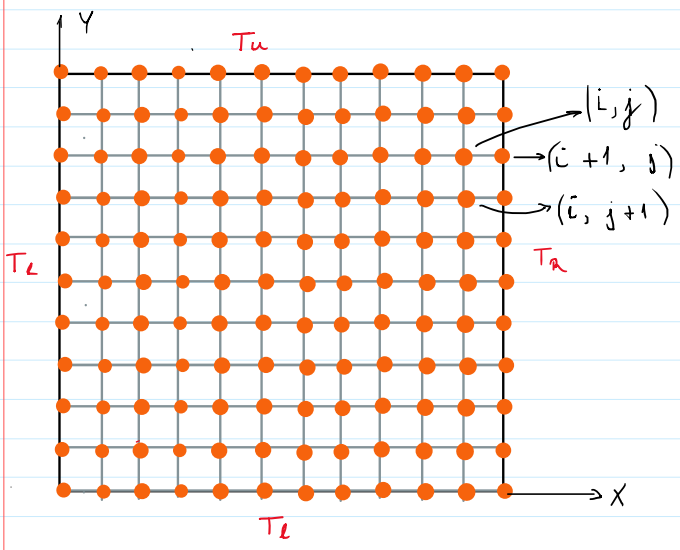
3. TABELA DE ERRO PERCENTUAL (%)

	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	0	0.013973	0.14149	0.11165	0.096351	0.10882	0.15822	0.26859	0.43195	0.0045006	0
80	0	0.09573	0.049988	0.10896	0.12751	0.1447	0.16916	0.17164	0.015726	0.55005	0
70	0	0.039855	0.026786	0.08415	0.10974	0.11505	0.097872	0.02541	0.15765	0.37136	0
60	0	0.011425	0.04496	0.070043	0.074579	0.059885	0.021213	0.054908	0.16388	0.20915	0
50	0	0.059634	0.078134	0.062359	0.033373	7.8222e-06	0.04	0.08822	0.12833	0.11281	0
40	0	0.1294	0.11754	0.042926	0.022496	0.065629	0.093515	0.10619	0.091999	0.047316	0
30	0	0.25606	0.13231	0.028387	0.11127	0.14154	0.14738	0.12917	0.067978	0.019327	0
20	0	0.43834	0.018271	0.21205	0.2292	0.20716	0.18864	0.1662	0.089855	0.096456	0
10	0	0.0053557	0.61275	0.43067	0.26916	0.18836	0.16297	0.17886	0.21337	0.027756	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Percebe-se, portanto, uma boa validação entre os valores encontrados numericamente e analiticamente, uma vez que verifica-se não haver um erro superior a 1% para qualquer nó analisado.

Etapa 4 - Item B

Thursday, April 30, 2026 12:25 AM



$T_L = 75 + 5n\ ^\circ C$ $T_R = 50\ ^\circ C$

$T_u = 120 - 10n\ ^\circ C$ $T_l = 40\ ^\circ C$

Seja $n = 2$:

$T_L = 85\ ^\circ C$

$T_u = 100\ ^\circ C$

Material da placa: Alumínio

A equação original do enunciado:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + r = \frac{1}{\alpha}\frac{\partial T}{\partial t}$$

Como o regime é permanente $\left(\frac{\partial T}{\partial t} = 0\right)$ e com fonte de calor $(r \neq 0)$, tem-se a equação de Laplace:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + r = 0$$

A presença de r na equação considerada para esse problema representa um aumento na temperatura por unidade de área ao quadrado da placa.

Por conta disso, a formula do Método de Liebmann é alterada, conforme demonstrado a seguir:

$$T_{calc} = \frac{T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1} + r \cdot \Delta x^2}{4}$$

Assim, obtém-se os seguintes resultados para todos os 100 nós analisados obtidos como output do código matlab "Etapa4_Item_b.m".

Supondo:
r = 0.1
λ = 1.2
$\varepsilon_s = 1e-4$
Maximo de interações = 5000

2. TABELA NUMÉRICA ITEM B (Poisson - Com r = 20.408)

	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
100	85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50
90	85	2706.4	4302.8	5276.8	5807.5	5975.8	5805.3	5271.8	4293.8	2689.6	50
80	85	4296.9	7087.2	8856	9836.6	10150	9832.6	8847.5	7072.8	4274	50
70	85	5268.1	8852.3	11183	12492	12913	12487	11172	8835	5242.7	50
60	85	5797.2	9830.4	12490	13996	14482	13990	12478	9811.8	5770.8	50
50	85	5964.6	10142	12908	14479	14987	14474	12896	10123	5937.9	50
40	85	5793.4	9823.7	12481	13986	14472	13981	12469	9805.1	5767	50
30	85	5259.6	8837.8	11164	12472	12892	12467	11154	8820.5	5234.2	50
20	85	4281.4	7062.5	8826.4	9804.6	10117	9800.7	8817.9	7048.1	4258.5	50
10	85	2677.7	4263.6	5233.2	5762.2	5930	5760	5228.3	4254.5	2661	50
0	85	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50

Por fim, também obtém-se do código matlab citado acima o erro percentual entre os resultados obtidos no item a e item b.

3. IMPACTO DA FONTE NA TEMPERATURA (Erro % entre B e A)

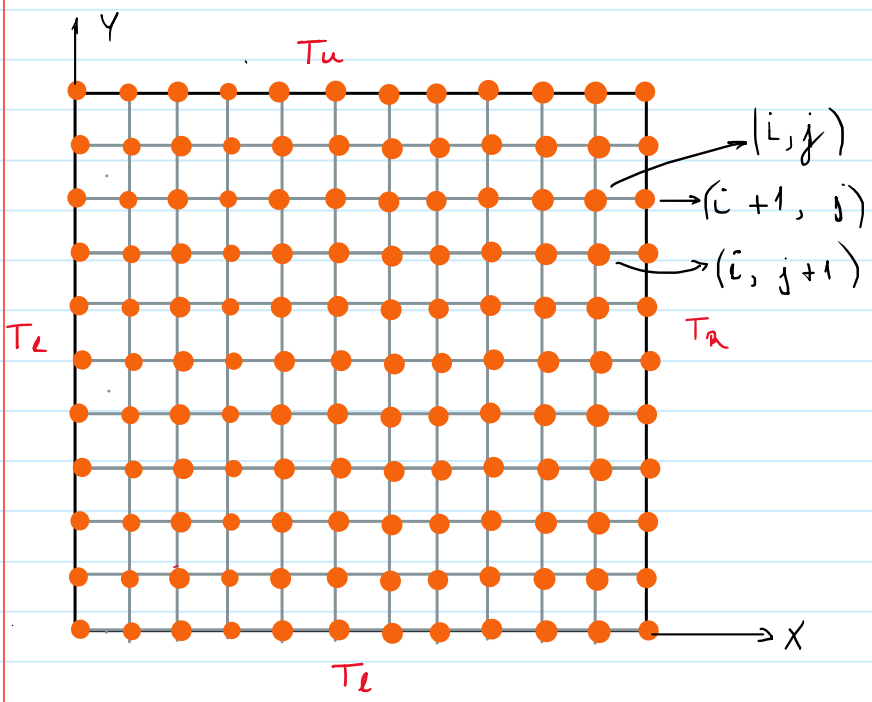
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	0	2859.5	4508.7	5532.2	6123.1	6361.2	6272.1	5839.4	4990.7	3499.5	0
80	0	4814.6	7925.5	9955.1	11192	11767	11722	11016	9471.2	6521.5	0
70	0	6100.3	10393	13342	15224	16177	16232	15299	13067	8701	0
60	0	6879.6	12036	15749	18209	19516	19667	18510	15628	10091	0
50	0	7238.9	12940	17207	20115	21699	21907	20538	17126	10784	0
40	0	7209.4	13131	17698	20861	22589	22798	21262	17525	10817	0
30	0	6773.9	12556	17089	20224	21902	22042	20438	16681	10139	0
20	0	5848.5	11004	14994	17663	19013	19021	17537	14228	8574.7	0
10	0	4165.4	7776	10334	11902	12603	12479	11460	9329.9	5678.2	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

T

Desse modo, observa-se como r pode influenciar drasticamente a variação de temperatura na placa, uma vez que para um r =0.1 são obtidos valores até 100% maiores que os encontrados no item a, o qual não possuía fonte de calor.

Etapa 4 - Item C

Thursday, April 30, 2026 1:47 AM



$T_L = 75 + 5n\ ^\circ C$ $T_R = 50^\circ C$

$T_u = 120 - 10n\ ^\circ C$ $T_l = 40^\circ C$

Seja $n = 2$:

$T_L = 95^\circ C$

$T_u = 100^\circ C$

Material da placa : Alumínio

Considerando que a magnitude do fluxo de calor em x e y podem ser dados por

$$q_x \equiv -k' \frac{T_{i+1,j} - T_{i-1,j}}{2\,\Delta x}$$

$$q_y = -k' \frac{T_{i,j+1} - T_{i,j-1}}{2\,\Delta y}$$

A magnitude resultante do fluxo de calor é dado por

$$q_n = \sqrt{q_x^2 + q_y^2}$$

E a direção dos fluxos dada por

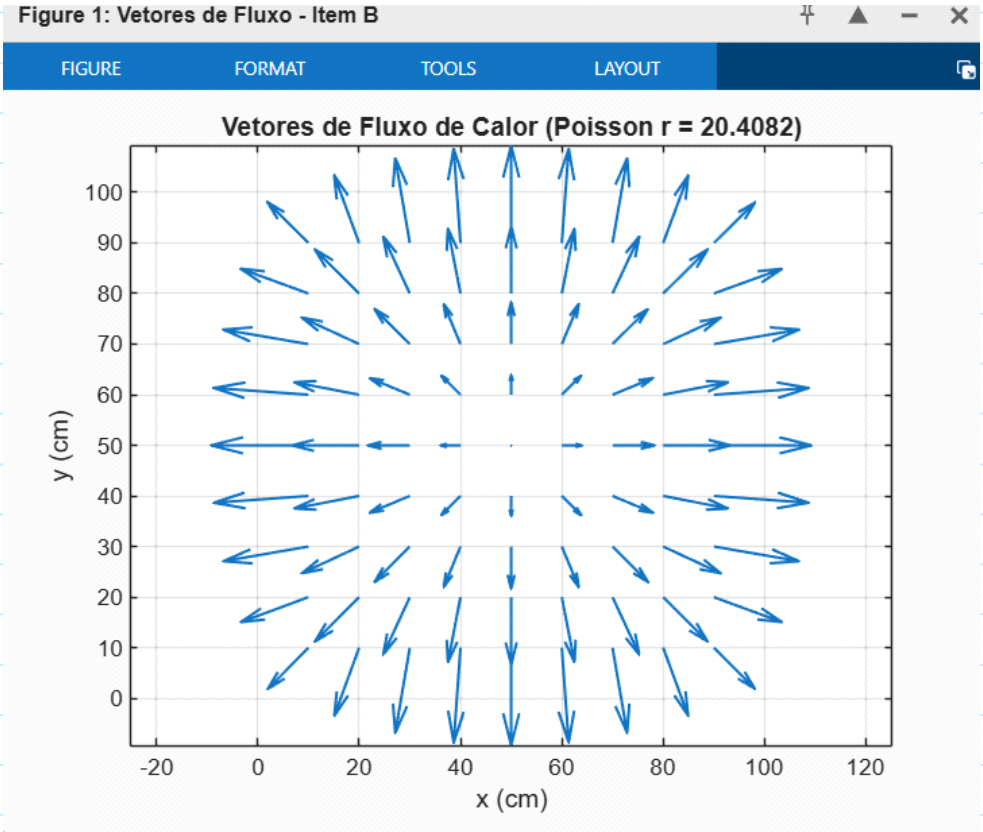
$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{q_y}{q_x}\right)$$

for $q_x > 0$ and

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{q_y}{q_x}\right) + \pi$$

for $q_x < 0$.

Obtém-se o seguinte output sobre os vetores de fluxo de calor do código matlab "Etapa4_Item_c.m"




```
=== LISTAGEM DE TODOS OS VETORES DE FLUXO (ITEM B) ===
    X_cm     Y_cm     Magnitude_qn     Angulo_Graus
```

=== LISTAGEM DE TODOS OS VETORES DE FLUXO (ITEM B) ===

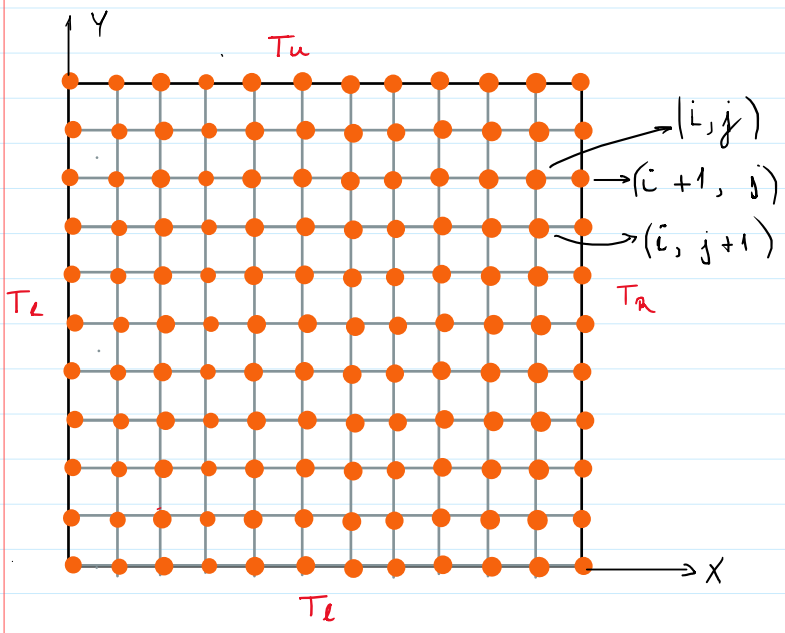
X_cm	Y_cm	Magnitude_qn	Angulo_Graus
10	10	145.87	-134.57
10	20	182.28	-159.69
10	30	217.62	-170.2
10	40	239.22	-175.86
10	50	246.39	-179.98
10	60	239.37	175.91
10	70	217.92	170.29
10	80	182.67	159.91
10	90	145.78	135.14
20	10	183.09	-110
20	20	157.98	-134.82
20	30	159.7	-154.94
20	40	166.93	-168.96
20	50	170.12	-179.94
20	60	166.98	169.09
20	70	159.74	155.12
20	80	157.8	135.06
20	90	182.4	110.2
30	10	218.38	-99.679
30	20	160.09	-114.81
30	30	126.27	-134.84
30	40	110.57	-157.27
30	50	106.27	-179.89
30	60	110.46	157.5
30	70	126.01	135.05
30	80	159.61	114.96
30	90	217.67	99.751
40	10	239.84	-94.081
40	20	167.41	-100.89
40	30	110.85	-112.45
40	40	69.266	-134.76
40	50	50.928	-179.73
40	60	68.94	135.07
40	70	110.37	112.59
40	80	166.81	100.95
40	90	239.16	94.106
50	10	246.89	-89.987
50	20	170.57	-89.968
50	30	106.69	-89.933
50	40	51.319	-89.845
50	50	0.28486	-59.744

```
    50     60     50.811      89.843
    50     70     106.13      89.933
    50     80     169.96      89.967
    50     90     246.22      89.987
    60     10     239.75     -85.888
    60     20     167.38     -79.038
    60     30     110.91     -67.418
    60     40     69.455     -45.058
    60     50     51.224    -0.26633
    60     60      69.13      44.749
    60     70     110.43      67.281
    60     80     166.79      78.973
    60     90     239.07      85.863
    70     10      218.2     -80.268
    70     20     160.07     -65.083
    70     30     126.43     -45.036
    70     40     110.85     -22.648
    70     50     106.59    -0.11429
    70     60     110.74       22.42
    70     70     126.16      44.828
    70     80     159.59      64.932
    70     90     217.49      80.197
    80     10     182.86      -69.88
    80     20     158.09     -45.041
    80     30     159.99     -24.973
    80     40     167.27     -10.997
    80     50     170.48   -0.055616
    80     60     167.32       10.87
    80     70     160.02      24.794
    80     80     157.91      44.797
    80     90     182.17      69.679
    90     10     145.92     -45.095
    90     20     182.68     -20.189
    90     30     218.03     -9.7591
    90     40     239.62     -4.1258
    90     50     246.79   -0.021619
    90     60     239.77      4.0736
    90     70     218.34      9.6694
    90     80     183.07      19.978
    90     90     145.84      44.525

>>
```

Etapa 4 - Item D

Thursday, April 30, 2026 2:12 AM



$T_L = 75 + 5n\ ^\circ C$ $T_R = 50^\circ C$

$T_u = 120 - 10n\ ^\circ C$ $T_l = 40^\circ C$

Seja $n = 2$:

$T_L = 95^\circ C$

$T_u = 100^\circ C$

Material da placa : Alumínio

A equação original do enunciado:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + r = \frac{1}{\alpha}\frac{\partial T}{\partial t}$$

Para o **item d**, a equação torna-se parabólica devido à inclusão da variação temporal ($\partial T/\partial t$). Utilizaremos o **Método Explícito** conforme detalhado na imagem de referência, onde a temperatura no tempo futuro ($l+1$) é calculada com base nos valores conhecidos do tempo atual (l).

1. Parâmetros do Alumínio (α)

A difusividade térmica (α) é definida por $\alpha = k/(C\rho)$. Utilizando os valores padrão para o alumínio (aproximados do exemplo na imagem):

- **Condutividade (k):** $0.49\ \text{cal}/(\text{s}\cdot\text{cm}\cdot{}^\circ\text{C})$.
- **Densidade (ρ) e Calor Específico (C):** Resultam em uma difusividade aproximada de $\alpha \approx 0.835\ \text{cm}^2/\text{s}$.

2. Condição de Estabilidade

Para o método explícito em duas dimensões, o critério de convergência e estabilidade exige que:

$$\Delta t \leq \frac{\Delta x^2}{4\alpha}$$

Com $\Delta x = 10$ e $\alpha = 0.835$, temos $\Delta t \leq 100/(4\cdot 0.835) \approx 29.9$ s. Utilizaremos $\Delta t = 20$ s para garantir estabilidade.

30.2 EXPLICIT METHODS

The heat-conduction equation requires approximations for the second derivative in space and the first derivative in time. The former is represented in the same fashion as for the Laplace equation by a centered finite-divided difference:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{T_{i+1}^l - 2T_i^l + T_{i-1}^l}{\Delta x^2} \tag{30.2}$$

which has an error (recall Fig. 23.3) of $O[(\Delta x)^2]$. Notice the slight change in notation of the superscripts is used to denote time. This is done so that a second subscript can be used to designate a second spatial dimension when the approach is expanded to two spatial dimensions.

A forward finite-divided difference is used to approximate the time derivative

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{T_i^{l+1} - T_i^l}{\Delta t} \tag{30.3}$$

which has an error (recall Fig. 23.1) of $O(\Delta t)$.

Substituting Eqs. (30.2) and (30.3) into Eq. (30.1) yields

$$k\frac{T_{i+1}^l - 2T_i^l + T_{i-1}^l}{(\Delta x)^2} = \frac{T_i^{l+1} - T_i^l}{\Delta t} \tag{30.4}$$

which can be solved for

$$T_i^{l+1} = T_i^l + \lambda\left(T_{i+1}^l - 2T_i^l + T_{i-1}^l\right) \tag{30.5}$$

where $\lambda = k\,\Delta t/(\Delta x)^2$.

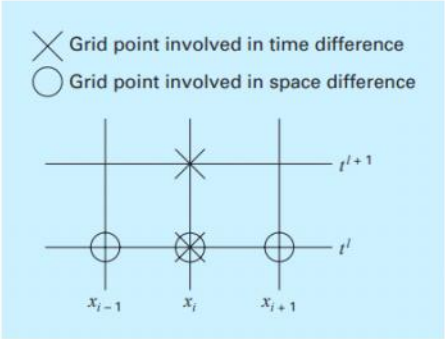
This equation can be written for all the interior nodes on the rod. It then provides an explicit means to compute values at each node for a future time based on the present values at the node and its neighbors. Notice that this approach is actually a manifestation of

where $\lambda = k\,\Delta t/(\Delta x)^2$.

This equation can be written for all the interior nodes on the rod. It then provides an explicit means to compute values at each node for a future time based on the present values at the node and its neighbors. Notice that this approach is actually a manifestation of Euler's method for solving systems of ODEs. That is, if we know the temperature distribution as a function of position at an initial time, we can compute the distribution at a future time based on Eq. (30.5).

A computational molecule for the explicit method is depicted in Fig. 30.3, showing the nodes that constitute the spatial and temporal approximations. This molecule can be contrasted with others in this chapter to illustrate the differences between approaches.

FIGURE 30.3
A computational molecule for the explicit form.



LE 30.1 Explicit Solution of the One-Dimensional Heat-Conduction Equation

Problem Statement. Use the explicit method to solve for the temperature distribution of a long, thin rod with a length of 10 cm and the following values: $k' = 0.49$ cal/(s · cm · °C), $\Delta x = 2$ cm, and $\Delta t = 0.1$ s. At $t = 0$, the temperature of the rod is zero and the boundary conditions are fixed for all times at $T(0) = 100$°C and $T(10) = 50$°C. Note that the rod is aluminum with $C = 0.2174$ cal/(g · °C) and $\rho = 2.7$ g/cm^3. Therefore, $k = 0.49/(2.7 \cdot 0.2174) = 0.835$ cm^2/s and $\lambda = 0.835(0.1)/(2)^2 = 0.020875$.

Solution. Applying Eq. (30.5) gives the following value at $t = 0.1$ s for the node at $x = 2$ cm:

$$T_1^1 = 0 + 0.020875[0 - 2(0) + 100] = 2.0875$$

At the other interior points, $x = 4$, 6, and 8 cm, the results are

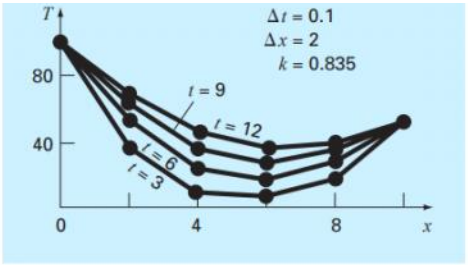
$$T_2^1 = 0 + 0.020875[0 - 2(0) + 0] = 0$$
$$T_3^1 = 0 + 0.020875[0 - 2(0) + 0] = 0$$
$$T_4^1 = 0 + 0.020875[50 - 2(0) + 0] = 1.0438$$

At $t = 0.2$ s, the values at the four interior nodes are computed as

$$T_1^2 = 2.0875 + 0.020875[0 - 2(2.0875) + 100] = 4.0878$$
$$T_2^2 = 0 + 0.020875[0 - 2(0) + 2.0875] = 0.043577$$
$$T_3^2 = 0 + 0.020875[1.0438 - 2(0) + 0] = 0.021788$$
$$T_4^2 = 1.0438 + 0.020875[50 - 2(1.0438) + 0] = 2.0439$$

The computation is continued, and the results at 3-s intervals are depicted in Fig. 30.4. The general rise in temperature with time indicates that the computation captures the diffusion of heat from the boundaries into the bar.

FIGURE 30.4
Temperature distribution in a long, thin rod as computed with the explicit method described in Sec. 30.2.



30.2.1 Convergence and Stability

Convergence means that as Δx and Δt approach zero, the results of the finite-difference technique approach the true solution. *Stability* means that errors at any stage of the computation are not amplified but are attenuated as the computation progresses. It can be shown (Carnahan et al., 1969) that the explicit method is both convergent and stable if $\lambda \leq 1/2$, or

$$\Delta t \leq \frac{1}{2}\frac{\Delta x^2}{k} \tag{30.6}$$

In addition, it should be noted that setting $\lambda \leq 1/2$ could result in a solution in which errors do not grow, but oscillate. Setting $\lambda \leq 1/4$ ensures that the solution will not oscillate. It is also known that setting $\lambda = 1/6$ tends to minimize truncation error (Carnahan et al., 1969).

Figure 30.5 is an example of instability caused by violating Eq. (30.6). This plot is for the same case as in Example 30.1 but with $\lambda = 0.735$, which is considerably greater than 0.5. As in Fig. 30.5, the solution undergoes progressively increasing oscillations. This situation will continue to deteriorate as the computation continues.

Although satisfaction of Eq. (30.6) will alleviate the instabilities of the sort manifested in Fig. 30.5, it also places a strong limitation on the explicit method. For example, suppose that Δx is halved to improve the approximation of the spatial second derivative. According to Eq. (30.6), the time step must be quartered to maintain convergence and stability. Thus, to perform comparable computations, the time steps must be increased by a factor of 4. Furthermore, the computation for each of these time steps will take twice as long because halving Δx doubles the total number of nodes for which equations must be written. Consequently, for the one-dimensional case, halving Δx results in an eightfold increase in the number of calculations. Thus, the computational burden may be large to attain acceptable accuracy. As will be described shortly, other techniques are available that do not suffer from such severe limitations.

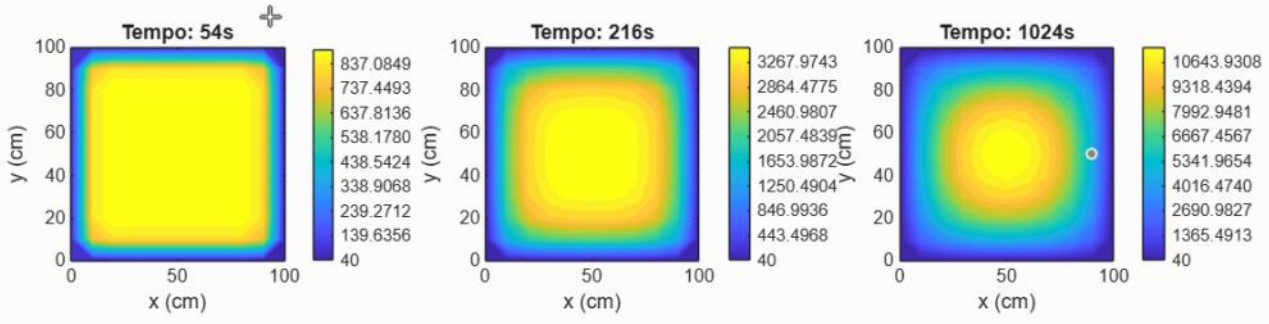


TABELA DE TEMPERATURAS - TEMPO: 53.91 s

TABELA DE TEMPERATURAS - TEMPO: 53.91 s

X_cm	Y_cm	Temp_C
0	0	85
0	10	85
0	20	85
0	30	85
0	40	85
0	50	85
0	60	85
0	70	85
0	80	85
0	90	85
0	100	85
10	0	40
10	10	753.04
10	20	852.73
10	30	851.21
10	40	851.21
10	50	851.21
10	60	851.21
10	70	851.21
10	80	855.76
10	90	770.93
10	100	100
20	0	40
20	10	839.31
20	20	933.68
20	30	932.16

20	40	932.16
20	50	932.16
20	60	932.16
20	70	932.16
20	80	936.72
20	90	860.24
20	100	100
30	0	40
30	10	835.51
30	20	929.89
30	30	928.37
30	40	928.37
30	50	928.37
30	60	928.37
30	70	928.37
30	80	932.92
30	90	856.44
30	100	100
40	0	40
40	10	835.51
40	20	929.89
40	30	928.37
40	40	928.37
40	50	928.37
40	60	928.37
40	70	928.37
40	80	932.92
40	90	856.44
40	100	100
50	0	40

50	10	835.51
50	20	929.89
50	30	928.37
50	40	928.37
50	50	928.37
50	60	928.37
50	70	928.37
50	80	932.92
50	90	856.44
50	100	100
60	0	40
60	10	835.51
60	20	929.89
60	30	928.37
60	40	928.37
60	50	928.37
60	60	928.37
60	70	928.37
60	80	932.92
60	90	856.44
60	100	100
70	0	40
70	10	835.51
70	20	929.89
70	30	928.37
70	40	928.37
70	50	928.37
70	60	928.37
70	70	928.37
70	80	932.92

70	90	856.44
70	100	100
80	0	40
80	10	837.54
80	20	931.91
80	30	930.39
80	40	930.39
80	50	930.39
80	60	930.39
80	70	930.39
80	80	934.95
80	90	858.46
80	100	100
90	0	40
90	10	742.6
90	20	840.52
90	30	839
90	40	839
90	50	839
90	60	839
90	70	839
90	80	843.56
90	90	760.49
90	100	100
100	0	50
100	10	50
100	20	50
100	30	50
100	40	50
100	50	50
100	60	50

100	70	50
100	80	50
100	90	50
100	100	50

TABELA DE TEMPERATURAS - TEMPO: 215.63 s

X_cm	Y_cm	Temp_C
0	0	85
0	10	85
0	20	85
0	30	85
0	40	85
0	50	85
0	60	85
0	70	85
0	80	85
0	90	85
0	100	85
10	0	40
10	10	1473.3
10	20	2025.2
10	30	2211.9
10	40	2264.1
10	50	2273.9
10	60	2265.2
10	70	2215.8
10	80	2035.9

10	90	1498.9
10	100	100
20	0	40
20	10	2008.2
20	20	2836.5
20	30	3128
20	40	3210.3
20	50	3225.8
20	60	3212.1
20	70	3134.1
20	80	2852.3
20	90	2041.6
20	100	100
30	0	40
30	10	2188
30	20	3119.3
30	30	3451.3
30	40	3545
30	50	3562.5
30	60	3547.2
30	70	3458.3
30	80	3137
30	90	2223.8
30	100	100
40	0	40
40	10	2237.6
40	20	3198
40	30	3541.1
40	40	3637.5
40	50	3655.3

40	60	3639.7
40	70	3548.4
40	80	3216.2
40	90	2274
40	100	100
50	0	40
50	10	2246.5
50	20	3212
50	30	3556.9
50	40	3653.6
50	50	3671.5
50	60	3655.8
50	70	3564.3
50	80	3230.4
50	90	2283
50	100	100
60	0	40
60	10	2236.9
60	20	3196.9
60	30	3539.9
60	40	3636.2
60	50	3654
60	60	3638.4
60	70	3547.2
60	80	3215.1
60	90	2273.4
60	100	100
70	0	40
70	10	2185.7
70	20	3115.7
70	30	3447.2

70	30	3447.2
70	40	3540.8
70	50	3558.2
70	60	3542.9
70	70	3454.2
70	80	3133.4
70	90	2221.5
70	100	100
80	0	40
80	10	2001.9
80	20	2827.3
80	30	3117.7
80	40	3199.6
80	50	3215.1
80	60	3201.5
80	70	3123.8
80	80	2843
80	90	2035.4
80	100	100
90	0	40
90	10	1458.4
90	20	2005.7
90	30	2191
90	40	2242.8
90	50	2252.6
90	60	2244
90	70	2194.9
90	80	2016.4
90	90	1484
90	100	100
100	0	50

100	10	50
100	20	50
100	30	50
100	40	50
100	50	50
100	60	50
100	70	50
100	80	50
100	90	50
100	100	50

TABELA DE TEMPERATURAS - TEMPO: 1024.26 s

X_cm	Y_cm	Temp_C
0	0	85
0	10	85
0	20	85
0	30	85
0	40	85
0	50	85
0	60	85
0	70	85
0	80	85
0	90	85
0	100	85
10	0	40
10	10	2389.5
10	20	3733.2

10	30	4505.1
10	40	4906.4
10	50	5031.9
10	60	4910.1
10	70	4513.4
10	80	3748.5
10	90	2418
10	100	100
20	0	40
20	10	3715.4
20	20	6019.8
20	30	7402.6
20	40	8136.6
20	50	8368
20	60	8143.2
20	70	7416.9
20	80	6044.2
20	90	3754.4
20	100	100
30	0	40
30	10	4478.8
30	20	7391.4
30	30	9189.4
30	40	10159
30	50	10467
30	60	10167
30	70	9207.2
30	80	7420.6
30	90	4522.1
30	100	100
40	0	40

40	0	40
40	10	4875.3
40	20	8117.8
40	30	10150
40	40	11257
40	50	11610
40	60	11266
40	70	10170
40	80	8149.2
40	90	4920.4
40	100	100
50	0	40
50	10	4997.5
50	20	8343.5
50	30	10451
50	40	11602
50	50	11969
50	60	11612
50	70	10471
50	80	8375.6
50	90	5043.1
50	100	100
60	0	40
60	10	4873.1
60	20	8113.9
60	30	10145
60	40	11251
60	50	11604
60	60	11261
60	70	10165
60	80	8145.4

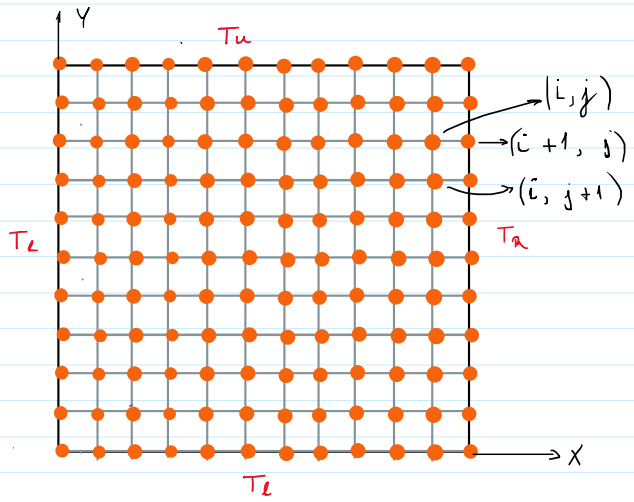
60	90	4918.2
60	100	100
70	0	40
70	10	4473.9
70	20	7383
70	30	9178.9
70	40	10147
70	50	10455
70	60	10156
70	70	9196.8
70	80	7412.3
70	90	4517.2
70	100	100
80	0	40
80	10	3706.4
80	20	6005.5
80	30	7385.6
80	40	8118.2
80	50	8349.2
80	60	8124.8
80	70	7399.9
80	80	6030
80	90	3745.5
80	100	100
90	0	40
90	10	2372.8
90	20	3710.4
90	30	4479.8
90	40	4880.1
90	50	5005.4

```
    90    60    4883.9
    90    70    4488.1
    90    80    3725.7
    90    90    2401.4
    90   100       100
   100     0        50
   100    10        50
   100    20        50
   100    30        50
   100    40        50
   100    50        50
   100    60        50
   100    70        50
   100    80        50
   100    90        50
   100   100        50

>>
```

Etapa 4 - Item E

Thursday, April 30, 2026 2:36 AM



$T_L = 75 + 5n\ ^\circ C$ $T_R = 50^\circ C$

$T_u = 120 - 10n\ ^\circ C$ $T_l = 40^\circ C$

Seja $n = 2$:

$T_L = 95^\circ C$

$T_u = 100^\circ C$

Material da placa : Alumínio

A equação original do enunciado:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + r = \frac{1}{\alpha}\frac{\partial T}{\partial t}$$

30.4 THE CRANK-NICOLSON METHOD

The *Crank-Nicolson method* provides an alternative implicit scheme that is second-order accurate in both space and time. To provide this accuracy, difference approximations are developed at the midpoint of the time increment (Fig. 30.9). To do this, the temporal first derivative can be approximated at $t^{l+1/2}$ by

$$\frac{\partial T}{\partial t} \cong \frac{T_i^{l+1} - T_i^l}{\Delta t} \tag{30.12}$$

The second derivative in space can be determined at the midpoint by averaging the difference approximations at the beginning (t^l) and at the end (t^{l+1}) of the time increment

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \cong \frac{1}{2}\left[\frac{T_{i+1}^l - 2T_i^l + T_{i-1}^l}{(\Delta x)^2} + \frac{T_{i+1}^{l+1} - 2T_i^{l+1} + T_{i-1}^{l+1}}{(\Delta x)^2}\right] \tag{30.13}$$

Substituting Eqs. (30.12) and (30.13) into Eq. (30.1) and collecting terms gives

$$-\lambda T_{i-1}^{l+1} + 2(1+\lambda)T_i^{l+1} - \lambda T_{i+1}^{l+1} = \lambda T_{i-1}^l + 2(1-\lambda)T_i^l + \lambda T_{i+1}^l \tag{30.14}$$

where $\lambda = k\,\Delta t/(\Delta x)^2$. As was the case with the simple implicit approach, boundary conditions of $T_0^{l+1} = f_0(t^{l+1})$ and $T_{m+1}^{l+1} = f_{m+1}(t^{l+1})$ can be prescribed to derive versions of Eq. (30.14) for the first and the last interior nodes. For the first interior node

$$2(1+\lambda)T_1^{l+1} - \lambda T_2^{l+1} = \lambda f_0(t^l) + 2(1-\lambda)T_1^l + \lambda T_2^l + \lambda f_0(t^{l+1}) \tag{30.15}$$

and for the last interior node,

$$-\lambda T_{m-1}^{l+1} + 2(1+\lambda)T_m^{l+1} = \lambda f_{m+1}(t^l) + 2(1-\lambda)T_m^l + \lambda T_{m-1}^l + \lambda f_{m+1}(t^{l+1}) \tag{30.16}$$

Although Eqs. (30.14) through (30.16) are slightly more complicated than Eqs. (30.8), (30.10), and (30.11), they are also tridiagonal and, therefore, efficient to solve.

EXAMPLE 30.3 Crank-Nicolson Solution to the Heat-Conduction Equation

Problem Statement. Use the Crank-Nicolson method to solve the same problem as in Examples 30.1 and 30.2.

Solution. Equations (30.14) through (30.16) can be employed to generate the following tridiagonal set of equations:

$$\begin{bmatrix} 2.04175 & -0.020875 & & \\ -0.020875 & 2.04175 & -0.020875 & \\ & -0.020875 & 2.04175 & -0.020875 \\ & & -0.020875 & 2.04175 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} T_1^1 \\ T_2^1 \\ T_3^1 \\ T_4^1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 4.175 \\ 0 \\ 0 \\ 2.0875 \end{Bmatrix}$$

which can be solved for the temperatures at $t = 0.1$ s:

$$T_1^1 = 2.0450$$
$$T_2^1 = 0.0210$$
$$T_3^1 = 0.0107$$
$$T_4^1 = 1.0225$$

To solve for the temperatures at $t = 0.2$ s, the right-hand-side vector must be changed to

$$\begin{Bmatrix} 8.1801 \\ 0.0841 \\ 0.0427 \\ 4.0901 \end{Bmatrix}$$

The simultaneous equations can then be solved for

$$T_1^2 = 4.0073$$
$$T_2^2 = 0.0826$$
$$T_3^2 = 0.0422$$
$$T_4^2 = 2.0036$$

Para o **item e**, utilizaremos o método de **Crank-Nicolson**. Diferente do método explícito anterior, este é um método **implícito** que tem a vantagem de ser incondicionalmente estável. Ele calcula a variação de temperatura como uma média entre o gradiente no instante atual (l) e no instante futuro ($l + 1$).

Como estamos em duas dimensões (x e y), a implementação direta via matriz tridiagonal (como mostrado na imagem para 1D) exigiria uma matriz esparsa gigantesca. Para manter o código eficiente e similar aos anteriores, utilizaremos uma abordagem iterativa (Gauss-Seidel) para resolver o sistema implícito em cada passo de tempo.

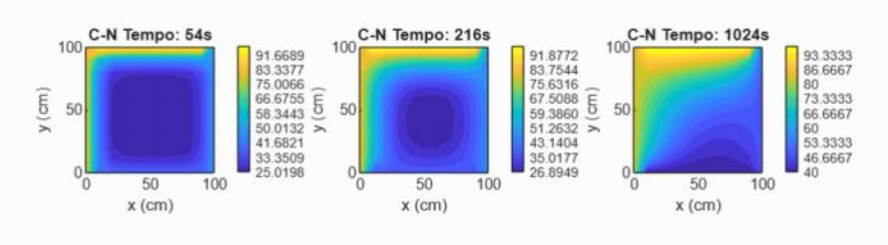


A diferença acentuada nos valores e nos gradientes de temperatura entre os itens **d** e **e** ocorre, primordialmente, por causa da presença ou ausência da **geração interna de calor (*r*)** no modelo físico definido nos enunciados.

Aqui estão os motivos detalhados:

1. Presença de Geração de Calor vs. Condução Pura

- **Item d (Equação de Poisson Transiente):** O enunciado solicita a inclusão da variação temporal mantendo a "equação geral". Como o item **b** introduziu a fonte de calor r de 10 cal/s·cm³, o item **d** calcula como a placa aquece sob a influência dessa potente fonte interna.
- **Item e (Equação de Laplace Transiente):** O enunciado do item **e** pede especificamente para desenvolver a solução utilizando o método de Crank-Nicolson, porém ressalta: "**sem fontes de calor**".
- **Consequência:** No item **d**, a temperatura no centro da placa sobe muito além das temperaturas das bordas devido à geração interna ($r \approx 20.4$). No item **e**, a temperatura apenas se redistribui entre os valores das bordas (40°C a 100°C), tendendo a uma superfície muito mais "plana".



- **Consequência:** No item **d**, a temperatura no centro da placa sobe muito além das temperaturas das bordas devido à geração interna ($r \approx 20.4$). No item **e**, a temperatura apenas se redistribui entre os valores das bordas ($40^\circ C$ a $100^\circ C$), tendendo a uma superfície muito mais "plana".

2. Diferença na Ordem de Erro dos Métodos

- **Método Explícito (Item d):** É de primeira ordem no tempo, $O(\Delta t)$. Ele tende a ser menos preciso em capturar variações rápidas e pode introduzir pequenas oscilações se o Δt estiver muito próximo do limite de estabilidade.
- **Método de Crank-Nicolson (Item e):** É um método de segunda ordem tanto no espaço quanto no tempo, $O(\Delta t^2, \Delta x^2)$. Por ser um método de média (média entre o tempo presente e o futuro), ele suaviza o gradiente de forma muito mais eficiente e precisa.

3. Gradientes Térmicos

- **No item d:** O gradiente é "de dentro para fora" nas bordas. A fonte interna cria um pico de calor, fazendo com que o calor flua do centro para todas as extremidades.
- **No item e:** O gradiente é puramente "de borda para borda". Sem a fonte interna, o calor flui apenas da borda mais quente ($100^\circ C$) para a mais fria ($40^\circ C$), resultando em inclinações muito mais suaves e valores máximos limitados a $100^\circ C$.

Resumo: Seus resultados são diferentes porque no item **d** você está simulando uma placa com um "aquecedor interno" ligado, enquanto no item **e** você está simulando apenas o resfriamento/aquecimento passivo da placa através de suas bordas.

```
================================================
TABELA CRANK-NICOLSON - TEMPO: 53.91 s
================================================
```

X_cm	Y_cm	Temp_C
0	0	85
0	10	85
0	20	85
0	30	85
0	40	85
0	50	85
0	60	85
0	70	85
0	80	85
0	90	85
0	100	85
10	0	40
10	10	44.67
10	20	43.821
10	30	43.516
10	40	43.468
10	50	43.467
10	60	43.509
10	70	43.869
10	80	46.539
10	90	60.407
10	100	100
20	0	40
20	10	32.253
20	20	29.142
20	30	28.519
20	40	28.433
20	50	28.429
20	60	28.487
20	70	28.972
20	80	32.456
20	90	50.395
20	100	100
30	0	40
30	10	29.961
30	20	26.304
30	30	25.59
30	40	25.49
30	50	25.485
30	60	25.547
30	70	26.061

30	60	25.547
30	70	26.061
30	80	29.711
30	90	48.388
30	100	100
40	0	40
40	10	29.656
40	20	25.91
40	30	25.177
40	40	25.074
40	50	25.069
40	60	25.132
40	70	25.652
40	80	29.328
40	90	48.113
40	100	100
50	0	40
50	10	29.621
50	20	25.864
50	30	25.128
50	40	25.025
50	50	25.02
50	60	25.083
50	70	25.603
50	80	29.283
50	90	48.082
50	100	100
60	0	40
60	10	29.632
60	20	25.878
60	30	25.144
60	40	25.041
60	50	25.035
60	60	25.099
60	70	25.618
60	80	29.296
60	90	48.089
60	100	100
70	0	40
70	10	29.754
70	20	26.04
70	30	25.315
70	40	25.213
70	50	25.208
70	60	25.271
70	70	25.786
70	80	29.446
70	90	48.181
70	100	100
80	0	40
80	10	30.668
80	20	27.209
80	30	26.533
80	40	26.439
80	50	26.434
80	60	26.493

80	70	26.985
80	80	30.523
80	90	48.81
80	100	100
90	0	40
90	10	35.491
90	20	33.239
90	30	32.766
90	40	32.702
90	50	32.699
90	60	32.742
90	70	33.12
90	80	35.956
90	90	51.227
90	100	100
100	0	50
100	10	50
100	20	50
100	30	50
100	40	50
100	50	50
100	60	50
100	70	50
100	80	50
100	90	50
100	100	50

==========

TABELA CRANK-NICOLSON - TEMPO: 215.63 s

==========

X_cm	Y_cm	Temp_C
0	0	85
0	10	85
0	20	85
0	30	85
0	40	85
0	50	85
0	60	85
0	70	85
0	80	85
0	90	85
0	100	85
10	0	40
10	10	56.387
10	20	60.246
10	30	60.887
10	40	60.949
10	50	61.177
10	60	62.078
10	70	64.617
10	80	70.436
10	90	81.494
10	100	100

20	0	40
20	10	43.37
20	20	43.807
20	30	43.352
20	40	43.077
20	50	43.381
20	60	44.904
20	70	49.201
20	80	58.836
20	90	76.061
20	100	100
30	0	40
30	10	37.492
30	20	35.118
30	30	33.552
30	40	32.915
30	50	33.209
30	60	35.058
30	70	40.295
30	80	51.943
30	90	72.413
30	100	100
40	0	40
40	10	35.141
40	20	31.399
40	30	29.226
40	40	28.378
40	50	28.651
40	60	30.634
40	70	36.272
40	80	48.782
40	90	70.671
40	100	100
50	0	40
50	10	34.41
50	20	30.208
50	30	27.821
50	40	26.895
50	50	27.156
50	60	29.177
50	70	34.934
50	80	47.709
50	90	70.061
50	100	100
60	0	40
60	10	34.482
60	20	30.333
60	30	27.976
60	40	27.062
60	50	27.32
60	60	29.318
60	70	35.022
60	80	47.716
60	90	70.013
60	100	100
70	0	40

70	10	35.316
70	20	31.706
70	30	29.618
70	40	28.805
70	50	29.06
70	60	30.948
70	70	36.361
70	80	48.531
70	90	70.238
70	100	100
80	0	40
80	10	37.426
80	20	35.04
80	30	33.537
80	40	32.937
80	50	33.172
80	60	34.764
80	70	39.387
80	80	50.069
80	90	70.117
80	100	100
90	0	40
90	10	41.741
90	20	41.177
90	30	40.516
90	40	40.223
90	50	40.381
90	60	41.352
90	70	44.246
90	80	51.366
90	90	66.848
90	100	100
100	0	50
100	10	50
100	20	50
100	30	50
100	40	50
100	50	50
100	60	50
100	70	50
100	80	50
100	90	50
100	100	50

==========

TABELA CRANK-NICOLSON - TEMPO: 1024.26 s

==========

X_cm	Y_cm	Temp_C
0	0	85
0	10	85
0	20	85
0	30	85
0	40	85

0	50	85
0	60	85
0	70	85
0	80	85
0	90	85
0	100	85
10	0	40
10	10	61.547
10	20	69.621
10	30	73.245
10	40	75.367
10	50	77.124
10	60	79.057
10	70	81.514
10	80	84.897
10	90	90.107
10	100	100
20	0	40
20	10	51.805
20	20	59.147
20	30	63.636
20	40	66.877
20	50	69.918
20	60	73.42
20	70	77.832
20	80	83.51
20	90	90.822
20	100	100
30	0	40
30	10	46.972
30	20	52.385
30	30	56.484
30	40	60.05
30	50	63.838
30	60	68.438
30	70	74.256
30	80	81.513
30	90	90.216
30	100	100
40	0	40
40	10	44.298
40	20	48.095
40	30	51.497
40	40	54.976
40	50	59.095
40	60	64.353
40	70	71.097
40	80	79.457
40	90	89.27
40	100	100
50	0	40
50	10	42.817
50	20	45.533
50	30	48.31
50	40	51.536
50	50	55.688

50	60	61.22
50	70	68.464
50	80	77.544
50	90	88.263
50	100	100
60	0	40
60	10	42.146
60	20	44.278
60	30	46.604
60	40	49.506
60	50	53.446
60	60	58.883
60	70	66.204
60	80	75.64
60	90	87.118
60	100	100
70	0	40
70	10	42.148
70	20	44.104
70	30	46.117
70	40	48.617
70	50	52.082
70	60	57.005
70	70	63.889
70	80	73.233
70	90	85.393
70	100	100
80	0	40
80	10	42.894
80	20	44.935
80	30	46.645
80	40	48.583
80	50	51.245
80	60	55.126
80	70	60.84
80	80	69.298
80	90	81.911
80	100	100
90	0	40
90	10	44.887
90	20	46.861
90	30	48.019
90	40	49.134
90	50	50.614
90	60	52.823
90	70	56.288
90	80	62.137
90	90	73.447
90	100	100
100	0	50
100	10	50
100	20	50
100	30	50
100	40	50
100	50	50
100	60	50

```
   100      70          50
   100      80          50
   100      90          50
   100     100          50

>>
```

APÊNDICE Y – Trabalho: Etapa 4.

Métodos Computacionais para Análise Estrutural

Trabalho 2026> Etapa 4

Prof. João B. de Aguiar

Equações Elípticas e Parabólicas

A condução de calor numa placa no interior de uma aeronave é descrita pela equação geral:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 T}{\partial y^2}+r=\frac{1}{\alpha}\frac{\partial T}{\partial t} \quad \alpha=\frac{k}{c\rho}$$

onde $T(x,y,t)$ é a temperatura, r a razão de geração interna de calor, ρ a densidade do material que compõe a placa, c o calor específico e k a condutibilidade térmica. O tempo é t.

a. Considere uma placa quadrada de lado a=100 cm, discretizada por malha de 10 x 10 sob regime permanente, sem qualquer fonte de calor – equação de Laplace - e determine sua solução numérica. Para tal assuma condições uniformes de temperatura na borda esquerda $T(0,y,t)=T_L$, na borda direita $T(a,y,t)=T_R$, borda inferior $T(x,0,t)=T_l$ e superior $T(x,a,t)=T_u$. A temperatura inicial da placa é T_0. Utilize o método de Liebmann, que é de relaxação, num código MATLAB para gerar os resultados. Compare com a solução analítica
b. A adição de fontes de calor de distribuição uniforme com intensidade r torna a equação geral acima numa equação de Poisson, que é também elíptica. Reformule a solução apresentada acima, e obtenha sua solução. Compare com o resultado acima.
c. Compute os fluxos de calor nas bordas dos problemas acima. Mostre as intensidades e direções nos pontos de malha das bordas, com e sem geração de calor.
d. A inclusão da variação temporal, torna a equação geral parabólica. Nesse caso escolha um intervalo de tempo Δt adequado e resolva essa equação utilizando um método explícito. Observe as condições necessárias de convergência e estabilidade ao rodar o código formulado. Apresente graficamente o campo de temperaturas em três momentos, assim como o código.
e. Métodos mistos, como o de Crank-Nicolson são uma alternativa utilizada na solução da equação geral acima em duas dimensões, sem fontes de calor. Desenvolva a solução para o problema geral utilizando esse método. Compare o campo de temperaturas com o obtido em d.

Dados:

1. Grupos pares: material Alumínio; ímpares: material aço
2. Temperaturas básicas de borda: $T_L=75+5*n\,^{\circ}\text{C}$;

   Direita $T_R=50\,^{\circ}\text{C}$;

   Inferior $T_l=40\,^{\circ}\text{C}$

   Superior $T_u=120-10*n\,^{\circ}\text{C}$

   Sendo n o número do seu grupo.

3. Temperatura inicial da placa: $T_0 = 10\,°C$
4. Fonte de calor de intensidade 10 cal/s cm^3

Referências

[1] Richard L. Burden e J. Douglas Faires. *Numerical Analysis*. 9th. Boston, MA: Brooks/-Cole, Cengage Learning, 2011. isbn: 978-0-538-73351-9.

[2] Steven C. Chapra e Raymond P. Canale. *Numerical Methods for Engineers*. 7th. New York: McGraw-Hill Education, 2015. isbn: 978-0-07-339792-4.

[3] Erwin Kreyszig. *Advanced Engineering Mathematics*. 10th. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2011. isbn: 978-0-470-45836-5.

[4] Leon Lapidus e George F. Pinder. *Numerical Solution of Partial Differential Equations in Science and Engineering*. New York: John Wiley & Sons, 1982. isbn: 978-0-471-09866-9.